CS2 AI COACHING SYSTEM

Ultimate CS2 Coach

Parte 3 — Programma, UI, Tools e Build

Logica Programma, UI Qt/PySide6, Ingestion Pipeline, 17 Tools Diagnostici, 81 Test Files, Remediation

Autore: Renan Augusto Macena

Marzo 2026

Ultimate CS2 Coach — Parte 3: Programma, UI, Tools e Build

Argomenti: Schema completo del database (three-tier storage, SQLite WAL, SQLModel ORM), Regime di formazione e limiti di maturità (CALIBRATING/LEARNING/MATURE), Catalogo delle funzioni di perdita, Logica Completa del Programma (dal lancio al consiglio): Session Engine, Digester, Teacher, Hunter, Pulse; Interfaccia desktop Qt/PySide6 (13 schermate, ViewModels, Qt Signals); Pipeline di ingestione (demo e pro); Console di controllo unificata; Onboarding nuovo utente; Architettura di storage; Motore di playback e viewer tattico; Dati spaziali e mappe; Osservabilità e logging; Reporting; Quote e limiti; Tolleranza ai guasti; Viaggio completo dell'utente (4 flussi); Suite di strumenti (validazione e diagnostica); Test suite; Pre-commit hooks; Build, packaging, deployment; Migrazioni Alembic; HLTV sync service; RASP Guard; MatchVisualizer; File di configurazione runtime; Entry point root-level; Glossario.

Autore: Renan Augusto Macena

Questo documento è la continuazione della **Parte 2** — *Servizi, Analisi e Database*, che copre i servizi di coaching, i motori di analisi, la conoscenza e il Database. La Parte 3 scende al livello di programma: come l'intero sistema si avvia, come i daemon si orchestrano, come l'interfaccia desktop rende visibile il coaching, come il codice è testato, validato e deployato.

Indice

Parte 3 — Programma, UI, Tools e Build (questo documento)

9. Schema del database e ciclo di vita dei dati
10. Regime di formazione e limiti di maturità
11. Catalogo delle funzioni di perdita
12. Logica Completa del Programma — Dal Lancio al Consiglio
    - 12.1 Avvio applicazione e bootstrap
    - 12.2 Session Engine e Quad-Daemon
    - 12.3 Daemon Digester e pipeline di ingestione
    - 12.4 Daemon Teacher e training orchestrator
    - 12.5 Interfaccia Desktop (Qt/PySide6, 13 schermate, ViewModels)
    - 12.6 Pipeline di Ingestione (`ingestion/`)

- 12.7 Console di Controllo Unificata (`backend/control/`)
- 12.8 Onboarding e Flusso Nuovo Utente
- 12.9 Architettura di Storage (`backend/storage/`)
- 12.10 Motore di Playback e Viewer Tattico
- 12.11 Dati Spaziali e Gestione Mappe
- 12.12 Osservabilità e Logging
- 12.13 Reporting e Visualizzazione
- 12.14 Gestione Quote e Limiti
- 12.15 Tolleranza ai Guasti e Recupero
- 12.16 Viaggio Completo dell'Utente — 4 Flussi Principali
- 12.17 Suite di Strumenti — Validazione e Diagnostica (`tools/`)
- 12.18 Architettura della Test Suite (`tests/`)
- 12.19 Le 12 Fasi di Rimediazione Sistematica
- 12.20 Pre-commit Hooks e Quality Gates
- 12.21 Build, Packaging e Deployment
- 12.22 Sistema Migrazioni Alembic
- 12.23 Orchestratore Ingestione Principale (`run_ingestion.py`)
- 12.24 HLTV Sync Service e Background Daemon
- 12.25 RASP Guard — Integrità Runtime del Codice
- 12.26 MatchVisualizer — Rendering Avanzato
- 12.27 File di Dati e Configurazione Runtime
- 12.28 Entry Point Root-Level

- Riepilogo Architetturale
- Mappa delle Interconnessioni tra le 3 Parti
- Glossario Tecnico

---

9. Schema del database e ciclo di vita dei dati

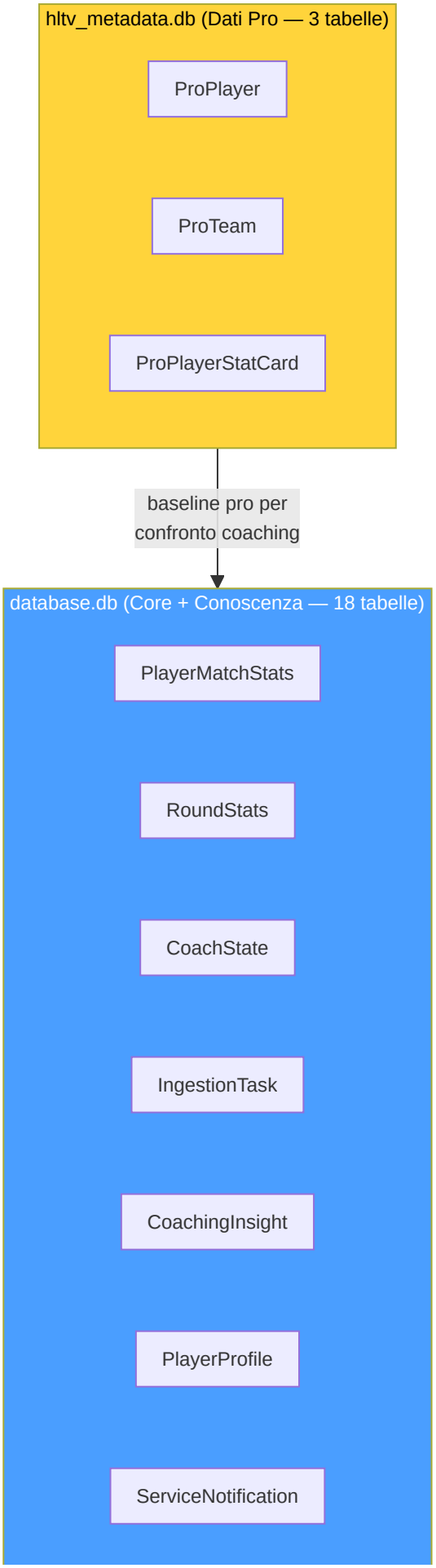
Il progetto utilizza **SQLModel** (Pydantic + SQLAlchemy) con SQLite (modalità WAL) e un'**architettura three-tier storage** specializzata. In totale **24 tabelle SQLModel** (`backend/storage/db_models.py` : 21 tabelle monolite+HLTV; `backend/storage/match_data_manager.py` : 3 tabelle per-match) distribuite su 3 tier di storage:

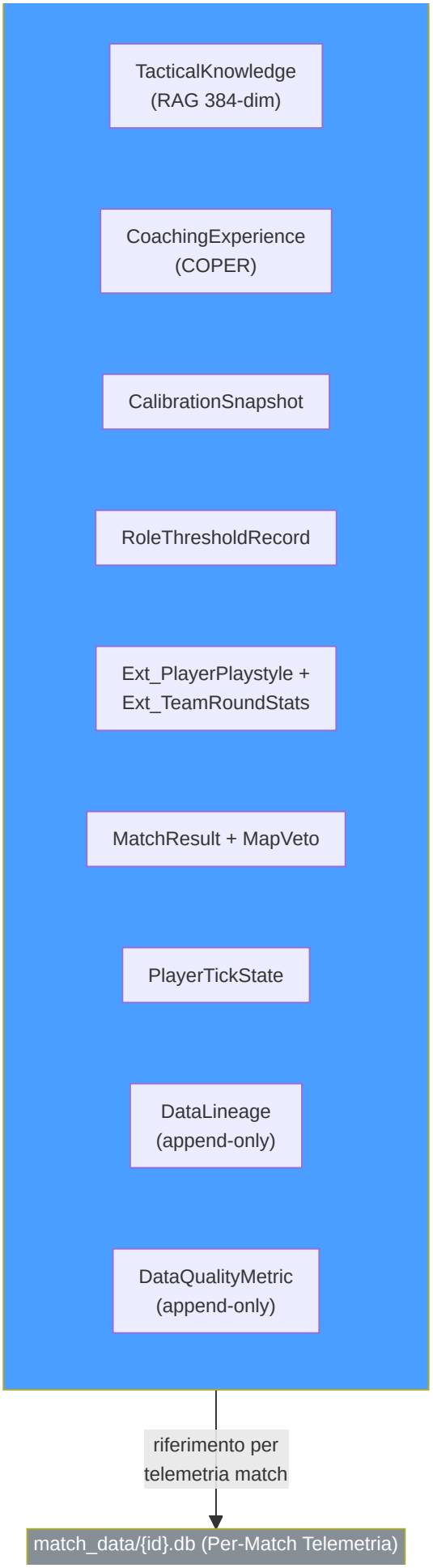
1. **`database.db`** — Database monolite principale dell'applicazione (**18 tabelle**, elencate esplicitamente in `database.py:_MONOLITH_TABLES` righe 54-73). Contiene tutte le tabelle core: statistiche giocatori (`PlayerMatchStats`), stato del coach (`CoachState`), task di ingestione (`IngestionTask`), insight di coaching (`CoachingInsight`), profili utente (`PlayerProfile`), notifiche di sistema (`ServiceNotification`), base RAG (`TacticalKnowledge`), banca esperienze COPER

(`CoachingExperience`), risultati partite (`MatchResult` , `MapVeto`), calibrazioni (`CalibrationSnapshot`), soglie di ruolo (`RoleThresholdRecord`), tracciamento provenienza (`DataLineage` , `DataQualityMetric`), e tabelle estese per round team (`Ext_TeamRoundStats`) e stile di gioco (`Ext_PlayerPlaystyle`), oltre a `RoundStats` e `PlayerTickState` archiviale.

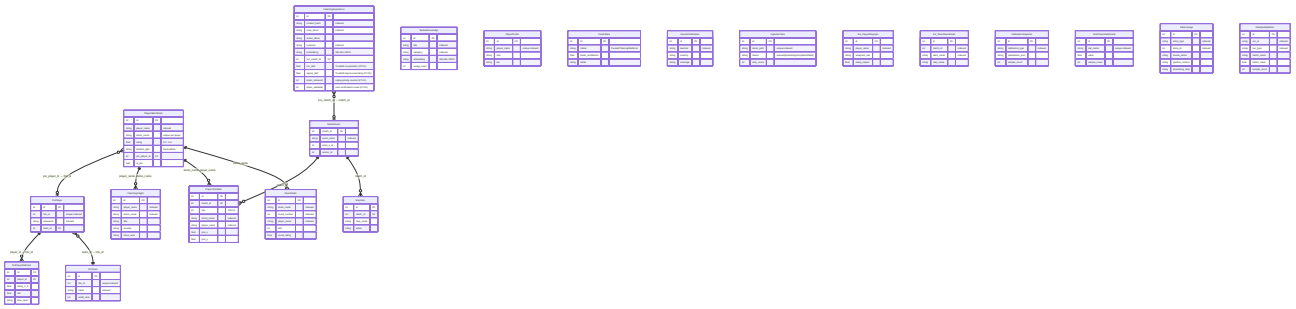
2. **`hltv_metadata.db`** — Database dei metadati professionali (**3 tabelle**, `database.py:_HLTV_TABLES` righe 78-82): profili dei giocatori pro (`ProPlayer` , `ProTeam`) e schede statistiche (`ProPlayerStatCard`). Separato dal monolite perché viene scritto da un processo separato (HLTV sync service) per eliminare la contesa WAL con i daemon del session engine.
3. **`match_data/{id}.db`** — Database per-match di telemetria (**3 tabelle**, definite in `match_data_manager.py` : `MatchTickState` :110, `MatchEventState` :190, `MatchMetadata` :242). Ogni partita ha il proprio file SQLite dedicato contenente i dati tick-per-tick (~100.000 righe per partita). Gestito da `MatchDataManager` . Questa separazione risolve il problema dello "Telemetry Cliff" — evita che il database monolite cresca indefinitamente con dati ad alta frequenza.

Questa separazione a tre livelli garantisce che le operazioni di scrittura intensive del session engine (ingestione demo, addestramento ML → `database.db`) non contendano lock WAL con lo scraping HLTV in processo separato (`hltv_metadata.db`), e che la telemetria ad alta frequenza per-match non appesantisca il monolite (`match_data/{id}.db`).


hltv_metadata.db (Dati Pro — 3 tabelle)
ProPlayer
ProTeam
ProPlayerStatCard
baseline pro per confronto coaching
database.db (Core + Conoscenza — 18 tabelle)
PlayerMatchStats
RoundStats
CoachState
IngestionTask
CoachingInsight
PlayerProfile
ServiceNotification


TacticalKnowledge
(RAG 384-dim)
CoachingExperience
(COPER)
CalibrationSnapshot
RoleThresholdRecord
Ext_PlayerPlaystyle +
Ext_TeamRoundStats
MatchResult + MapVeto
PlayerTickState
DataLineage
(append-only)
DataQualityMetric
(append-only)
riferimento per
telemetria match
match_data/{id}.db (Per-Match Telemetria)

Analogia: Il database è l'**archivio** del sistema: ogni informazione ha un cassetto e una cartella specifici. L'architettura three-tier storage è come avere **tre archivi specializzati**: l'archivio principale (dati del gioco, conoscenze tattiche, esperienze di coaching — tutto in un unico grande schedario WAL), lo schedario dei professionisti (dati HLTV, aggiornato da un processo separato per evitare contesa), e i **fascicoli per-partita** (telemetria tick-per-tick, ciascuno in un file separato per evitare che l'archivio principale diventi troppo pesante). Separandoli, il processo principale può scrivere e leggere dall'archivio generale mentre il servizio HLTV aggiorna lo schedario dei pro e i dati di telemetria restano isolati per partita, senza bloccarsi a vicenda. SQLite in modalità WAL consente a più programmi di leggere ciascun archivio contemporaneamente. SQLModel combina Pydantic (per la convalida dei dati: "assicurati che il campo età sia effettivamente un numero") con SQLAlchemy (per le operazioni sul database: "salva questo nella tabella giusta"). Le 21 tabelle sono organizzate come l'archivio scolastico: profili degli studenti, punteggi dei test, appunti di classe, valutazioni degli insegnanti e libri della biblioteca.



Spiegazione del diagramma ER: Ogni riquadro rappresenta un **tipo di record** nel database. `PlayerMatchStats` è come una **pagella** per ogni giocatore in ogni partita (quante uccisioni, morti, la loro valutazione, ecc.). `PlayerTickState` è come un **diario fotogramma per fotogramma**: 128 voci al secondo che registrano esattamente dove si trovava il giocatore, quanto era in salute, in che direzione stava guardando. `RoundStats` è la **scomposizione per domanda**: valutazioni individuali per ogni round (uccisioni, morti, danni, uccisioni noscope, assist flash, valutazione del round), consentendo analisi dettagliate. `CoachingExperience` è il **diario** dell'allenatore: ogni momento di allenamento, se i consigli hanno funzionato e quanto sono stati efficaci. `CoachingInsight` è il **consiglio effettivo** fornito al giocatore. `TacticalKnowledge` è il **libro di testo**: suggerimenti e strategie che l'allenatore può consultare. `RoleThresholdRecord` è la **rubrica di valutazione**, ovvero le soglie apprese per classificare i ruoli dei giocatori. `CalibrationSnapshot` è il **registro di controllo dello strumento**, che registra quando il modello di credenza è stato ricalibrato e con quanti campioni. `Ext_PlayerPlaystyle` è il **report di scouting esterno**, ovvero le metriche dello stile di gioco ricavate dai dati CSV utilizzati per addestrare NeuralRoleHead. `ServiceNotification` è il **sistema di interfono**, ovvero i messaggi di errore ed evento provenienti dai daemon in background mostrati nell'interfaccia utente. Le linee tra le tabelle mostrano le relazioni: ogni record di partita è collegato al profilo di un giocatore, le esperienze di allenamento sono collegate a partite specifiche e RoundStats è collegato a PlayerMatchStats tramite demo_name. `DataLineage` è il **registro di provenienza**: traccia quale demo ha originato ogni entità e attraverso quale step del pipeline è stata elaborata (append-only, per audit trail completo). `DataQualityMetric` è il **pannello metriche qualità**: registra valori numerici di qualità per ogni esecuzione del pipeline (es. percentuale campioni scartati, tasso fallback zero-tensor), consentendo il monitoraggio della salute del sistema nel tempo.

Ciclo di vita dei dati:

Fase	Tabelle scritte	Volume
Inserimento demo	`PlayerMatchStats`, `PlayerTickState`, `MatchMetadata`	~100.000 tick/partita
Arricchimento round	`RoundStats` (isolamento per round, per giocatore)	~30 righe/partita (round × giocatori)
Scansione HLTV	`ProPlayer`, `ProTeam`, `ProPlayerStatCard`	~500 giocatori
Importazione CSV	Tabelle esterne tramite `csv_migrator.py`	~10.000 righe
Dati sullo stile di gioco	`Ext_PlayerPlaystyle` (da CSV per NeuralRoleHead)	~300+ giocatori
Progettazione delle feature	`PlayerMatchStats.dataset_split` aggiornato	Sul posto
Popolazione RAG	`TacticalKnowledge`	~200 articoli
Estrazione dell'esperienza	`CoachingExperience`	~1.000 per partita
Output di coaching	`CoachingInsight`	~5-20 per partita
Apprendimento delle soglie di ruolo	`RoleThresholdRecord`	9 soglie
Calibrazione delle convinzioni	`CalibrationSnapshot` (dopo il riaddestramento)	1 per ogni calibrazione eseguita
Telemetria di sistema	`CoachState`, `ServiceNotification`, `IngestionTask`	Continuo
Tracciamento provenienza	`DataLineage` (append-only per ogni entità processata)	~N righe per demo ingerita
Metriche qualità pipeline	`DataQualityMetric` (append-only per ogni esecuzione pipeline)	~5-10 metriche per run
Backup	Automatizzato tramite `BackupManager` (7 rotazioni giornaliere + 4 settimanali)	Copia completa del database

Indici e ottimizzazione query:

Le tabelle più interrogate hanno indici strategici per garantire query veloci:

Tabella	Indice	Colonne	Tipo di query ottimizzata
`PlayerMatchStats`	`idx_pms_player`	`player_name`	Ricerca per giocatore
`PlayerMatchStats`	`idx_pms_demo`	`demo_name`	Ricerca per partita
`PlayerMatchStats`	`idx_pms_processed`	`processed_at`	Ordinamento cronologico
`RoundStats`	`idx_rs_demo_round`	`demo_name, round_number`	Ricerca per round specifico
`IngestionTask`	`idx_it_status`	`status`	Coda di lavoro (status=queued)
`CoachingInsight`	`idx_ci_player`	`player_name`	Insight per giocatore
`TacticalKnowledge`	`idx_tk_category`	`category`	Ricerca RAG per categoria
`ProPlayer`	`idx_pp_name`	`nickname`	Ricerca pro per nome
`DataLineage`	`idx_dl_entity`	`entity_type, entity_id`	Tracciamento provenienza per entità
`DataQualityMetric`	`idx_dqm_run`	`run_id, run_type`	Metriche qualità per esecuzione

Vincoli di integrità:

Vincolo	Tabelle	Enforcement
`player_name` NOT NULL	PlayerMatchStats, RoundStats	A livello di schema
`demo_name` UNIQUE per player	PlayerMatchStats	Previene duplicati
`status` CHECK IN ('queued', 'processing', 'completed', 'failed')	IngestionTask	Enum enforcement
`dataset_split` CHECK IN ('train', 'val', 'test')	PlayerMatchStats	Split validity
Foreign key demo_name	RoundStats → PlayerMatchStats	Relazione round-partita

Dettaglio tabelle chiave:

`PlayerMatchStats` (32 campi) — la tabella più interrogata del sistema:

La tabella PlayerMatchStats contiene tutte le statistiche aggregate per giocatore per partita. È la "pagella" di ogni partita analizzata:

Campo	Tipo	Descrizione
`id`	Integer PK	Identificatore univoco
`player_name`	String	Nome del giocatore (indexed)
`demo_name`	String	Nome del file demo (unique per player)
`kills`, `deaths`, `assists`	Integer	KDA base
`adr`	Float	Average Damage per Round
`kast`	Float	Kill/Assist/Survive/Trade %
`headshot_percentage`	Float	HS%
`hltv_rating`	Float	Rating HLTV 2.0 calcolato
`dataset_split`	String	"train" / "val" / "test"
`is_pro`	Boolean	Flag giocatore professionista
`processed_at`	DateTime	Timestamp di elaborazione
`map_name`	String	Mappa giocata
...	...	20+ campi aggiuntivi per feature avanzate

`TacticalKnowledge` — la base RAG:

Campo	Tipo	Descrizione
`id`	Integer PK	Identificatore
`title`	String	Titolo del documento (indexed)
`description`	String	Descrizione del contenuto tattico
`category`	String	"positioning" / "economy" / "utility" / "aim" (indexed)
`map_name`	String	Mappa specifica (indexed, opzionale)
`situation`	String	Contesto situazionale: "T-side pistol round", "CT retake A site"
`pro_example`	String	Riferimento a demo pro (opzionale)
`embedding`	String	Vettore 384-dim JSON (sentence-transformers)
`created_at`	DateTime	Timestamp di creazione
`usage_count`	Integer	Contatore utilizzo

La ricerca semantica RAG funziona calcolando la **cosine similarity** tra l'embedding della query utente e gli embedding precomputati di ogni documento. I top-3 risultati con similarity > 0.5 vengono usati per arricchire il contesto di coaching. Il campo `situation` consente il filtraggio contestuale (es. "T-side pistol round") prima della ricerca semantica.

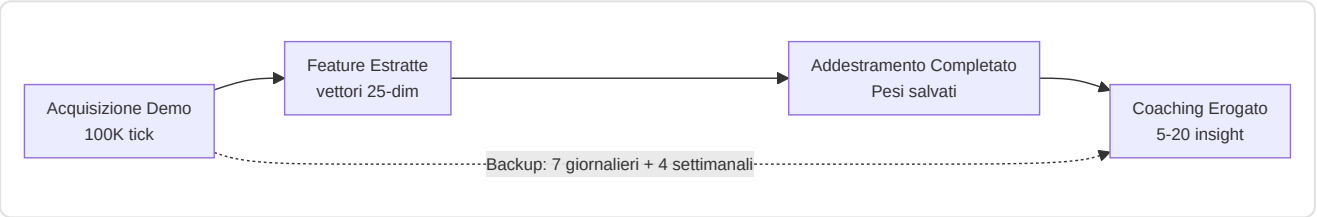
`CoachingExperience` — la banca COPER (22+ campi):

Campo	Tipo	Descrizione
`id`	Integer PK	Identificatore
`context_hash`	String	Hash dello stato di gioco per lookup rapido (indexed)
`map_name`	String	Mappa (indexed)
`round_phase`	String	"pistol" / "eco" / "full_buy" / "force"
`side`	String	"T" / "CT"
`position_area`	String	"A-site" / "Mid" / etc. (indexed, opzionale)
`game_state_json`	String	Snapshot completo del tick (max 16KB, validato con `field_validator`)
`action_taken`	String	"pushed" / "held_angle" / "rotated" / "used_utility" / etc.
`outcome`	String	"kill" / "death" / "trade" / "objective" / "survived" (indexed)
`delta_win_prob`	Float	Variazione della probabilità di vittoria da questa azione
`confidence`	Float	Affidabilità/generalizzabilità 0.0-1.0
`usage_count`	Integer	Quante volte recuperata per coaching
`pro_match_id`	Integer FK	Riferimento a MatchResult (ON DELETE SET NULL)
`pro_player_name`	String	Nome giocatore pro di riferimento (indexed, opzionale)
`embedding`	String	Vettore 384-dim JSON per ricerca semantica (opzionale)
`source_demo`	String	Demo di origine (opzionale)
`created_at`	DateTime	Timestamp di creazione
`outcome_validated`	Boolean	Se l'esito è stato validato
`effectiveness_score`	Float	Score -1.0 a 1.0
`follow_up_match_id`	Integer	Partita di follow-up per tracking
`times_advice_given`	Integer	Quante volte il consiglio è stato dato
`times_advice_followed`	Integer	Quante volte il consiglio è stato seguito
`last_feedback_at`	DateTime	Ultimo feedback ricevuto
`mu_skill`	Float	TrueSkill μ posterior — stima della qualità dell'esperienza (KT-01)
`sigma_skill`	Float	TrueSkill σ uncertainty — incertezza sulla qualità (KT-01)
`times_retrieved`	Integer	Contatore replay priority — quante volte recuperata (KT-01)
`times_validated`	Integer	Contatore conferme utente — quante volte validata (KT-01)

Il sistema COPER utilizza queste esperienze per **imparare dai propri consigli**: il campo `context_hash` consente il lookup rapido di situazioni simili, `outcome` e `delta_win_prob` misurano l'efficacia dell'azione, e il ciclo di feedback (`outcome_validated`, `times_advice_given/followed`, `effectiveness_score`) consente al sistema di prioritizzare consigli che hanno storicamente prodotto risultati positivi. Il campo

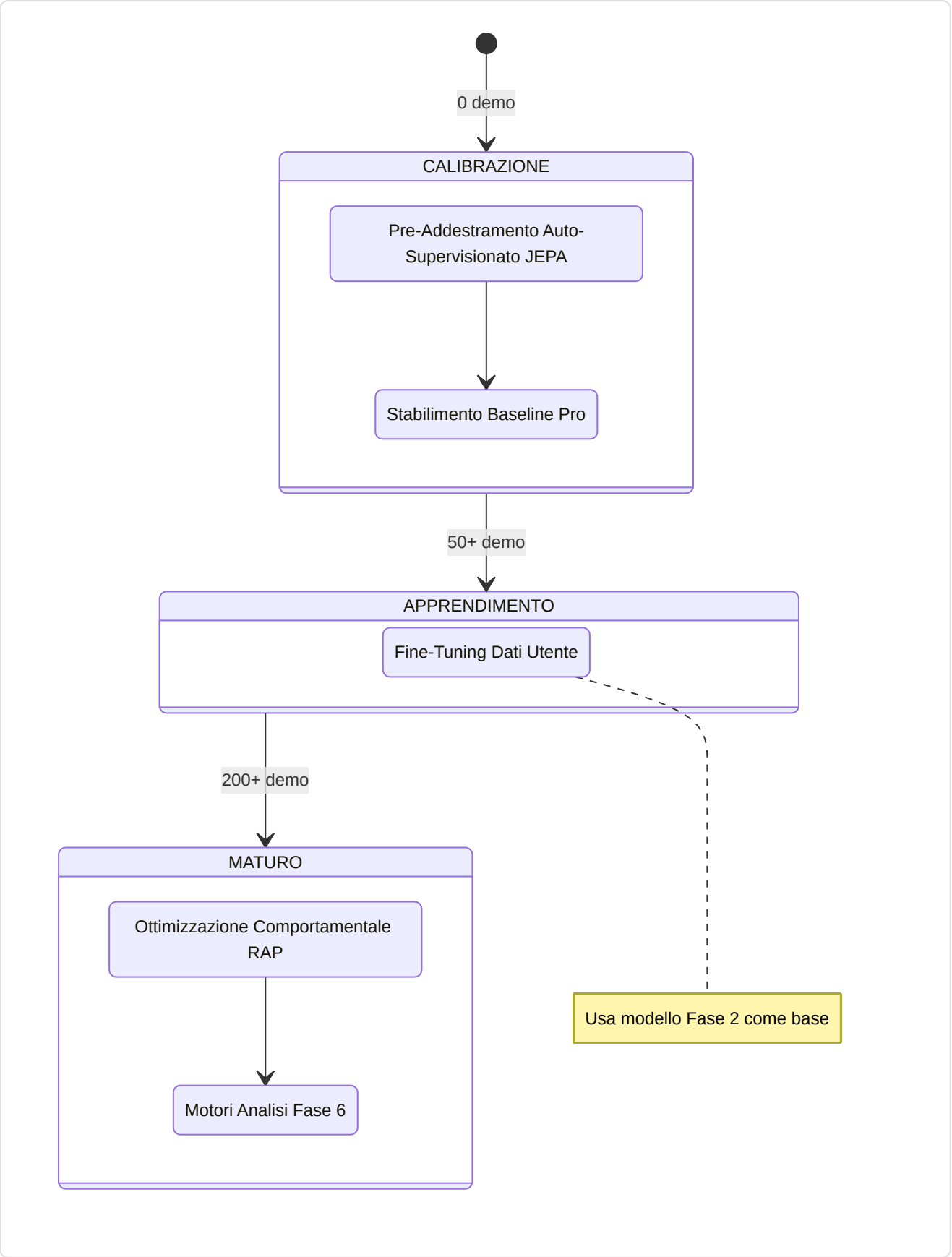
`game_state_json` è limitato a 16KB per prevenire crescita incontrollata del database. I campi TrueSkill `mu_skill` / `sigma_skill` (KT-01) forniscono una stima bayesiana della qualità dell'esperienza, usata per la prioritizzazione del replay: `confidence_score = mu_skill - κ × sigma_skill`. Il contatore `times_retrieved` implementa la replay priority, mentre `times_validated` traccia le conferme utente per il CRUD semantico.

> **Analogia:** Il ciclo di vita dei dati mostra **come le informazioni fluiscono attraverso il sistema nel tempo**, come il tracciamento di un pacco dalla fabbrica alla consegna. Prima arrivano le registrazioni delle partite (100.000 punti dati per partita!). Poi le statistiche dei giocatori professionisti vengono estratte da HLTV (come scaricare un almanacco sportivo). Vengono importati file CSV esterni (come ottenere dati storici). L'IA elabora tutto, genera consigli per gli allenatori, apprende le soglie di ruolo e registra costantemente lo stato di salute del sistema. I backup vengono eseguiti automaticamente: 7 copie giornaliere e 4 copie settimanali, come se salvassi i tuoi compiti sia sul computer che su un'unità USB, per ogni evenienza.



10. Regime di formazione e limiti di maturità

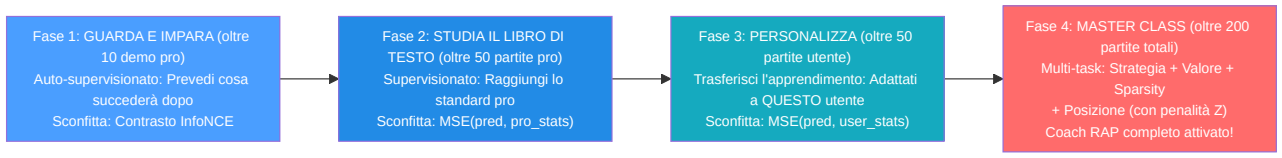
> **Analogia:** Il regime di formazione è il **curriculum scolastico completo**, dalla scuola materna al diploma. Uno studente (il modello di intelligenza artificiale) inizia con zero conoscenze e apprende gradualmente attraverso 4 fasi, sbloccando corsi più avanzati man mano che si dimostra all'altezza. I limiti di maturità sono come i **requisiti di valutazione**: non puoi sostenere l'esame di Fisica AP (Ottimizzazione RAP) finché non hai superato Matematica di base (Pre-Formazione JEPA), Algebra (Baseline Pro) e Pre-Calcolo (Fine-Tuning Utente). Ogni limite verifica: "Hai studiato abbastanza demo per essere pronto per il livello successivo?"



Requisiti dati per fase:

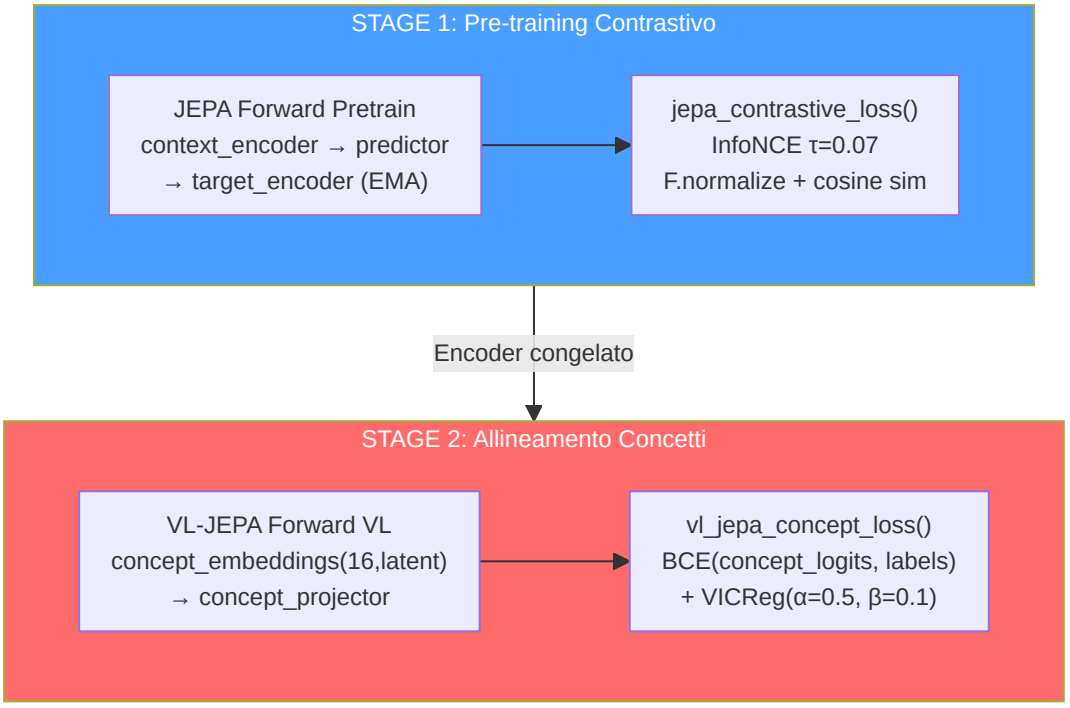
Fase	Dati minimi	Tipo di addestramento	Perdita primaria
1. Pre-addestramento JEPA	10 demo pro	Auto-supervisionato (InfoNCE)	Contrastivo con negativi in batch
2. Baseline pro	50 corrispondenze pro	Supervisionato	MSE(pred, pro_stats)
3. Ottimizzazione utente	50 corrispondenze utente	Supervisionato (trasferimento)	MSE(pred, user_stats)
4. Ottimizzazione RAP	200 corrispondenze totali	Multi-task	Strategia + Valore + Sparsità + Posizione

> **Analogia:** La fase 1 è come **guardare programmi di cucina**: il modello apprende i pattern semplicemente osservando (auto-supervisionato, senza bisogno di etichette). La fase 2 è come **una scuola di cucina con un libro di testo**: "Ecco come fa un professionista la pasta" (supervisionata con dati professionali). La fase 3 è come **cucinare per la tua famiglia**: "La tua famiglia preferisce il piccante, quindi adattiamo la ricetta" (affinando i dati degli utenti). La fase 4 è un **addestramento da chef provetto**: imparare a bilanciare contemporaneamente sapore, presentazione, tempi e nutrizione (multi-task: strategia + valore + parsimonia + posizione). Hai bisogno di almeno 10 programmi di cucina per iniziare, 50 ricette da imparare e 200 piatti in totale preparati prima di diplomarti.



Protocollo VL-JEPA Two-Stage (Allineamento Concetti):

Quando il VL-JEPA è attivo, le Fasi 1-2 vengono estese con un **protocollo two-stage** che allinea le rappresentazioni latenti ai 16 coaching concepts:



Stage	Cosa si addestra	Cosa è congelato	Loss	Scopo
1	Context encoder, predictor	Target encoder (EMA)	InfoNCE (τ=0.07)	Rappresentazioni latenti generali
2	Concept embeddings, concept projector, concept temperature	Encoder (opzionale fine-tuning)	BCE + VICReg diversity	Allineamento ai 16 coaching concepts

I 16 Coaching Concepts (tassonomia):

Indice	Concetto	Categoria	Descrizione
0	Positioning Quality	Posizionamento	Qualità della posizione rispetto al contesto
1	Trade Readiness	Posizionamento	Prontezza al trade kill
2	Rotation Speed	Posizionamento	Velocità di rotazione tra siti
3	Utility Usage	Utility	Frequenza e qualità dell'uso granate
4	Utility Effectiveness	Utility	Efficacia delle utility usate
5	Decision Quality	Decisione	Qualità delle decisioni in-game
6	Risk Assessment	Decisione	Valutazione del rischio pre-azione
7	Engagement Timing	Ingaggio	Timing degli ingaggi
8	Engagement Distance	Ingaggio	Distanza ottimale di ingaggio
9	Crosshair Placement	Ingaggio	Posizionamento mirino pre-peek
10	Recoil Control	Ingaggio	Controllo del rinculo
11	Economy Management	Decisione	Gestione dell'economia di squadra
12	Information Gathering	Decisione	Raccolta informazioni (peek, utility info)
13	Composure Under Pressure	Psicologia	Compostezza sotto pressione
14	Aggression Control	Psicologia	Controllo dell'aggressività
15	Adaptation Speed	Psicologia	Velocità di adattamento al meta avversario

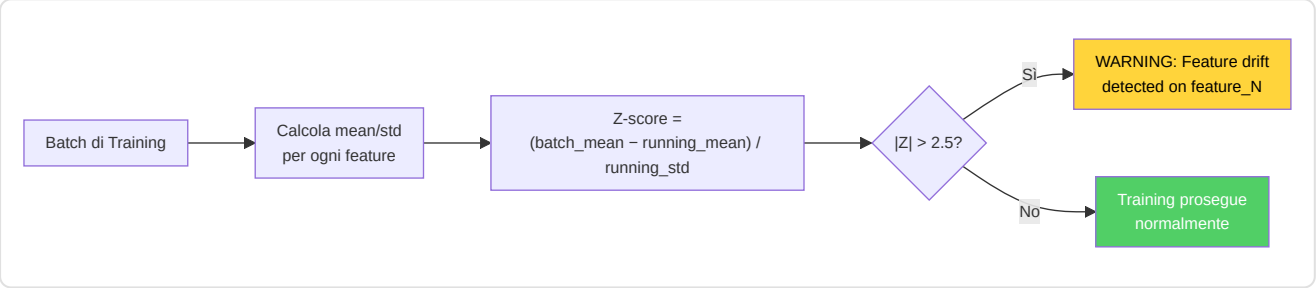
> **Analogia dei 16 Concetti:** I 16 coaching concepts sono come le **16 materie di un curriculum scolastico completo**. Tre materie riguardano la **geografia** (posizionamento — dove ti trovi). Due riguardano la **chimica** (utility — come usi i tuoi strumenti). Cinque riguardano la **strategia** (decisione e economia — le scelte che fai). Quattro riguardano la **ginnastica** (ingaggio — le abilità fisiche: mira, rinculo, timing). Tre riguardano la **psicologia** (compostezza, aggressività, adattamento). Lo Stage 2 del VL-JEPA insegna al modello a "capire" queste 16 materie e a dare un voto a ciascuna per ogni azione del giocatore.

AdamW + CosineAnnealing (JEPA Trainer):

Iperparametro	Valore	Scopo
Optimizer	AdamW	Weight decay separato dai gradienti
Learning rate	1e-4 (default)	Tasso di apprendimento iniziale
Weight decay	0.01	Regolarizzazione L2
Scheduler	CosineAnnealingLR	Decadimento coseno del LR fino a 0
EMA decay	0.996	Target encoder momentum update
Gradient clip	1.0	Prevenzione gradient explosion

DriftMonitor (z_threshold=2.5):

Il `DriftMonitor` integrato nel JEPA Trainer monitora il **drift delle feature** durante il training. Se lo Z-score di una feature supera 2.5, emette un warning che indica possibile distribuzione shifting:



Trigger di riaddestramento: Il demone Teacher monitora la crescita del numero di demo professionali; attiva il riaddestramento quando `count ≥ last_count × 1,10`.

> **Analogia:** Il trigger di riaddestramento è come una **scuola che aggiorna il suo curriculum quando arrivano abbastanza nuovi libri di testo**. Il demone Teacher (un processo in background) controlla costantemente: "Quante demo professionali abbiamo ora?". Quando il numero cresce del 10% o più dall'ultimo addestramento, dice: "Abbiamo abbastanza nuovo materiale: è ora di riqualificare il modello in modo che rimanga al passo con l'evoluzione del meta professionale."

JEPAPretrainDataset (`jepa_train.py`):

Il dataset di pre-training JEPA utilizza **finestre temporali** per creare coppie contesto-target:

Parametro	Valore	Scopo
`context_len`	10 tick	Lunghezza finestra di contesto (input)
`target_len`	10 tick	Lunghezza finestra target (da predire)
Gap	0-5 tick (random)	Distanza variabile tra contesto e target
Batch size	32	Numero di coppie per batch

Analogia del Dataset: Il dataset di pre-training è come un **esercizio di lettura veloce**. Al modello viene mostrata una pagina del libro (10 tick di contesto) e poi gli si chiede: "Cosa c'è scritto nella pagina successiva?" (10 tick target). Il gap variabile rende l'esercizio più difficile — a volte la pagina successiva è subito dopo, a volte sono separate da qualche pagina vuota. Questo forza il modello a imparare pattern generali, non sequenze specifiche.

---

11. Catalogo delle funzioni di perdita

Analogia: Le funzioni di perdita sono i **punteggi dei test** che l'IA cerca di minimizzare. Ogni modello ha il suo tipo di test. Un punteggio più basso significa una prestazione migliore, l'opposto dei voti scolastici! Pensa a ogni funzione di perdita come a una domanda specifica del test: "Quanto era vicina la tua previsione alla risposta corretta?" (MSE), "Hai scelto la risposta corretta tra più opzioni?" (InfoNCE/BCE), "Hai utilizzato troppe risorse?" (Scarsità). La tabella seguente è simile al **calendario completo dell'esame**: ogni test, per ogni modello, con la formula di valutazione esatta.

Modello	Nome della perdita	Formula	Scopo
JEPA	InfoNCE Contrastive	`-log(exp(sim(pred, target)/τ) / Σ exp(sim(pred, neg_i)/τ))`, τ=0.07, `F.normalize` prima della similarità del coseno	Allineamento delle previsioni di contesto con gli embedding del target
JEPA	Ottimizzazione	`MSE(coaching_head(Z_ctx), y_true)`	Punteggio di coaching supervisionato
AdvancedCoachNN	Supervisionato	`MSELoss(MoE_output, y_true)`	Allenamento a livello di partita
RAP	Strategia	`MSELoss(advice_probs, target_strat)`	Raccomandazione tattica corretta
RAP	Valore	`0,5 × MSE(V(s), true_advantage)`	Stima accurata del vantaggio
RAP	Sparsità	`L1(gate_weights)`	Specializzazione esperta
RAP	Posizione	`MSE(xy) + 2× MSE(z)`	Posizionamento ottimale con penalità sull'asse Z
WinProb	Previsione	`BCEWithLogitsLoss(pred, risultato)`	Previsione dell'esito del round
NeuralRoleHead	KL-Divergence	`KLDivLoss(log_softmax(pred), target)` con smoothing delle etichette ε=0,02	Corrispondenza della distribuzione di probabilità del ruolo
VL-JEPA	Allineamento dei concetti	`BCE(concept_logits, concept_labels)` + `VICReg(concept_diversity)`	Fondamenti del concetto di linguaggio visivo

> **Analogia per le funzioni di perdita delle chiavi: InfoNCE** è come un test a risposta multipla: "Ecco 32 possibili risposte: qual è quella corretta?" Il modello ottiene un punteggio più alto per aver scelto quello giusto E per esserne sicuro. L'**MSE** (Errore Quadratico Medio) è come misurare la distanza della tua freccetta dal centro del bersaglio: più vicino = minore perdita. L'**BCE** (Entropia Incrociata Binaria) è come un quiz vero/falso: "La tua squadra ha vinto? Sì o no?". La **Perdita di Sparsità** è come un insegnante che dice "Usa meno parole nel tuo tema": incoraggia il modello ad attivare meno esperti, rendendolo più efficiente e interpretabile. La **Perdita di Posizione con penalità Z 2x** è come dire "mancare a sinistra o a destra è grave, ma cadere da un dirupo (dal piano sbagliato) è due volte peggio". La **KL-Divergence** è come confrontare due classifiche: "La tua classifica dei ruoli corrisponde a quella reale?" — misura quanto la distribuzione predetta si discosta da quella target.

Dettaglio: InfoNCE Contrastive Loss (JEPA)

L'InfoNCE è la loss principale del pre-training JEPA. Il suo scopo è allineare le predizioni del contesto con gli embedding del target, respingendo contemporaneamente i negativi (altri campioni nel batch):

```
L_InfoNCE = -log( exp(sim(pred, target⁺) / τ) / Σᵢ exp(sim(pred, targetᵢ) / τ) )
```

Componente	Valore	Ruolo
`sim()`	Cosine similarity dopo `F.normalize`	Misura di similarità [-1, +1]
`τ` (temperature)	0.07	Sharpness della distribuzione — valori bassi = più selettivi
`target⁺`	L'embedding target corretto per questo contesto	Il "positivo" — la risposta corretta
`targetᵢ`	Tutti gli embedding nel batch	Negativi in-batch — le risposte sbagliate
Batch size	32	Numero di negativi = batch_size - 1 = 31

> **Analogia InfoNCE:** Immagina di essere in una stanza con 32 persone. Ti viene mostrata una foto (contesto) e devi trovare la persona giusta (target positivo) tra le 32. La temperatura τ=0.07 è come la **nitidezza degli occhiali**: valori bassi significano occhiali molto precisi — devi essere molto sicuro della tua scelta per ottenere un buon punteggio. Valori alti significano occhiali sfocati — anche una scelta approssimativa va bene. Il τ basso del JEPA forza il modello a imparare rappresentazioni molto precise.

Dettaglio: VL-JEPA Concept Loss (VICReg Components)

La loss di allineamento concetti del VL-JEPA combina due componenti:

```
L_concept = BCE(concept_logits, concept_labels) + α·VICReg_diversity
```

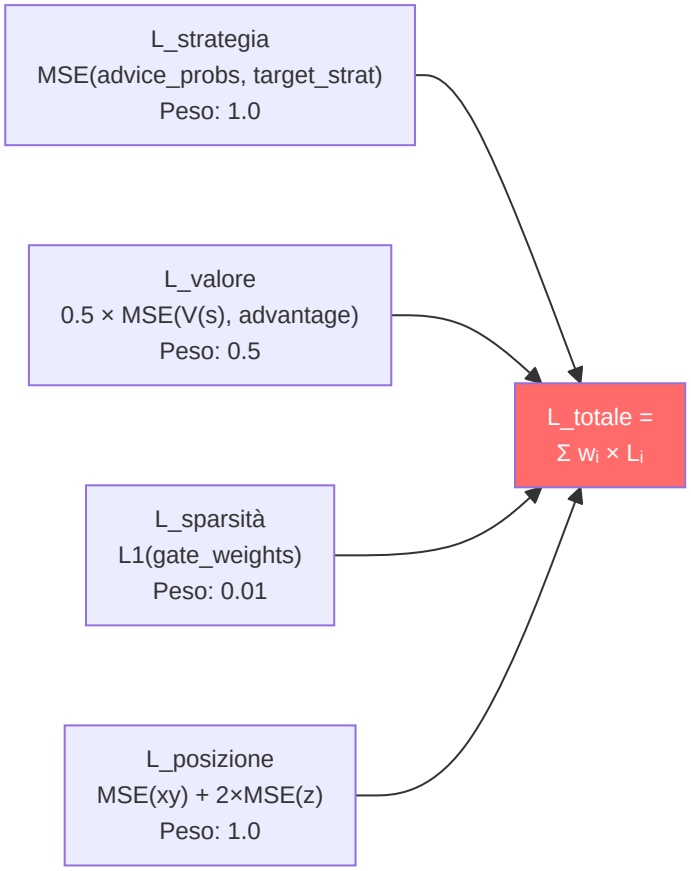
Dove `VICReg_diversity` è composta da:

Termine VICReg	Formula	Peso	Scopo
Variance	`max(0, γ - std(z))` per ogni dimensione	α=0.5	Previene il collasso delle rappresentazioni — ogni dimensione deve variare
Covariance	`Σᵢ≠ⱼ cov(zᵢ, zⱼ)²`	β=0.1	Decorrelazione — ogni dimensione deve catturare informazioni diverse

> **Analogia VICReg:** La **Variance** è come un insegnante che dice "Ognuno di voi deve avere un'opinione diversa — non copiate tutti la stessa risposta!" (previene il collasso dove tutti i concept embedding diventano identici). La **Covariance** è come dire "Ogni studente deve specializzarsi in una materia diversa — non servono 16 esperti di storia e zero di matematica!" (forza diversità tra le dimensioni). Insieme, garantiscono che i 16 concept embedding siano sia **diversi tra loro** che **significativi individualmente**.

Dettaglio: RAP Multi-Task Loss

Il RAP Coach combina 4 loss in una loss totale pesata:



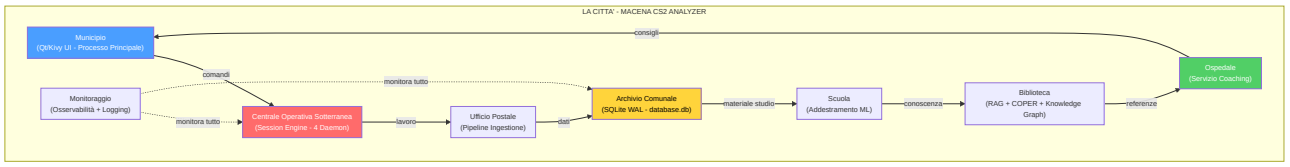
La penalità Z 2× nella loss di posizione riflette il fatto che in CS2 sbagliare il **piano** (sopra vs sotto in Nuke/Vertigo) è molto più grave che sbagliare la posizione orizzontale. Un errore di 100 unità sull'asse Z (piano sbagliato) è strategicamente catastrofico, mentre lo stesso errore su X/Y potrebbe essere irrilevante.

---

12. Logica Completa del Programma — Dal Lancio al Consiglio

Questo capitolo documenta la **logica completa** di Macena CS2 Analyzer, dal momento in cui l'utente lancia l'applicazione fino a quando riceve i consigli di coaching. A differenza dei capitoli precedenti che si concentrano sui sottosistemi AI, qui viene spiegato come **ogni componente del programma** lavora insieme: l'interfaccia desktop, l'architettura quad-daemon, la pipeline di ingestione, il sistema di storage, il playback tattico, l'osservabilità e il ciclo di vita dell'applicazione.

> **Analogia:** Se i capitoli 1-11 descrivono i **singoli organi** di un corpo umano (cervello, cuore, polmoni, fegato), questo capitolo descrive il **corpo intero in azione**: come si sveglia al mattino, come respira, cammina, mangia, pensa e parla. Capire gli organi è essenziale, ma capire come lavorano insieme è ciò che dà vita al sistema. Immaginate Macena CS2 Analyzer come una **piccola città**: ha un municipio (il processo principale Kivy), una centrale operativa sotterranea (il Session Engine con i suoi 4 daemon), un archivio comunale (il database SQLite), un ufficio postale (la pipeline di ingestione), una scuola (il sistema di addestramento ML), una biblioteca (il sistema di conoscenza RAG/COPER), un ospedale (il servizio di coaching) e un sistema di monitoraggio della salute pubblica (l'osservabilità). Questo capitolo vi guida attraverso ogni edificio e mostra come i cittadini (i dati) si muovono da un luogo all'altro.



12.1 Punto di Ingresso e Sequenza di Avvio

Il sistema dispone di **due entry point principali** (Qt primario, Kivy legacy) e tre entry point di utilità:

#	Entry Point	Comando	Ruolo
1	**Qt (primario)**	`python -m Programma_CS2_RENAN.apps.qt_app.app`	UI desktop PySide6
2	Kivy (legacy)	`python -m Programma_CS2_RENAN.main`	UI desktop Kivy/KivyMD
3	Session Engine	`python -m Programma_CS2_RENAN.backend.console`	Backend headless
4	Headless Validator	`python -m Programma_CS2_RENAN.tools.headless_validator`	Validazione CI/CD
5	HLTV Sync	`python -m Programma_CS2_RENAN.tools.hltv_sync`	Scraping dati pro

12.1.1 Entry Point Qt (Primario) — `apps/qt_app/app.py`

File: `Programma_CS2_RENAN/apps/qt_app/app.py`

La sequenza di avvio Qt segue un approccio più moderno basato su **QApplication** e **signal/slot** anziché il loop eventi Kivy:

1. **High-DPI setup** — Abilita scaling automatico per display ad alta densità
2. **QApplication** — Crea l'istanza applicazione Qt con gestione args
3. **Tema e font** — Registra i 3 temi (CS2, CSGO, CS1.6) via QSS e i font personalizzati
4. **MainWindow** — Costruisce `QMainWindow` con sidebar + `QStackedWidget` (14 schermate)
5. **Signal wiring** — Connette i segnali Qt tra sidebar, schermate e backend
6. **First-run gate** — Se `SETUP_COMPLETED=False`, mostra il wizard; altrimenti la home

7. **Backend console boot** — Lancia il Session Engine come subprocess
8. **Window show** — Mostra la finestra e avvia il loop eventi Qt
9. **CoachState polling** — Timer Qt per aggiornamento periodico dello stato

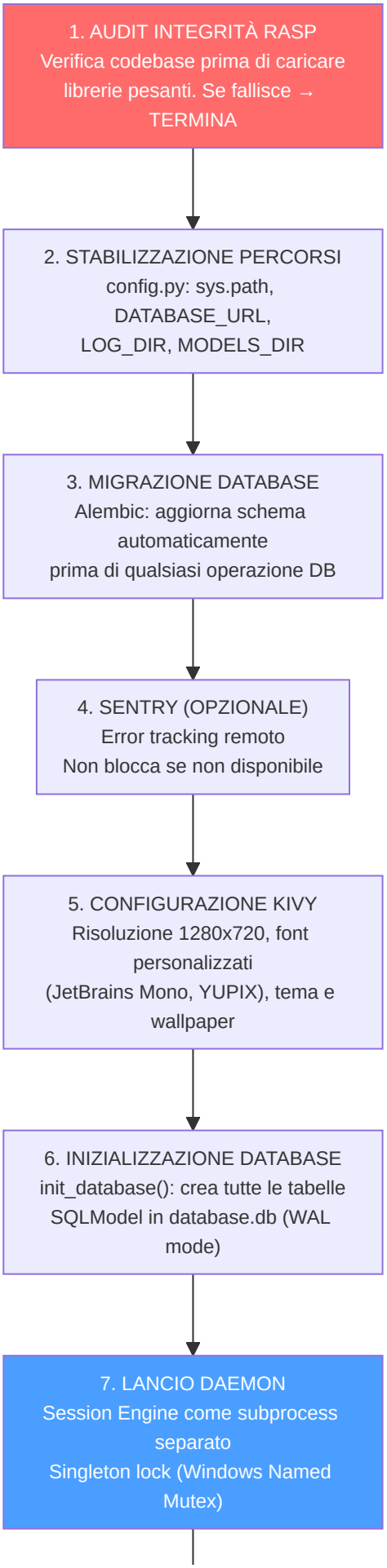
> **Analogia:** L'avvio Qt è come l'**accensione di un'auto moderna con start/stop elettronico**. Un singolo pulsante (QApplication) avvia la sequenza: il computer di bordo configura il display (High-DPI), carica il tema del cruscotto (QSS), assembla tutti gli strumenti (14 schermate nel QStackedWidget), collega i sensori (signal wiring), verifica se è il primo avvio (first-run gate), accende il motore (backend console) e infine illumina il cruscotto (window show).

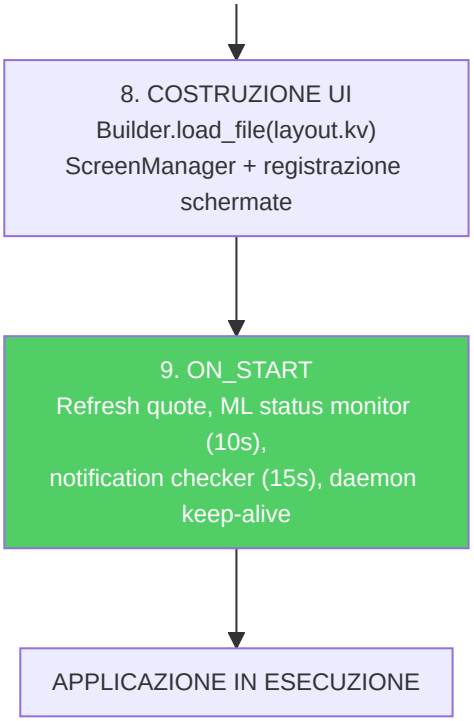
12.1.2 Entry Point Kivy (Legacy) — `main.py`

File: `Programma_CS2_RENAN/main.py`

Quando l'utente lancia l'applicazione tramite l'entry point legacy, `main.py` orchestra una **sequenza di avvio a 9 fasi** rigorosamente ordinata. Ogni fase deve completarsi con successo prima che la successiva possa iniziare. Se una fase critica fallisce, l'applicazione termina con un messaggio esplicito — mai silenziosamente.

> **Analogia:** L'avvio del programma è come la **checklist di pre-volo di un aereo**. Prima che l'aereo possa decollare, il pilota (main.py) deve completare una serie di controlli in ordine: verificare l'integrità della fusoliera (audit RASP), impostare gli strumenti (configurazione percorsi), controllare il carburante (migrazione database), accendere i motori (inizializzazione Kivy), caricare i passeggeri (registrazione schermate), attivare il pilota automatico (lancio daemon) e infine decollare (mostrare l'interfaccia). Se un controllo fallisce — ad esempio il carburante è insufficiente (database corrotto) — il volo viene cancellato, non si prova a decollare sperando che vada bene.


1. AUDIT INTEGRITÀ RASP
Verifica codebase prima di caricare librerie pesanti. Se fallisce → TERMINA
2. STABILIZZAZIONE PERCORSI
config.py: sys.path, DATABASE_URL, LOG_DIR, MODELS_DIR
3. MIGRAZIONE DATABASE
Alembic: aggiorna schema automaticamente prima di qualsiasi operazione DB
4. SENTRY (OPZIONALE)
Error tracking remoto
Non blocca se non disponibile
5. CONFIGURAZIONE KIVY
Risoluzione 1280x720, font personalizzati (JetBrains Mono, YUPIX), tema e wallpaper
6. INIZIALIZZAZIONE DATABASE
init_database(): crea tutte le tabelle SQLModel in database.db (WAL mode)
7. LANCIO DAEMON
Session Engine come subprocess separato
Singleton lock (Windows Named Mutex)



Dettagli delle fasi critiche:

Fase	Componente	Cosa fa	Conseguenza del fallimento
1	`integrity.py` (RASP)	Verifica hash dei file sorgente contro il manifesto	Terminazione immediata — possibile manomissione
2	`config.py`	Stabilizza `sys.path`, definisce tutte le costanti di percorso	Errori di importazione in cascata
3	`db_migrate.py`	Esegue migrazioni Alembic pendenti	Schema incompatibile — crash su operazioni DB
5	Kivy `Config`	Imposta `KIVY_NO_CONSOLELOG`, registra font, carica `.kv`	UI non renderizzabile
6	`database.py`	`create_all()` su engine SQLite con `check_same_thread=False`	Nessuna persistenza possibile
7	`lifecycle.py`	Lancia subprocess con PYTHONPATH corretto, verifica mutex	Nessuna automazione in background

> **Analogia:** Le conseguenze del fallimento sono disposte come **tessere del domino**: se la fase 2 (percorsi) fallisce, le fasi 3-9 cadranno tutte perché nessuna sa dove trovare il database, i modelli o i log. Se la fase 6 (database) fallisce, le fasi 7-9 funzioneranno apparentemente ma non potranno salvare né recuperare nulla — come un ristorante che ha aperto i battenti ma si è dimenticato di accendere i fornelli.

12.2 Gestione del Ciclo di Vita (`lifecycle.py`)

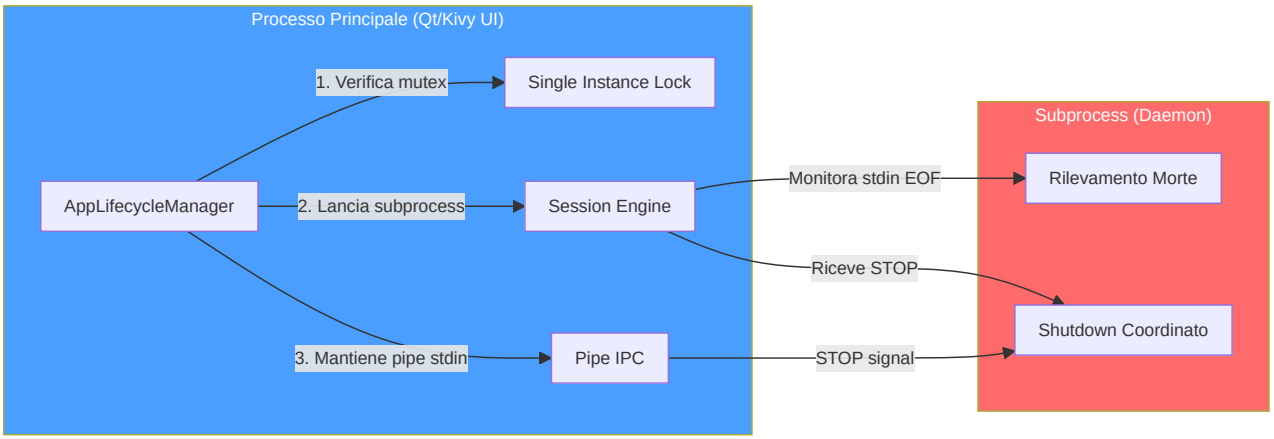
File: `Programma_CS2_RENAN/core/lifecycle.py`

L'`AppLifecycleManager` è un **Singleton** che gestisce il ciclo di vita dell'intera applicazione: dalla garanzia che esista una sola istanza attiva, al lancio del subprocess daemon, fino allo shutdown coordinato.

> **Analogia:** Il Lifecycle Manager è come il **direttore di un teatro**. Prima dello spettacolo, verifica che non ci siano altri spettacoli in corso nella stessa sala (Single Instance Lock). Poi assume il regista (Session Engine daemon) che lavorerà dietro le quinte. Durante lo spettacolo, il direttore è sempre presente in caso di emergenza. Alla fine, il direttore si assicura che tutti lascino il teatro in ordine: prima il regista termina il suo lavoro, poi le luci si spengono, poi le porte si chiudono.

Meccanismi principali:

Meccanismo	Implementazione	Scopo
Single Instance Lock	Windows Named Mutex / file lock su Linux	Impedisce istanze multiple (corruzione DB)
Lancio Daemon	`subprocess.Popen(session_engine.py)` con PYTHONPATH	Processo separato per lavoro pesante
Rilevamento Morte Genitore	Il daemon monitora EOF su `stdin`	Se il processo principale muore, il daemon si arresta
Shutdown Graceful	Invio "STOP" via stdin → daemon termina entro 5s	Nessuna perdita di dati o task zombie
Status Polling	UI interroga `CoachState` ogni 10s	Aggiornamento stato daemon senza IPC diretto
Error Recovery	Se daemon muore, errore registrato + ServiceNotification	Utente informato, nessun crash silenzioso
Keep-Alive	UI verifica heartbeat ogni 15s	Se heartbeat > 30s stale → warning "Daemon non risponde"



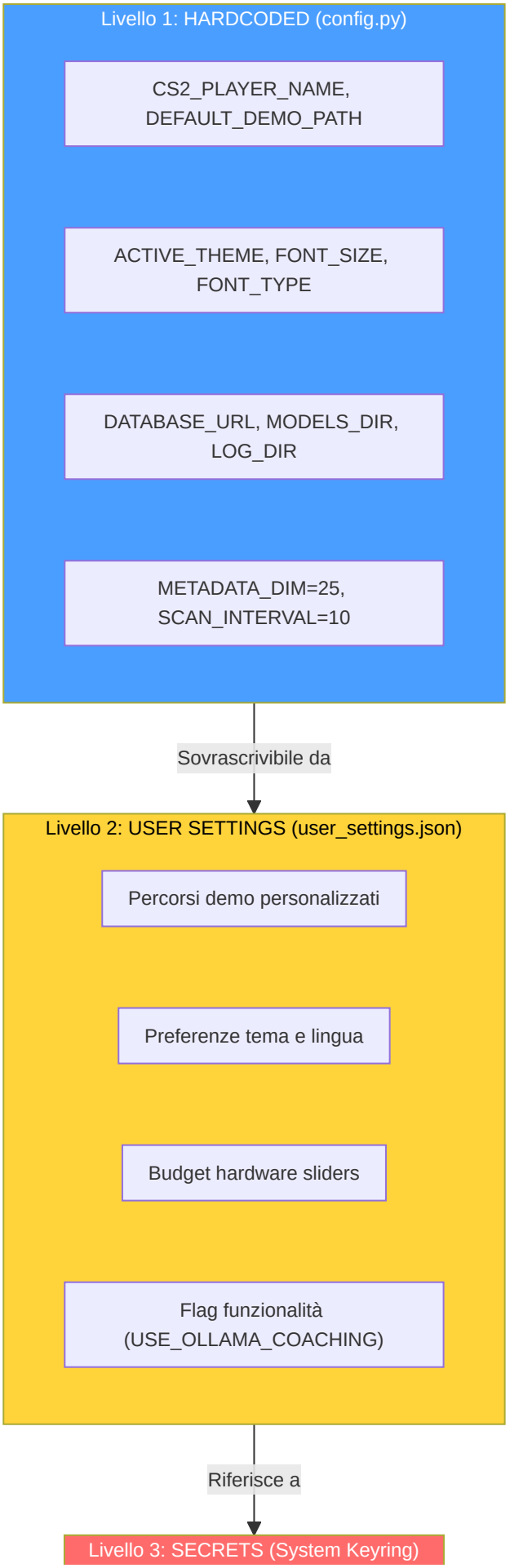
> **Analogia:** La pipe `stdin` è come un **filo telefonico** tra il direttore e il regista. Finché il filo è collegato, il regista sa che il direttore è ancora presente. Se il filo si spezza improvvisamente (EOF — il processo principale crasha), il regista capisce che lo spettacolo è finito e chiude tutto in modo ordinato. Se il direttore vuole terminare normalmente, invia il messaggio "STOP" attraverso il filo e aspetta che il regista confermi di aver terminato.

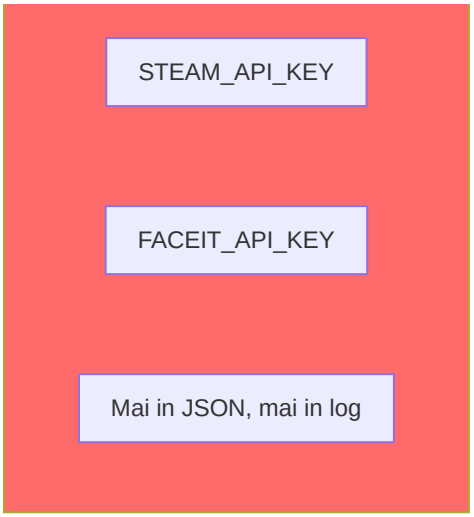
12.3 Sistema di Configurazione (`config.py`)

File: `Programma_CS2_RENAN/core/config.py`

Il sistema utilizza **tre livelli di configurazione**, ciascuno con un diverso livello di persistenza e sicurezza:

> **Analogia:** I tre livelli di configurazione sono come i **tre strati di un'armatura medievale**. Lo strato interno (hardcoded) è l'armatura di base che non cambia mai — le fondamenta del sistema. Lo strato intermedio (JSON) è la cotta di maglia personalizzabile — l'utente può regolarla come preferisce. Lo strato esterno (Keyring) è il casco con la visiera — protegge i segreti più preziosi (chiavi API) in una cassaforte del sistema operativo, inaccessibile a occhi indiscreti.


Livello 1: HARDCODED (config.py)
CS2_PLAYER_NAME, DEFAULT_DEMO_PATH
ACTIVE_THEME, FONT_SIZE, FONT_TYPE
DATABASE_URL, MODELS_DIR, LOG_DIR
METADATA_DIM=25, SCAN_INTERVAL=10
Sovrascrivibile da
Livello 2: USER SETTINGS (user_settings.json)
Percorsi demo personalizzati
Preferenze tema e lingua
Budget hardware sliders
Flag funzionalità (USE_OLLAMA_COACHING)
Riferisce a
Livello 3: SECRETS (System Keyring)



Costanti critiche del sistema:

Costante	Valore	File	Scopo
`METADATA_DIM`	25	`config.py`	Dimensione del feature vector — contratto unificato
`SCAN_INTERVAL`	10	`config.py`	Intervallo scansione Scanner (secondi)
`MAX_DEMOS_PER_MONTH`	10	`config.py`	Quota mensile upload demo
`MAX_TOTAL_DEMOS`	100	`config.py`	Limite totale demo a vita
`MIN_DEMOS_FOR_COACHING`	10	`config.py`	Soglia per coaching personalizzato completo
`TRADE_WINDOW_TICKS`	192	`trade_kill_detector.py`	Finestra temporale trade kill (~3 secondi a 64 tick)
`HLTV_BASELINE_KPR`	0.679	`demo_parser.py`	Baseline HLTV 2.0 per KPR
`HLTV_BASELINE_SURVIVAL`	0.317	`demo_parser.py`	Baseline HLTV 2.0 per sopravvivenza
`FOV_DEGREES`	90	`player_knowledge.py`	Campo visivo simulato del giocatore
`MEMORY_DECAY_TAU`	160	`player_knowledge.py`	Costante di decadimento memoria tick
`CONFIDENCE_ROUNDS_CEILING`	300	`correction_engine.py`	Tetto round per confidenza massima
`SILENCE_THRESHOLD`	0.2	`explainability.py`	Soglia sotto la quale il silenzio è azione valida
`MIN_SAMPLES_FOR_VALIDITY`	10	`role_thresholds.py`	Campioni minimi per soglia ruolo valida
`HALF_LIFE_DAYS`	90	`pro_baseline.py`	Decadimento temporale dati pro
`Z_LEVEL_THRESHOLD`	200	`connect_map_context.py`	Soglia Z per classificazione piano

> **Analogia delle Costanti:** Le costanti sono come i **parametri vitali di riferimento** in medicina. `METADATA_DIM=25` è come dire "la pressione sistolica normale è 120" — tutti i medici (modelli ML) usano lo stesso riferimento. `TRADE_WINDOW_TICKS=192` è come la "golden hour" in traumatologia: se un compagno viene ucciso e tu uccidi il suo assassino entro 3 secondi, è un trade kill. `SILENCE_THRESHOLD=0.2` è come il "primum non nocere" (prima, non nuocere): se il coach non ha nulla di significativo da dire, è meglio tacere che dare consigli inutili.

Architettura dei percorsi:

Il sistema gestisce percorsi con un'attenzione particolare alla **portabilità Windows/Linux**. Il cuore è `BRAIN_DATA_ROOT`: una directory configurabile dall'utente che contiene modelli, log e dati derivati. Se non esiste, il sistema ricade sulla cartella del progetto.

Percorso	Contenuto	Configurabile
`DATABASE_URL`	Database monolite principale (`database.db`)	No — sempre nella cartella del progetto
`BRAIN_DATA_ROOT`	Radice per dati derivati (modelli, log)	Sì — via `user_settings.json`
`MODELS_DIR`	Checkpoint dei modelli `.pt`	Derivato da `BRAIN_DATA_ROOT`
`LOG_DIR`	File di log dell'applicazione	Derivato da `BRAIN_DATA_ROOT`
`MATCH_DATA_PATH`	Database per-match (`match_XXXX.db`)	Derivato da `BRAIN_DATA_ROOT`
`DEFAULT_DEMO_PATH`	Cartella demo dell'utente	Sì — via UI Settings
`PRO_DEMO_PATH`	Cartella demo professionali	Sì — via UI Settings

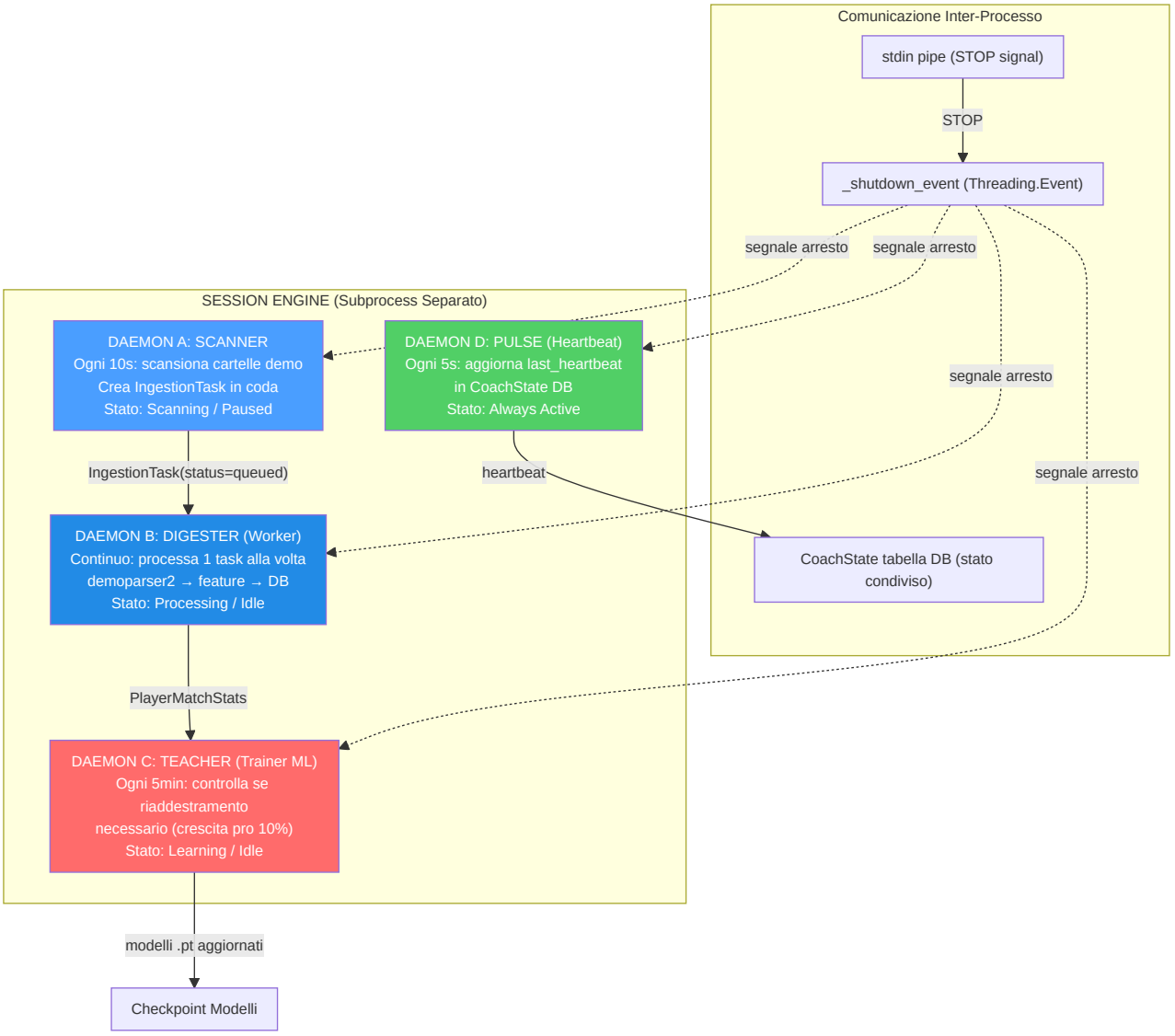
> **Analogia:** `BRAIN_DATA_ROOT` è come l'**indirizzo di casa del cervello** dell'allenatore. Puoi spostarlo su un disco più grande (SSD esterno) semplicemente cambiando l'indirizzo, e tutto il resto — modelli, log, dati delle partite — seguirà automaticamente. Il database principale (`database.db`), invece, è come il **registro comunale**: rimane sempre nello stesso posto per ragioni di integrità.

12.4 Motore di Sessione — Architettura Quad-Daemon (`session_engine.py`)

File: `Programma_CS2_RENAN/core/session_engine.py`

Il Session Engine è il **cuore pulsante** dell'automazione del sistema. Vive come subprocess separato e ospita **4 daemon thread** che lavorano in parallelo, ciascuno con una responsabilità ben definita. Questo design separa completamente il lavoro pesante (parsing demo, addestramento ML) dall'interfaccia utente, garantendo che la GUI Kivy rimanga sempre reattiva.

> **Analogia:** Il Session Engine è come una **centrale nucleare sotterranea** che alimenta l'intera città. Ha 4 reattori (daemon), ciascuno che produce un diverso tipo di energia. Il Reattore 1 (Scanner) è lo **scanner radar**: scansiona costantemente l'orizzonte cercando nuove demo da processare. Il Reattore 2 (Digester) è la **raffineria**: prende le demo grezze e le trasforma in dati strutturati. Il Reattore 3 (Teacher) è il **laboratorio di ricerca**: usa i dati raffinati per addestrare il cervello dell'allenatore. Il Reattore 4 (Pulse) è il **sistema di monitoraggio cardiaco**: emette un battito ogni 5 secondi per confermare che la centrale è viva. Se la città in superficie (GUI Kivy) viene distrutta da un terremoto (crash), la centrale rileva la perdita di comunicazione e si spegne in modo sicuro.



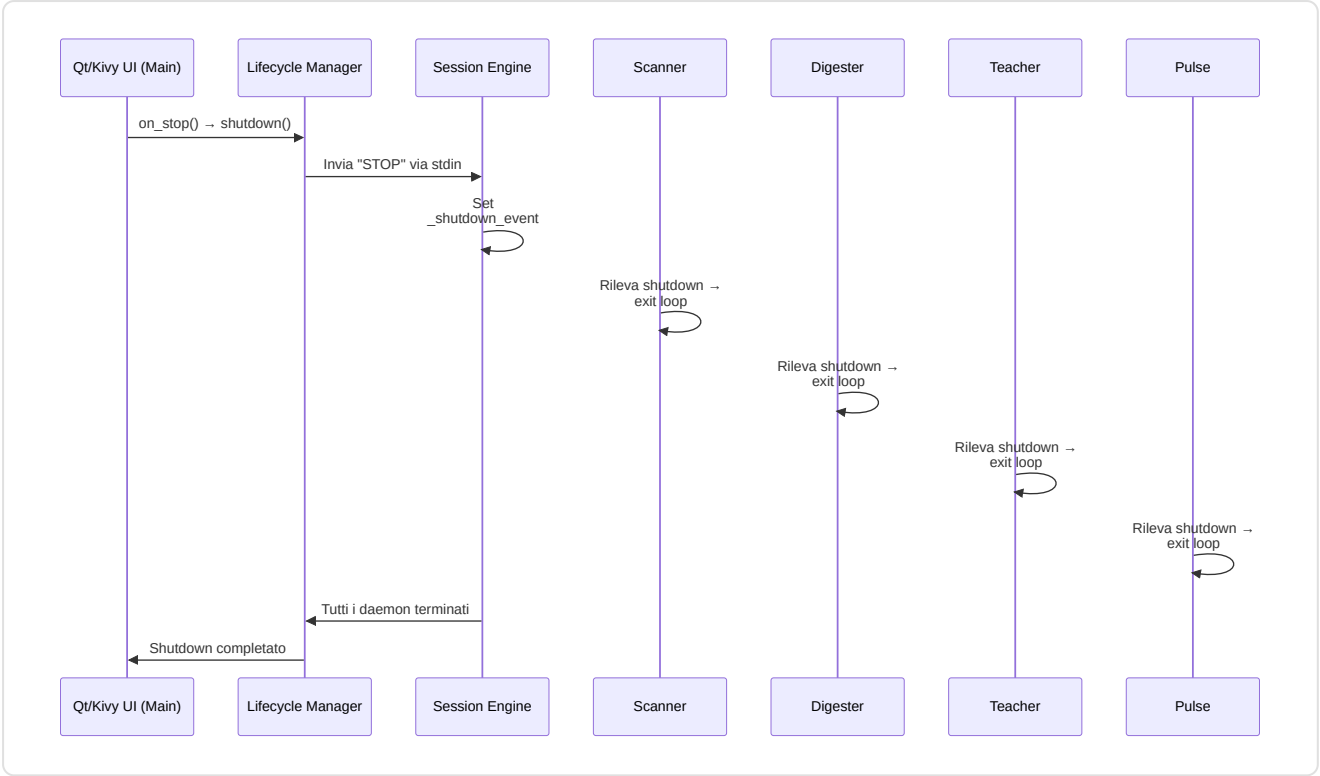
Ciclo di vita di ogni daemon:

Daemon	Intervallo	Lavoro per ciclo	Trigger
Scanner	10 secondi	Scansiona cartelle pro e utente, crea `IngestionTask` per nuovi `.dem`	Sempre attivo (se stato = Scanning)
Digester	Continuo	Preleva 1 task dalla coda, esegue parsing completo	`_work_available_event` (segnalato da Scanner)
Teacher	300 secondi (5 min)	Controlla crescita sample pro; se ≥10% → `run_full_cycle()`	`pro_count >= last_count × 1.10`
Pulse	5 secondi	Aggiorna `CoachState.last_heartbeat` nel database	Sempre attivo

> **Analogia del Digester:** Il Digester è come un **lavapiatti instancabile**: prende un piatto sporco (demo grezza) dalla pila, lo lava accuratamente (parsing con demoparser2, estrazione feature, calcolo rating HLTV 2.0, arricchimento RoundStats), lo asciuga (normalizzazione), lo ripone nello scaffale giusto (salva in database) e poi prende il piatto successivo. Non prende mai 2 piatti alla volta — uno alla volta, per evitare errori. Se la pila è vuota, aspetta pazientemente (sleep 2s + `_work_available_event`) finché qualcuno non porta nuovi piatti sporchi.

> **Analogia del Teacher:** Il Teacher è come un **professore universitario che aggiorna i suoi corsi**. Ogni 5 minuti controlla: "Sono arrivati abbastanza nuovi articoli scientifici (demo pro)?" Se il numero è cresciuto del 10% dall'ultimo aggiornamento, dice: "È ora di riscrivere le dispense!" e lancia un ciclo completo di addestramento. Dopo l'addestramento, esegue anche un controllo meta-shift: "La media dei professionisti è cambiata? Il meta del gioco si è spostato?" — garantendo che il coaching rimanga sempre attuale.

Sequenza di shutdown:



Dettagli implementativi dei daemon:

Daemon	Metodo Principale	Loop Interno	Condizione di Uscita
Scanner	`_scanner_daemon_loop()`	`while not _shutdown_event.is_set()` → `scan_all_paths()` → `sleep(10)`	`_shutdown_event` set
Digester	`_digester_daemon_loop()`	`while not _shutdown_event.is_set()` → `_work_available_event.wait(2)` → `process_next_task()`	`_shutdown_event` set
Teacher	`_teacher_daemon_loop()`	`while not _shutdown_event.is_set()` → `_check_retrain_needed()` → `sleep(300)`	`_shutdown_event` set
Pulse	`_pulse_daemon_loop()`	`while not _shutdown_event.is_set()` → `state_mgr.heartbeat()` → `sleep(5)`	`_shutdown_event` set

Gestione errori nei daemon:

Ogni daemon è protetto da un `try/except` globale. Se un daemon crasha:

1. L'errore viene loggato con traceback completo
2. Lo `StateManager` registra l'errore (`set_error(daemon, message)`)
3. Una `ServiceNotification` viene creata per l'utente
4. Il daemon **non viene riavviato automaticamente** (per design: crash di un daemon indica un bug, non un errore transitorio)
5. Gli altri daemon continuano a funzionare indipendentemente

> **Analogia:** Ogni daemon è un **lavoratore con il proprio ufficio e la propria porta**. Se un lavoratore ha un malore (crash), chiude la sua porta e mette un avviso "Temporaneamente non disponibile" (ServiceNotification). Gli altri lavoratori negli altri uffici continuano a lavorare normalmente. Il direttore (Session Engine) prende nota dell'incidente ma non cerca di rianimare il lavoratore — preferisce che un tecnico (lo sviluppatore) indaghi la causa prima di farlo tornare al lavoro.

Zombie Task Cleanup: All'avvio, il Session Engine cerca task con `status="processing"` rimasti da un crash precedente e li resetta a `status="queued"`, consentendo il ripristino automatico senza perdita di dati.

Backup Automatico: All'avvio del Session Engine, `BackupManager.should_run_auto_backup()` verifica se è necessario un backup e, in caso affermativo, crea un checkpoint con etichetta `"startup_auto"`. Il backup segue una rotazione di 7 copie giornaliere + 4 settimanali.

12.5 Interfaccia Desktop

L'interfaccia desktop ha due implementazioni: **Qt/PySide6** (primaria) e **Kivy/KivyMD** (legacy). Entrambe seguono il pattern **MVVM** (Model-View-ViewModel).

12.5.1 Interfaccia Qt (Primaria) — `apps/qt_app/`

Directory: `Programma_CS2_RENAN/apps/qt_app/` **File chiave:** `app.py`, `main_window.py`, `core/i18n_bridge.py`, `core/theme_engine.py`, `screens/`

L'interfaccia Qt è costruita con **PySide6 (Qt 6)** e utilizza un pattern **MVVM con Qt Signals/Slots**. La `MainWindow` (`QMainWindow`) è composta da una **sidebar di navigazione** e un `QStackedWidget` che ospita le 14 schermate.

> **Analogia:** L'interfaccia Qt è come un **cruscotto digitale di un'auto sportiva moderna**. Il cruscotto (QStackedWidget) ha diverse modalità di visualizzazione selezionabili dalla barra laterale: la vista "Viaggio" (Home), la vista "Navigazione" (Tactical Viewer con QPainter), la vista "Diagnostica" (Coach), la vista "Impostazioni" (Settings). Il pattern MVVM con Signals/Slots garantisce che ogni interazione utente emetta un "segnale" che viene catturato dallo "slot" appropriato — come i sensori dell'auto che comunicano con il computer di bordo tramite il bus CAN.

Specifica	Dettaglio
Framework	PySide6 (Qt 6 per Python)
Pattern	MVVM con Qt Signals/Slots
Piattaforme	Windows, macOS, Linux
Risoluzione	Adattiva, High-DPI nativo
Temi	3: CS2 (arancione), CSGO (blu-grigio), CS1.6 (verde) — QSS + QPalette
i18n	3 lingue: EN, IT, PT — JSON + `QtLocalizationManager`
Grafici	QPainter per mappa tattica, widget nativi Qt per chart

Sistema i18n: Il `QtLocalizationManager` (`core/i18n_bridge.py`) carica file JSON per lingua (`en.json`, `it.json`, `pt.json`) e gestisce il cambio lingua a runtime tramite segnali Qt. Ogni stringa UI viene risolta dinamicamente tramite chiave di localizzazione.

Sistema temi: Il `ThemeEngine` (`core/theme_engine.py`) applica fogli di stile QSS e configura la `QPalette` Qt per ciascun tema:

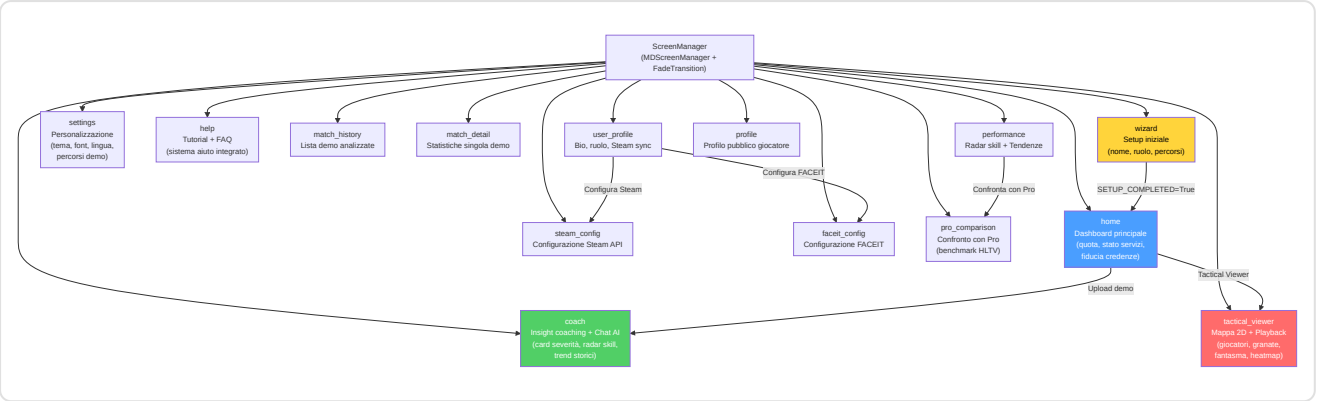
- **CS2** — Palette arancione (#FF6600) con sfondo scuro, ispirata alla UI di CS2
- **CSGO** — Palette blu-grigio (#4A90D9) con toni freddi, ispirata a CS:GO
- **CS1.6** — Palette verde (#33CC33) su sfondo nero, ispirata al look retrò di CS 1.6

12.5.2 Interfaccia Kivy (Legacy) — `apps/desktop_app/`

Directory: `Programma_CS2_RENAN/apps/desktop_app/` **File chiave:** `layout.kv`, `wizard_screen.py`, `player_sidebar.py`, `tactical_viewer_screen.py`, `tactical_viewmodels.py`, `tactical_map.py`, `timeline.py`, `widgets.py`, `help_screen.py`, `ghost_pixel.py`

L'interfaccia legacy è costruita con **Kivy + KivyMD** e segue il pattern **MVVM** (Model-View-ViewModel). Lo `ScreenManager` gestisce la navigazione tra le schermate con transizioni `FadeTransition`.

> **Analogia:** L'interfaccia Kivy è come un **cruscotto di un'auto sportiva classica**. Il cruscotto (ScreenManager) ha diverse modalità di visualizzazione che puoi selezionare: la vista "Viaggio" (Home — dashboard generale), la vista "Navigazione" (Tactical Viewer — mappa 2D), la vista "Diagnostica" (Coach — analisi dettagliata), la vista "Impostazioni" (Settings — personalizzazione). Ogni vista ha i suoi indicatori specializzati. Il pattern MVVM garantisce che il "motore" (ViewModel) e il "display" (View) siano separati: se cambi il design del cruscotto, il motore continua a funzionare identicamente, e viceversa.



14 schermate dell'interfaccia:

Schermata	Ruolo	Componenti chiave
Wizard	Prima configurazione	Nome giocatore, ruolo, percorsi cartelle demo
Home	Dashboard	Quota mensile (X/10), stato servizi (verde/rosso), fiducia credenze (0-1), task attivi, contatore partite processate
Coach	Insight coaching	Card colorate per severità, radar skill multi-dimensionale, trend storici, chat AI (Ollama/Claude), task attivi
Tactical Viewer	Riproduzione tattica	Mappa 2D con giocatori/granate/fantasma, timeline con marcatori eventi, sidebar giocatori CT/T, controlli velocità (0.25x→8x)
Settings	Personalizzazione	Tema (CS2/CSGO/CS1.6), font, dimensione testo, lingua, percorsi demo, wallpaper
Help	Supporto utente	Tutorial interattivo, FAQ, troubleshooting
Match History	Storico partite	Lista demo analizzate con filtri e ordinamento
Match Detail	Dettaglio partita	Statistiche dettagliate per una singola demo analizzata
Performance	Progressi	Radar skill a 5 assi, grafici di tendenza, confronti temporali
User Profile	Profilo utente	Bio, ruolo preferito, sincronizzazione Steam/FACEIT
Profile	Profilo pubblico	Visualizzazione profilo pubblico del giocatore
Steam Config	Configurazione Steam	Inserimento e validazione API key Steam
Pro Comparison	Confronto pro	Confronto statistiche utente con giocatori professionisti HLTV, benchmark prestazionale
FACEIT Config	Configurazione FACEIT	Inserimento e validazione API key FACEIT

> **Analogia della Home Screen:** La Home è come la **plancia di comando di una nave spaziale**. L'indicatore di quota ("5/10 demo questo mese") è il **misuratore di carburante**. Lo stato del servizio (verde/rosso) è il **pannello dei sistemi vitali**: verde = tutti i sistemi operativi, rosso = allarme. La fiducia delle credenze (0.0-1.0) è il **livello di stabilità dell'IA**: 0.0 = l'IA non sa nulla, 1.0 = l'IA è sicura delle sue analisi. Il contatore delle partite processate è l'**odometro**: quanta strada ha percorso il sistema.

Widget personalizzati:

Widget	File	Funzione
`PlayerSidebar`	`player_sidebar.py`	Lista CT/T con icone ruolo, salute/armatura, arma corrente, denaro, e stato vivo/morto
`TacticalMap`	`tactical_map.py`	Canvas 2D con rendering multilivello: texture mappa → heatmap → giocatori → granate → fantasma (QPainter in Qt, Canvas Kivy in legacy)
`Timeline`	`timeline.py`	Scrubber orizzontale con tick numbers, marcatori eventi colorati, drag-to-seek, double-click jump
`GhostPixel`	`ghost_pixel.py`	Rendering del cerchio fantasma semi-trasparente (posizione ottimale predetta da RAP)

Temi disponibili:

L'applicazione supporta **3 temi** selezionabili dalla schermata Settings, ciascuno con una palette colori e wallpaper personalizzati:

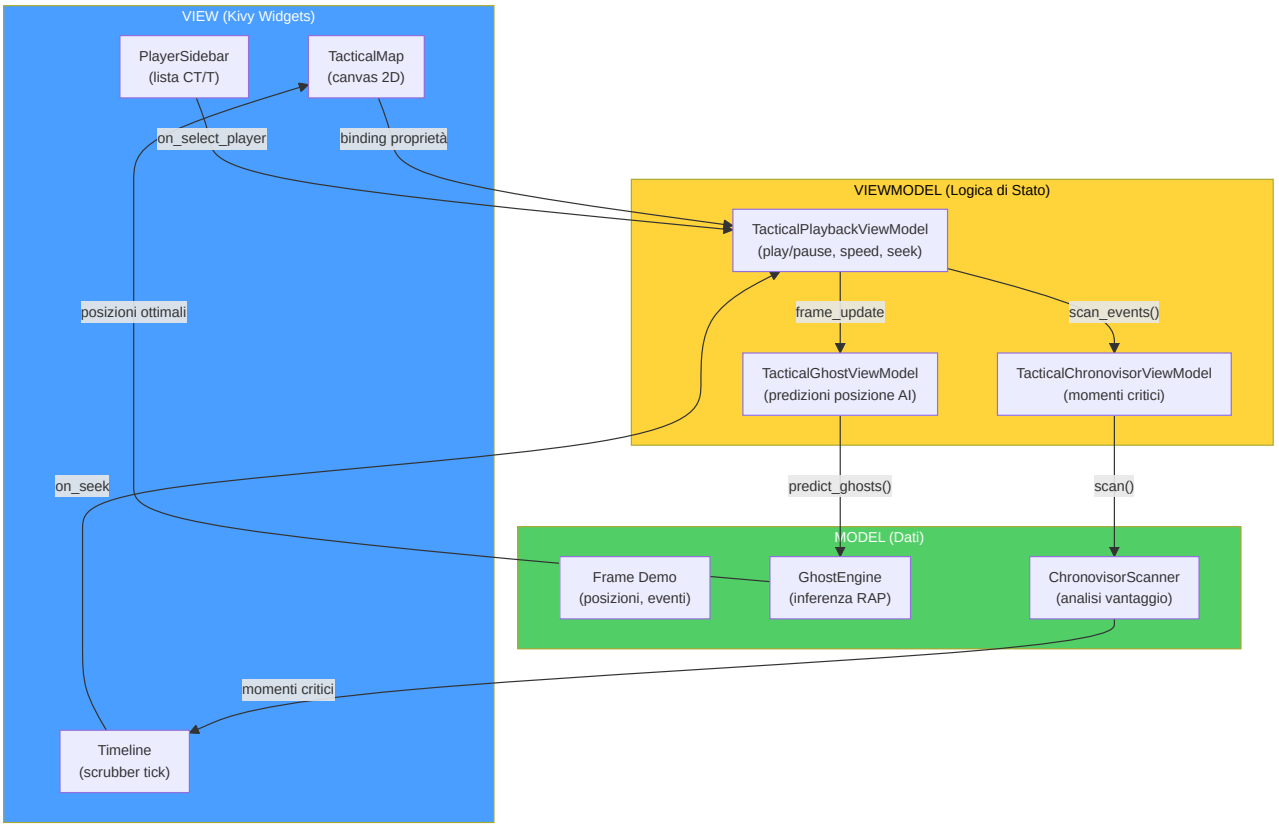
Tema	Palette primaria	Ispirazione
CS2 (default)	Blu acciaio + arancio	Counter-Strike 2 UI moderna
CSGO	Verde militare + giallo	Counter-Strike: Global Offensive
CS 1.6	Marrone scuro + verde lime	Counter-Strike 1.6 classico (nostalgia)

Coach Screen — Layout dettagliato:

La schermata Coach è la più complessa dell'applicazione, con 5 aree funzionali:

> **Analogia del Coach Screen:** La schermata Coach è come l'**ambulatorio del dottore dopo la visita**. Le **Insight Cards** sono il referto immediato: "Pressione alta!" (rosso), "Colesterolo da monitorare" (giallo), "Buona forma fisica" (verde). Il **Radar** è la visualizzazione delle capacità fisiche. I **Trend** sono il confronto con le visite precedenti. La **Chat AI** è la possibilità di fare domande al dottore. I **Task Attivi** mostrano gli esami ancora in corso.

Pattern MVVM nel Tactical Viewer:



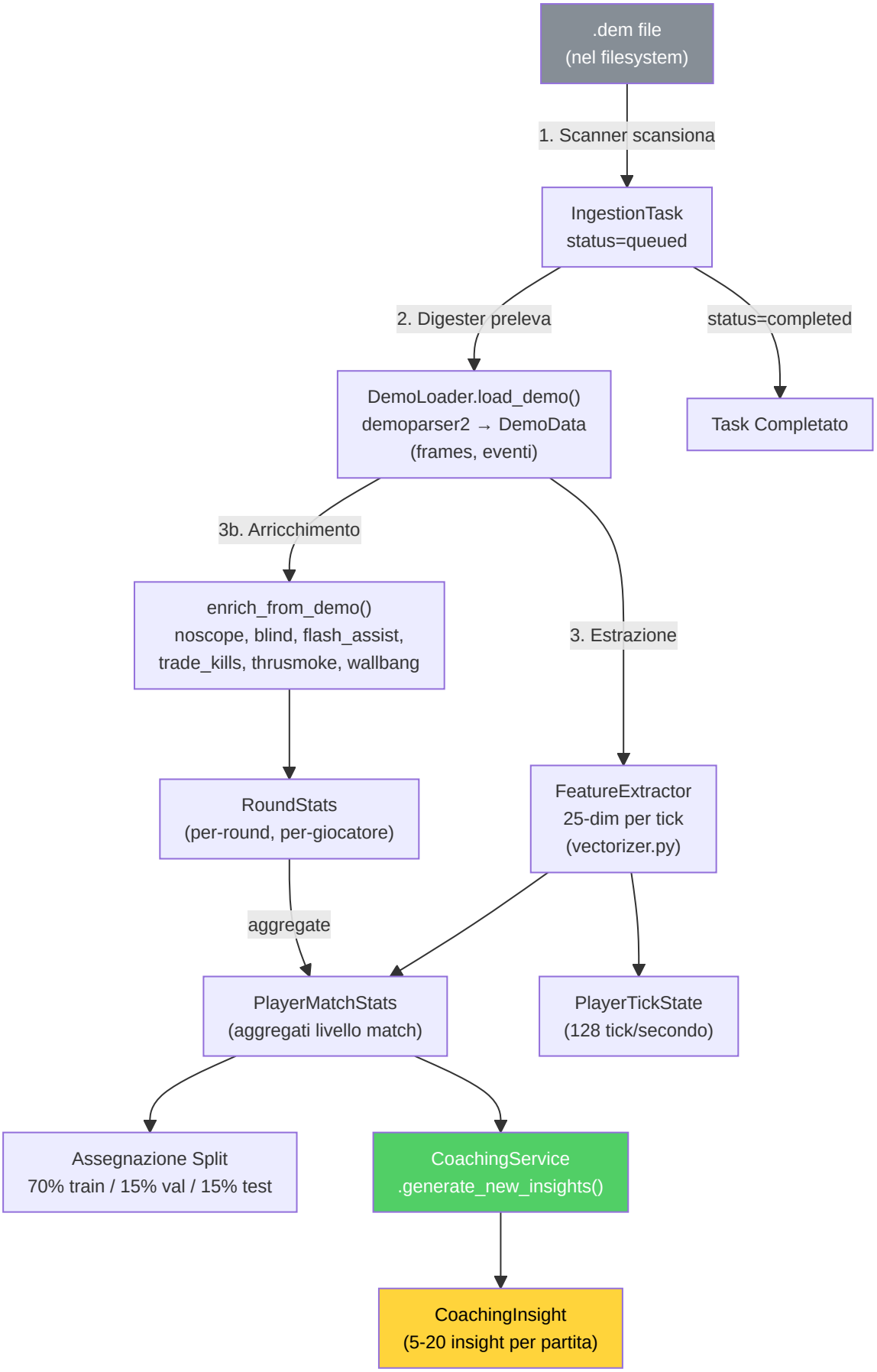
> **Analogia MVVM:** Il pattern MVVM è come un **giornale televisivo**: il **Modello** è il giornalista sul campo che raccoglie i fatti (dati demo, inferenza AI). Il **ViewModel** è il redattore che organizza le notizie e decide cosa è importante (stato di riproduzione, velocità, selezione). La **View** è il presentatore che legge le notizie al pubblico (rendering su schermo Kivy). Il giornalista non sa come viene presentata la notizia. Il presentatore non sa come è stata raccolta. Il redattore è il ponte tra i due. Se cambi il presentatore (nuovo design UI), la notizia rimane la stessa.

12.6 Pipeline di Ingestione (`ingestion/`)

Directory: `Programma_CS2_RENAN/ingestion/` **File chiave:** `demo_loader.py`, `steam_locator.py`, `integrity.py`, `registry/`, `pipelines/user_ingest.py`, `pipelines/json_tournament_ingestor.py`

La pipeline di ingestione è il **percorso completo** che un file `.dem` compie dal filesystem fino a diventare insight di coaching nel database. È orchestrata dal daemon Scanner (scoperta) e dal daemon Digester (elaborazione).

> **Analogia:** La pipeline di ingestione è come il **percorso di una lettera attraverso l'ufficio postale**. (1) Il postino (Scanner) raccoglie la lettera (file .dem) dalla cassetta postale (cartella demo). (2) L'ufficio smistamento (DemoLoader) apre la busta e ne estrae il contenuto (parsing con demoparser2). (3) L'archivista (FeatureExtractor) misura e cataloga ogni dettaglio (25 feature per tick). (4) Lo storico (RoundStatsBuilder) scrive un riassunto per capitolo (statistiche per round). (5) Il bibliotecario (data_pipeline) classifica e ordina il materiale (normalizzazione, split dataset). (6) Il medico (CoachingService) esamina tutto e scrive una diagnosi (insight di coaching). (7) Infine, tutto viene archiviato (persistenza in database) per consultazione futura.


.dem file
(nel filesystem)
1. Scanner scansiona
IngestionTask
status=queued
2. Digester preleva
status=completed
DemoLoader.load_demo()
demoparser2 → DemoData
(frames, eventi)
Task Completato
3b. Arricchimento
enrich_from_demo()
noscope, blind, flash_assist,
trade_kills, thrusmoke, wallbang
3. Estrazione
RoundStats
(per-round, per-giocatore)
FeatureExtractor
25-dim per tick
(vectorizer.py)
aggregate
PlayerMatchStats
(aggregati livello match)
PlayerTickState
(128 tick/secondo)
Assegnazione Split
70% train / 15% val / 15% test
CoachingService
.generate_new_insights()
CoachingInsight
(5-20 insight per partita)

DemoLoader — Il parser del cuore della pipeline:

Il `DemoLoader` è il wrapper attorno a **demoparser2** (libreria Rust ad alte prestazioni) che trasforma un file `.dem` binario in strutture dati Python:

Fase di Parsing	Output	Dimensione tipica
1. Header parsing	Metadata (map, server, duration)	~100 bytes
2. Frame extraction	Lista di frame (posizione, salute, arma per ogni tick)	~100.000 frame/partita
3. Event extraction	Lista eventi (kill, death, bomb_plant, round_start, etc.)	~500-2.000 eventi/partita
4. Player summary	Statistiche aggregate per giocatore	~10 record

FeatureExtractor (`backend/processing/feature_engineering/vectorizer.py`):

Il FeatureExtractor è il componente che trasforma i dati grezzi del demo in **vettori numerici a 25 dimensioni** (`METADATA_DIM=25`) utilizzabili dalle reti neurali. **Importante:** queste sono feature **a livello di tick** (128 Hz), non statistiche aggregate a livello di partita. Ogni singolo frame di gioco produce un vettore 25-dim che cattura lo stato istantaneo del giocatore:

Dim	Feature	Tipo	Range	Descrizione
0	health	Float	[0, 1]	Salute normalizzata
1	armor	Float	[0, 1]	Armatura normalizzata
2	has_helmet	Binary	0/1	Casco equipaggiato
3	has_defuser	Binary	0/1	Kit defuse equipaggiato
4	equipment_value	Float	[0, 1]	Valore equipaggiamento normalizzato
5	is_crouching	Binary	0/1	Accucciato
6	is_scoped	Binary	0/1	Mirino attivo (scope)
7	is_blinded	Binary	0/1	Accecato da flash
8	enemies_visible	Float	[0, 1]	Nemici visibili (normalizzato, clamped)
9	pos_x	Float	[-1, 1]	Posizione X (normalizzata ±pos_xy_extent)
10	pos_y	Float	[-1, 1]	Posizione Y (normalizzata ±pos_xy_extent)
11	pos_z	Float	[0, 1]	Posizione Z (normalizzata, gestisce Nuke/Vertigo)
12	view_x_sin	Float	[-1, 1]	sin(yaw) — continuità ciclica angolo orizzontale
13	view_x_cos	Float	[-1, 1]	cos(yaw) — continuità ciclica angolo orizzontale
14	view_y	Float	[-1, 1]	Pitch normalizzato (angolo verticale)
15	z_penalty	Float	[0, 1]	Distinzione livello verticale (penalità piano)
16	kast_estimate	Float	[0, 1]	Stima KAST (rapporto partecipazione)
17	map_id	Float	[0, 1]	Hash deterministico della mappa
18	round_phase	Float	{0, 0.33, 0.66, 1}	Fase economica: pistol/eco/force/full_buy
19	weapon_class	Float	{0–1.0}	Classe arma: 0=coltello, 0.2=pistola, 0.4=SMG, 0.6=fucile, 0.8=sniper, 1.0=pesante
20	time_in_round	Float	[0, 1]	Secondi nel round / 115 (clamped)
21	bomb_planted	Binary	0/1	Bomba piazzata
22	teammates_alive	Float	[0, 1]	Compagni vivi (count / 4)
23	enemies_alive	Float	[0, 1]	Nemici vivi (count / 5)
24	team_economy	Float	[0, 1]	Media soldi squadra / 16000 (clamped)

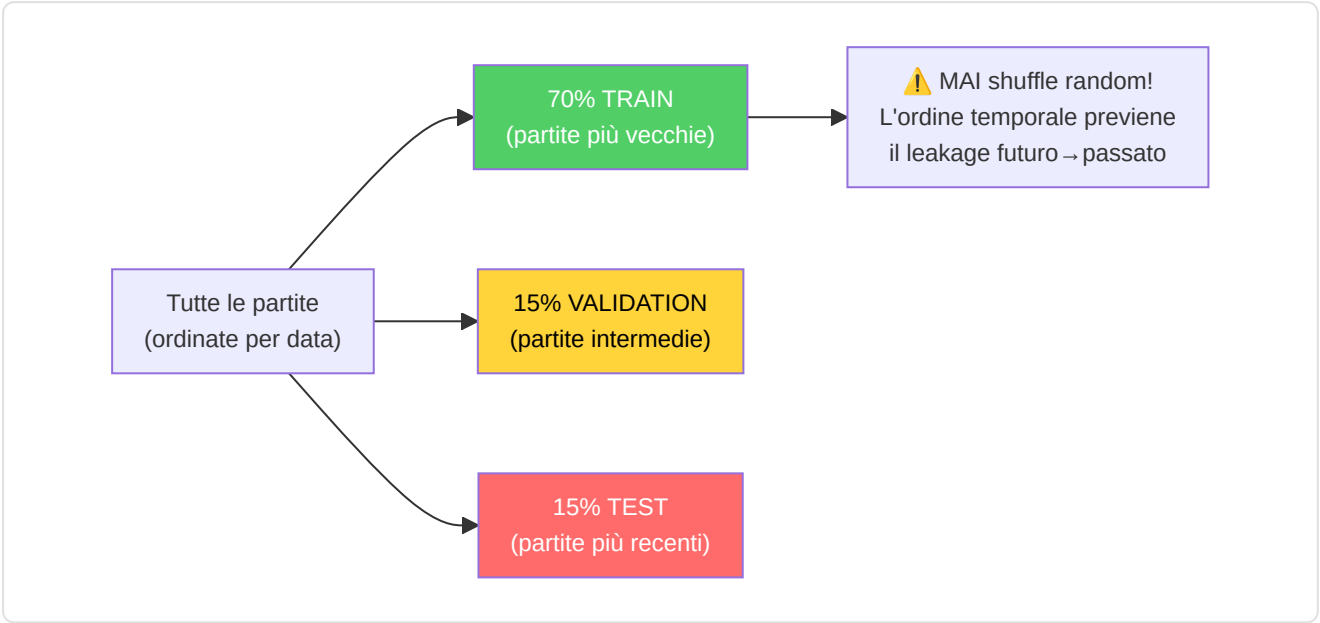
Normalizzazione e bounds:

La normalizzazione è integrata direttamente nel FeatureExtractor, con bounds configurabili tramite `HeuristicConfig` (esternalizzata in JSON). La codifica ciclica degli angoli di vista (sin/cos per lo yaw) previene discontinuità ai bordi 0°/360°. Il `z_penalty` distingue automaticamente i piani in mappe

multilivello (Nuke, Vertigo). La classe arma utilizza una mappatura categorica ordinale (6 classi) definita nella costante `WEAPON_CLASS_MAP` (include anche granate=0.1 e equipaggiamento speciale=0.05).

Dataset Split Temporale:

La suddivisione del dataset segue un rigido **ordinamento cronologico** per prevenire il data leakage temporale:



> **Analogia:** La divisione temporale è come preparare un **esame scolastico equo**. Le domande del test (15% test) devono riguardare argomenti insegnati DOPO gli esercizi (70% train) e i compiti a casa (15% val). Se le domande del test riguardassero argomenti studiati prima degli esercizi, lo studente (il modello) sembrerebbe più bravo di quanto sia realmente — un trucco, non vera conoscenza.

> **Analogia del Feature Vector:** Il vettore a 25 dimensioni è come la **lettura istantanea di 25 sensori** attaccati al giocatore in ogni momento: 5 sensori "corporei" (salute, armatura, casco, defuse kit, valore equipaggiamento), 3 sensori "posturali" (accucciato, con mirino, accecato), 1 sensore "visivo" (nemici visibili), 6 sensori "spaziali" (posizione X/Y/Z e angoli di vista sin/cos/pitch), 1 sensore "livello" (penalità Z per Nuke/Vertigo), 1 sensore "tattico" (KAST), 3 sensori "contestuali" (mappa, fase economica, classe arma), e 5 sensori "situazionali" (tempo nel round, bomba piazzata, compagni/nemici vivi, economia di squadra). A differenza delle statistiche aggregate a livello di partita, ogni tick produce un nuovo vettore — 128 letture al secondo.

Enrich From Demo — Arricchimento post-parsing:

Dopo il parsing base, `enrich_from_demo()` aggiunge metriche avanzate calcolate dagli eventi:

Metrica arricchita	Calcolo	Fonte
Trade kills	`TradeKillDetector.detect()` con TRADE_WINDOW_TICKS=192	Eventi kill/death
Flash assists	Conteggio blind entro finestra temporale prima di un kill	Eventi blind + kill
Noscope kills	Kill con arma sniper senza scope attivo	Evento kill + weapon state
Wallbang kills	Kill attraverso superfici penetrabili	Evento kill con flag penetration
Through-smoke kills	Kill con fumo attivo nella linea di tiro	Evento kill + smoke position
Blind kills	Kill mentre il giocatore è flashato	Evento kill + flash state

Componenti specifici:

Componente	File	Ruolo
DemoLoader	`demo_loader.py`	Wrappa `demoparser2`, estrae frame e eventi dal file `.dem`
SteamLocator	`steam_locator.py`	Localizza automaticamente la cartella demo di CS2 via registro Steam / libraryfolders.vdf
IntegrityChecker	`integrity.py`	Verifica che i file demo siano validi, completi e non corrotti prima del parsing
UserIngestPipeline	`pipelines/user_ingest.py`	Pipeline completa per demo utente: parse → enrich → stats → coaching
JsonTournamentIngestor	`pipelines/json_tournament_ingestor.py`	Importa dati torneo da file JSON strutturati
Registry	`registry/registry.py`	Traccia tutte le demo processate, previene duplicati
ResourceManager	`ingestion/resource_manager.py`	Gestione risorse hardware: CPU/RAM throttling, spazio disco
JsonTournamentIngestor	`pipelines/json_tournament_ingestor.py`	Importa dati torneo da file JSON strutturati
RegistryLifecycle	`registry/lifecycle.py`	Gestione ciclo di vita dei record di ingestione

SteamLocator (`ingestion/steam_locator.py`) — localizzazione automatica demo CS2:

Il SteamLocator implementa un algoritmo di **discovery cross-platform** per trovare automaticamente la cartella delle demo di CS2:

Piattaforma	Strategia	Percorso tipico
Windows	Registro di sistema → `libraryfolders.vdf`	`C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\game\csgo\replays`
Linux	`~/.steam/steam/` → `libraryfolders.vdf`	`~/.steam/steam/steamapps/common/...`
Fallback	Chiede all'utente via UI Settings	Percorso personalizzato

IntegrityChecker (`ingestion/integrity.py`):

Verifica preliminare di ogni file demo prima del parsing costoso:

- **Magic bytes**: `PBDEMS2\0` (CS2 Source 2) o `HL2DEMO\0` (legacy Source 1)
- **Size bounds**: minimo 1KB (non vuoto), massimo 5GB (non corrotto/eccessivo)
- **Read test**: tenta di leggere i primi N byte per verificare che il file sia accessibile

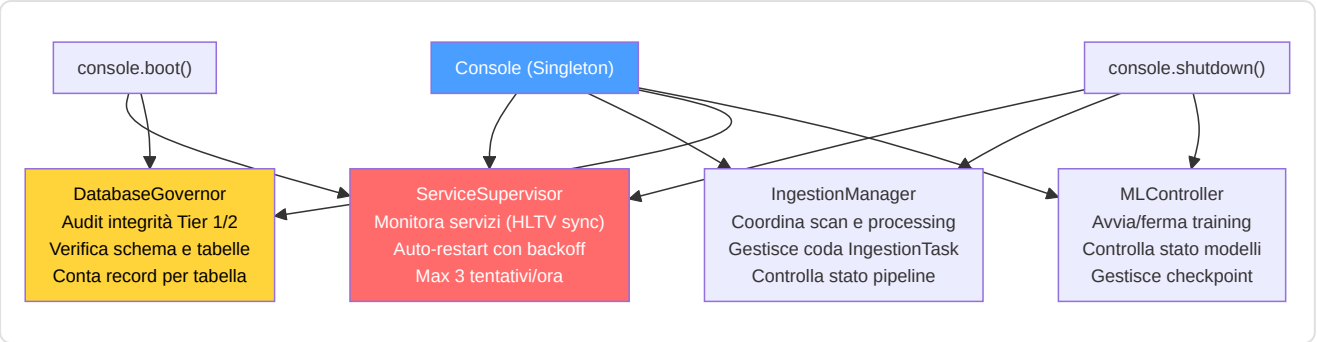
> **Analogia dello SteamLocator:** Lo SteamLocator è come un **segugio che fiuta la cartella di CS2** nel tuo computer. Sa che Steam memorizza le sue librerie in posti specifici (registro Windows, `libraryfolders.vdf` su Linux/Mac), e segue le tracce fino alla cartella `csgo/replays` dove vengono salvate le demo. Se non riesce a trovarla automaticamente, chiede all'utente di indicare il percorso manualmente — ma nella maggior parte dei casi, la trova da solo.

12.7 Console di Controllo Unificata (`backend/control/`)

File: `Programma_CS2_RENAN/backend/control/console.py` , `ingest_manager.py` , `db_governor.py` , `ml_controller.py`

La Console è un **Singleton** che funge da punto di coordinamento centrale per tutti i sottosistemi backend. È il "quadro di comando" attraverso cui ogni parte del sistema può essere controllata.

> **Analogia:** La Console è come la **torre di controllo di un aeroporto**. Ha 4 schermi: uno per il radar (ServiceSupervisor — monitora i servizi in esecuzione), uno per le piste (IngestionManager — coordina l'arrivo delle demo), uno per la manutenzione (DatabaseGovernor — verifica l'integrità dello storage) e uno per l'addestramento dei piloti (MLController — gestisce il ciclo di vita dell'apprendimento automatico). Il controllore del traffico aereo (Console Singleton) coordina tutto da un'unica postazione.



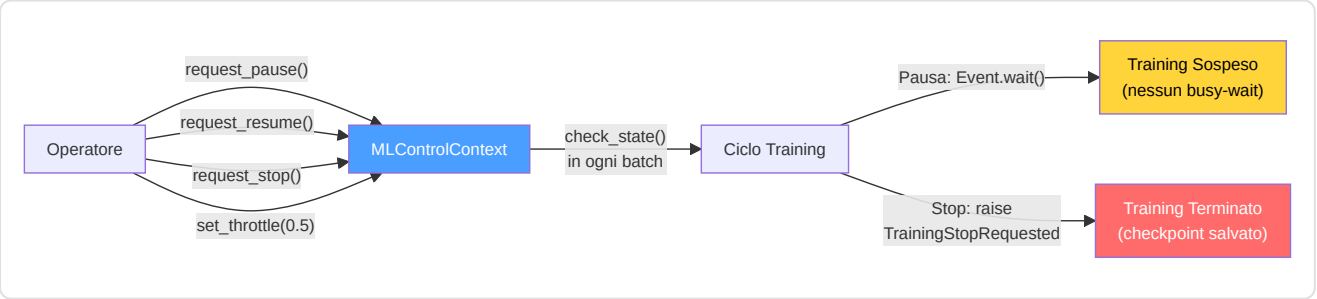
Sequenza di boot della Console:

1. `ServiceSupervisor` avvia il servizio "hunter" (HLTV sync) come processo monitorato
2. `DatabaseGovernor` esegue un audit di integrità: verifica tutte le tabelle, conta record, controlla schema
3. `MLController` resta in stato di attesa — il training è gestito dal daemon Teacher
4. `IngestionManager` resta idle — il lavoro attivo è gestito dai daemon Scanner/Digester

MLControlContext — Controllo Live dell'Addestramento:

L' `MLController` utilizza un token di controllo chiamato `MLControlContext` (`backend/control/ml_controller.py`) che viene passato ai cicli di addestramento per consentire **intervento in tempo reale** da parte dell'operatore. Questo sostituisce l'approccio precedente basato su `StopIteration` con un sistema thread-safe più robusto.

> **Analogia:** MLControlContext è come il **telecomando di un lettore video**. L'operatore può premere **Pausa** (il training si ferma immediatamente, senza perdita di dati), **Play** (il training riprende dal punto esatto in cui si era fermato), **Stop** (il training termina con un'eccezione controllata `TrainingStopRequested`) o regolare la **velocità** (throttle: 0.0 = massima velocità, 1.0 = massimo ritardo). Il meccanismo usa `threading.Event` per evitare busy-wait durante la pausa — il thread di training semplicemente dorme finché non riceve il segnale di ripresa.



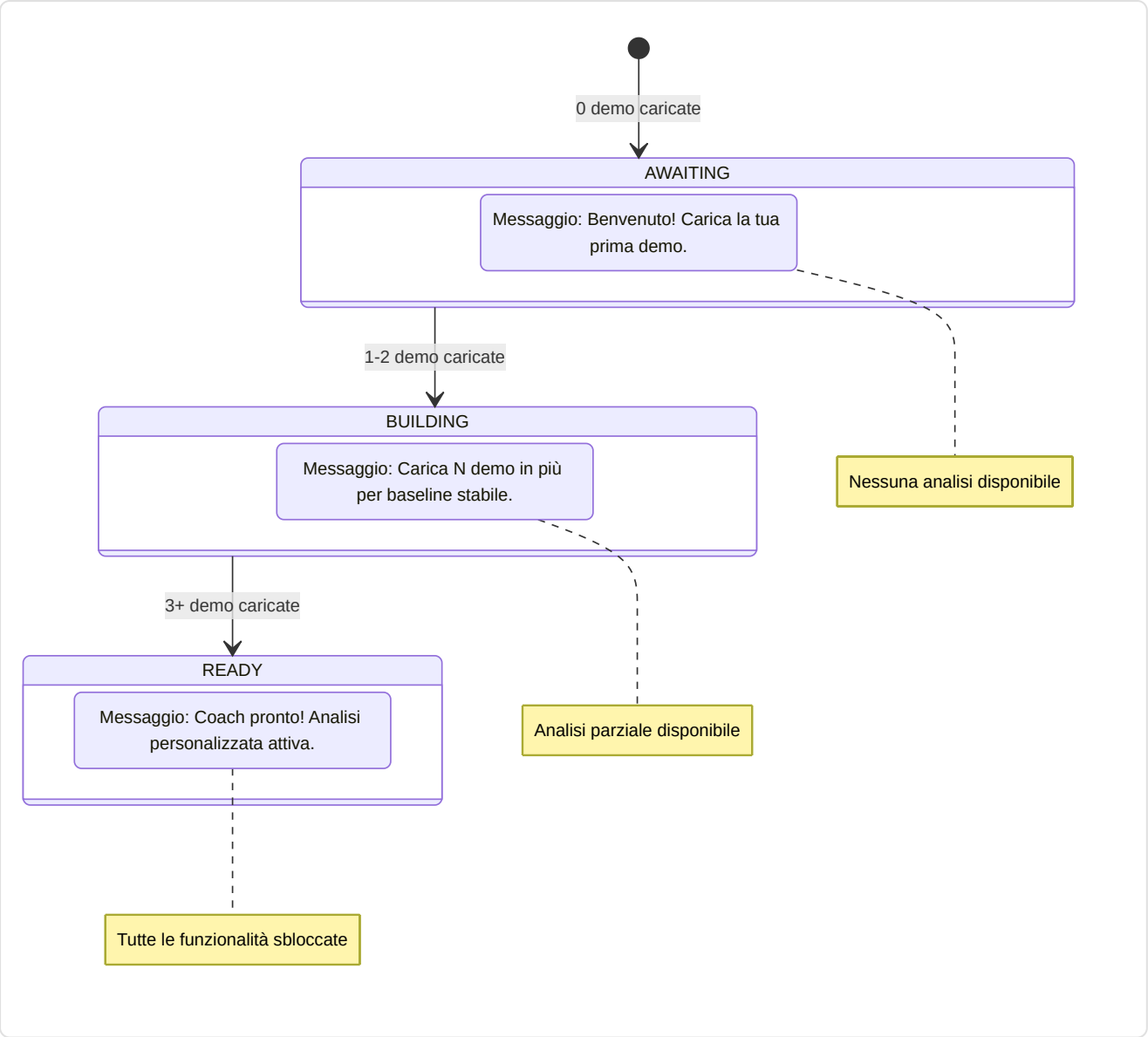
Comando	Metodo	Effetto
Pausa	`request_pause()`	`_resume_event.clear()` → blocca `check_state()`
Riprendi	`request_resume()`	`_resume_event.set()` → sblocca il training
Stop	`request_stop()`	Lancia `TrainingStopRequested` (eccezione custom)
Throttle	`set_throttle(factor)`	Aggiunge `time.sleep(factor)` dopo ogni batch

12.8 Onboarding e Flusso Nuovo Utente

File: `Programma_CS2_RENAN/backend/onboarding/new_user_flow.py`

L'`OnboardingManager` guida i nuovi utenti attraverso una **progressione a 3 fasi** che si adatta automaticamente alla quantità di dati disponibili.

> **Analogia:** L'onboarding è come il **tutorial di un videogioco RPG**. Quando inizi una nuova partita (nessuna demo caricata), il gioco ti guida passo passo: "Benvenuto, avventuriero! Carica la tua prima demo per iniziare." Dopo 1-2 demo, il sistema dice: "Buon inizio! Caricane altre N per sbloccare l'analisi stabile." Dopo 3+ demo, il sistema annuncia: "Il tuo coach è pronto! Le analisi personalizzate sono ora attive." Ogni fase sblocca gradualmente le funzionalità del programma, impedendo al sistema di mostrare risultati inaffidabili quando non ha abbastanza dati.



Wizard Screen (Prima Configurazione):

Alla prima esecuzione (`SETUP_COMPLETED = False`), l'utente viene guidato attraverso il Wizard:

1. **Nome giocatore** — Il nome che apparirà nelle analisi
2. **Ruolo preferito** — Entry Fragger, AWPer, Lurker, Support o IGL
3. **Percorsi cartelle demo** — Dove il sistema cerca automaticamente le demo
4. Al completamento: `SETUP_COMPLETED = True` , redirect alla Home

Cache delle quote (Task 2.16.1): Il conteggio demo è cachato per 60 secondi per evitare query DB ripetute. `invalidate_cache()` viene chiamato dopo ogni nuovo upload, garantendo che la UI mostri sempre il conteggio corretto senza sovraccaricare il database.

Help System (`backend/knowledge/help_system.py`):

Il sistema di aiuto integrato fornisce supporto contestuale all'utente:

Funzionalità	Implementazione
Tutorial interattivo	Guide step-by-step per le funzionalità principali
FAQ contestuali	Domande frequenti filtrate per schermata corrente
Troubleshooting	Albero decisionale per problemi comuni (Steam path non trovato, demo non parsata, coaching vuoto)
Tooltips	Spiegazioni inline per metriche complesse (KAST, HLTV 2.0 Rating, ADR)

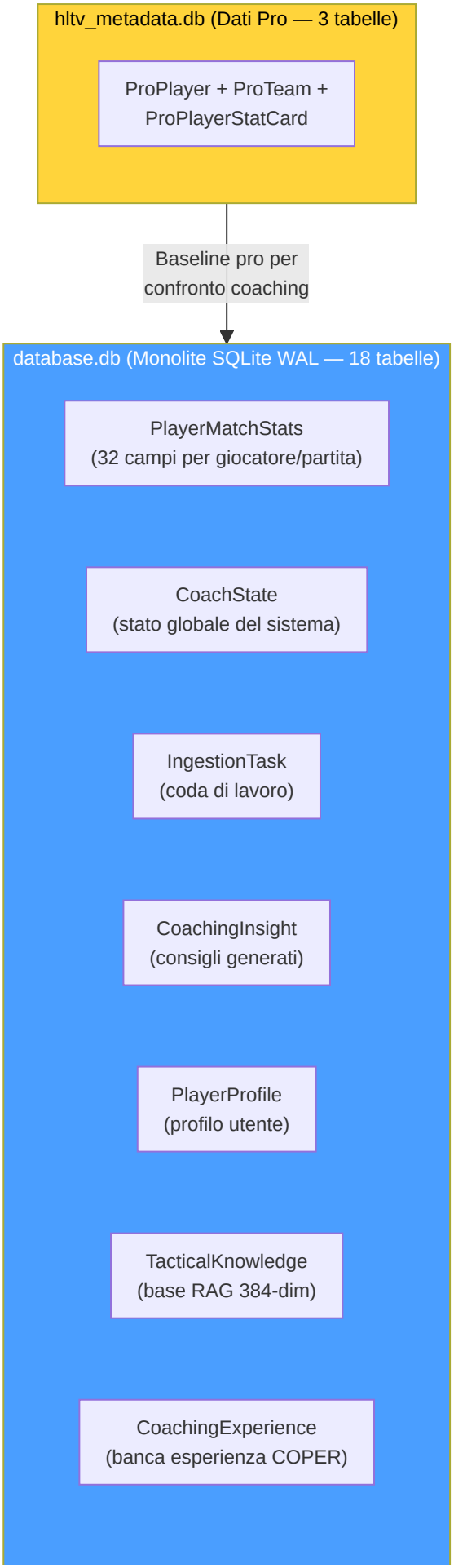
> **Analogia:** Il Help System è come avere un **assistente bibliotecario** sempre disponibile. Se sei nella sezione "Narrativa" (Tactical Viewer), ti aiuta con le domande relative alla lettura delle mappe. Se sei in "Scienze" (Coach), ti spiega cosa significano le metriche. Se qualcosa non funziona, ti guida passo passo nella risoluzione del problema — come un flow chart "Se il rubinetto non dà acqua → controlla la valvola → controlla il tubo → chiama l'idraulico."

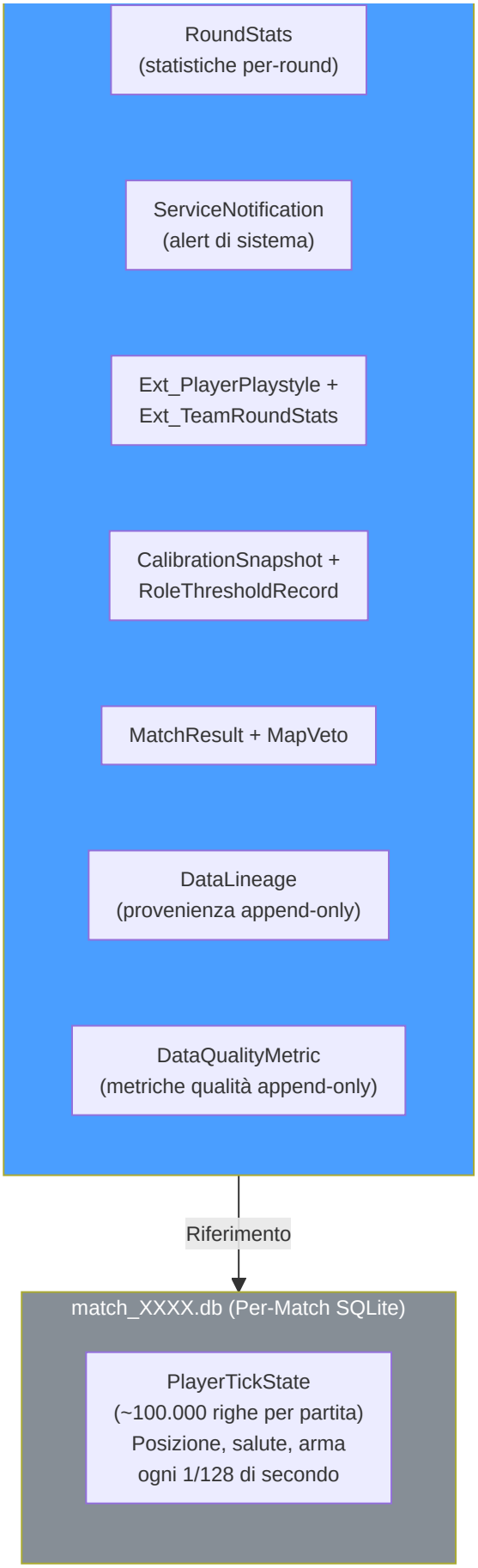
12.9 Architettura di Storage (`backend/storage/`)

Directory: `Programma_CS2_RENAN/backend/storage/` **File chiave:** `database.py`, `db_models.py`, `match_data_manager.py`, `storage_manager.py`, `maintenance.py`, `state_manager.py`, `stat_aggregator.py`, `backup.py`

Il sistema di storage utilizza un'architettura **three-tier storage** basata su SQLite in modalità WAL (Write-Ahead Logging), che consente letture e scritture concorrenti senza blocchi.

> **Analogia:** L'architettura di storage è come un **sistema bibliotecario a 3 livelli**. Il **piano terra** (`database.db` , 18 tabelle) contiene il catalogo generale, le schede di tutti i lettori (giocatori), la base di conoscenza tattica (RAG), la banca esperienze COPER, le recensioni dei critici (insight di coaching) e il registro dei prestiti (task di ingestione) — tutto in un unico grande schedario sempre disponibile. Lo **schedario separato** (`hltv_metadata.db` , 3 tabelle) contiene i profili dei giocatori professionisti e le loro statistiche — separato perché viene aggiornato da un processo diverso (HLTV sync) per evitare contesa di lock. Oltre a questi, i **database per-match** (`match_XXXX.db`) contengono i manoscritti originali completi (dati tick-per-tick delle partite) — ciascuno in una scatola separata per evitare che lo schedario principale diventi troppo pesante. La modalità WAL è come avere una **porta girevole**: molte persone possono entrare a leggere contemporaneamente, e qualcuno può scrivere senza bloccare l'ingresso.


hltv_metadata.db (Dati Pro — 3 tabelle)
ProPlayer + ProTeam + ProPlayerStatCard
Baseline pro per confronto coaching
database.db (Monolite SQLite WAL — 18 tabelle)
PlayerMatchStats (32 campi per giocatore/partita)
CoachState (stato globale del sistema)
IngestionTask (coda di lavoro)
CoachingInsight (consigli generati)
PlayerProfile (profilo utente)
TacticalKnowledge (base RAG 384-dim)
CoachingExperience (banca esperienza COPER)



Le 21 tabelle SQLModel:

#	Tabella	Database	Categoria	Descrizione
1	`PlayerMatchStats`	database.db	Core	Statistiche aggregate per giocatore/partita (32 campi)
2	`PlayerTickState`	database.db	Core	Stato per-tick (128 Hz), anche archiviato in DB per-match separati
3	`PlayerProfile`	database.db	Utente	Profilo utente (nome, ruolo, Steam ID, quota mensile)
4	`RoundStats`	database.db	Core	Statistiche isolate per round (uccisioni, valutazione, arricchimento)
5	`CoachingInsight`	database.db	Coaching	Consigli generati dal servizio di coaching
6	`CoachingExperience`	database.db	Coaching	Banca esperienze COPER (contesto, esito, efficacia, TrueSkill μ/σ, replay priority — KT-01)
7	`IngestionTask`	database.db	Sistema	Coda di lavoro per il daemon Digester
8	`CoachState`	database.db	Sistema	Stato globale (training metrics, heartbeat, status)
9	`ServiceNotification`	database.db	Sistema	Messaggi di errore/evento dei daemon → UI
10	`TacticalKnowledge`	database.db	Conoscenza	Base RAG (embedding 384-dim in JSON)
11	`ProPlayer`	hltv_metadata.db	Pro	Profili giocatori professionisti
12	`ProTeam`	hltv_metadata.db	Pro	Metadata squadre professionali
13	`ProPlayerStatCard`	hltv_metadata.db	Pro	Statistiche stagionali per giocatore pro
14	`Ext_PlayerPlaystyle`	database.db	Esterno	Dati stile di gioco da CSV (per NeuralRoleHead)
15	`Ext_TeamRoundStats`	database.db	Esterno	Statistiche torneo esterne
16	`MatchResult`	database.db	Partite	Esiti delle partite
17	`MapVeto`	database.db	Partite	Storico selezione mappe
18	`CalibrationSnapshot`	database.db	Sistema	Registro di calibrazione del modello di credenza (timestamp, campioni, risultato)
19	`RoleThresholdRecord`	database.db	Sistema	Soglie apprese per la classificazione dei ruoli (persistite tra i riavvii)
20	`DataLineage`	database.db	Provenienza	Registro append-only di provenienza dati: entity_type, entity_id, source_demo, pipeline_version, processing_step
21	`DataQualityMetric`	database.db	Provenienza	Metriche qualità append-only per run: run_id, run_type, metric_name, metric_value, sample_count

Enum di supporto (non tabelle):

Enum	Tipo	Descrizione
`DatasetSplit`	`str, Enum`	Categorie split (train/val/test/unassigned) — usato come constraint su `PlayerMatchStats.dataset_split`
`CoachStatus`	`str, Enum`	Stati del coach (Paused/Training/Idle/Error) — usato come constraint su `CoachState.status`

Componenti di Storage dettagliati:

MatchDataManager (`backend/storage/match_data_manager.py`) — il componente più grande dello storage layer:

Il MatchDataManager è responsabile della gestione dei dati per-partita ad alta densità (PlayerTickState con ~100.000 righe per partita). Per evitare che il database principale cresca in modo incontrollato, ogni partita ha il proprio database SQLite separato (`match_XXXX.db`).

Metodo	Descrizione
`create_match_db(demo_name)`	Crea un nuovo database per-match con schema `PlayerTickState`
`store_tick_data(demo_name, ticks)`	Bulk insert di tick data nel DB dedicato
`load_match_frames(demo_name)`	Carica tutti i frame per il Tactical Viewer
`get_match_db_path(demo_name)`	Risolve il percorso del DB per-match
`list_available_matches()`	Elenca tutti i match con DB disponibili
`delete_match_data(demo_name)`	Rimuove il DB per-match e aggiorna il registro
`get_match_statistics(demo_name)`	Calcola statistiche aggregate dal tick data

> **Analogia:** Il MatchDataManager è come un **archivista che gestisce le scatole dei manoscritti originali**. Ogni partita è un manoscritto troppo voluminoso per stare nello schedario generale (database.db), quindi viene conservato in una scatola separata con un'etichetta (match_XXXX.db). L'archivista sa esattamente dove si trova ogni scatola, può aprirla su richiesta e, quando la scatola diventa troppo vecchia, può spostarla nell'archivio freddo.

StorageManager (`backend/storage/storage_manager.py`):

Il StorageManager è il **coordinatore di alto livello** dello storage che gestisce quote, upload e ciclo di vita dei dati:

Responsabilità	Implementazione
Quota mensile	`can_user_upload()` → verifica `MAX_DEMOS_PER_MONTH=10` e `MAX_TOTAL_DEMOS=100`
Upload flow	`handle_demo_upload(path)` → validazione → copia in working dir → crea IngestionTask
Pulizia	`cleanup_old_data(days)` → rimuove match DB e task vecchi
Spazio disco	`get_storage_usage()` → report dimensioni per ogni database e directory

StateManager (`backend/storage/state_manager.py`):

Il StateManager è un **Singleton** che mantiene lo stato runtime del sistema e lo persiste nel database tramite la tabella `CoachState` :

Metodo	Scopo
`update_status(daemon, text)`	Aggiorna lo stato di un daemon specifico
`heartbeat()`	Aggiorna il timestamp `last_heartbeat`
`get_state()`	Restituisce lo stato corrente come oggetto `CoachState`
`set_error(daemon, message)`	Registra un errore per un daemon con timestamp
`update_training_metrics(epoch, loss, val_loss, eta)`	Aggiorna le metriche di training in tempo reale
`get_belief_confidence()`	Restituisce il livello di fiducia del modello di credenza (0.0-1.0)

StatAggregator (`backend/storage/stat_aggregator.py`):

Calcola statistiche aggregate a partire dai dati grezzi per-round:

Aggregazione	Formula	Uso
`avg_kills`	`mean(RoundStats.kills)`	Dashboard, radar chart
`avg_adr`	`mean(RoundStats.damage_dealt / rounds)`	Confronto pro
`avg_kast`	`mean(rounds_with_kast / total_rounds)`	Metrica HLTV
`accuracy`	`sum(hits) / sum(shots_fired)`	Performance meccanica
`trade_kill_rate`	`trade_kills / team_deaths`	Lavoro di squadra

BackupManager (`backend/storage/backup.py`):

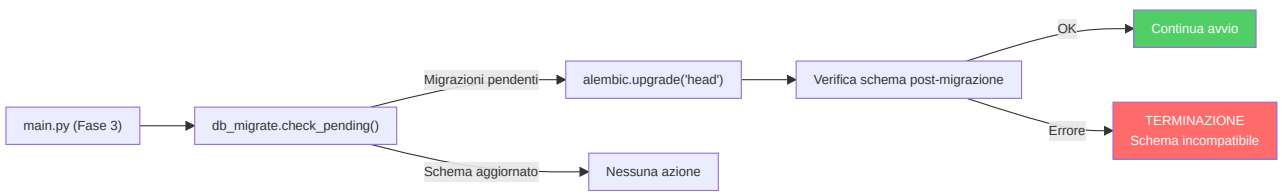
Caratteristica	Dettaglio
Rotazione giornaliera	7 copie — la più vecchia viene sovrascritta
Rotazione settimanale	4 copie — backup settimanale aggiuntivo
Trigger automatico	All'avvio del Session Engine via `should_run_auto_backup()`
Trigger manuale	Via Console o UI Settings
Formato	Copia completa del file `.db` (non dump SQL)
Etichettatura	`startup_auto` , `manual` , `pre_migration`

Maintenance (`backend/storage/maintenance.py`):

Operazione	Frequenza	Scopo
`vacuum()`	Mensile	Compatta il database, recupera spazio da record eliminati
`analyze()`	Dopo ogni bulk insert	Aggiorna le statistiche dell'ottimizzatore query SQLite
`wal_checkpoint()`	All'avvio	Forza il merge del WAL nel database principale
`integrity_check()`	All'avvio	`PRAGMA integrity_check` — verifica coerenza strutturale

DbMigrate (`backend/storage/db_migrate.py`):

Wrapper attorno ad Alembic che automatizza l'esecuzione delle migrazioni:



Connection Pooling e Concorrenza:

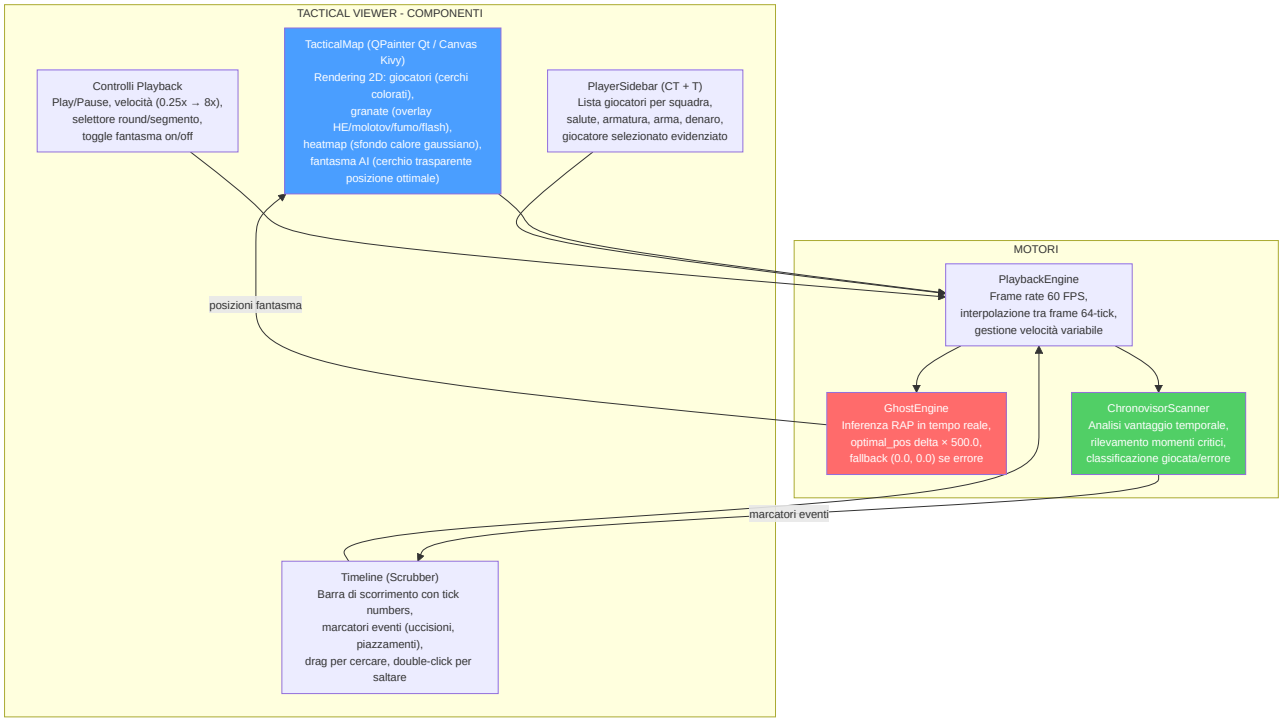
Parametro	Valore	Scopo
`check_same_thread`	`False`	Consente accesso multi-thread
`timeout`	30 secondi	Busy timeout per contesa WAL
`pool_size`	1	Singolo scrittore SQLite (sicurezza single-writer)
`max_overflow`	4	Connessioni overflow per picchi di carico
WAL mode	Abilitato	Letture concorrenti illimitate

12.10 Motore di Playback e Viewer Tattico

File: `Programma_CS2_RENAN/core/playback.py` , `playback_engine.py` , `apps/desktop_app/tactical_viewer_screen.py` , `tactical_map.py` , `timeline.py` , `player_sidebar.py`

Il sistema di playback tattico consente all'utente di **rivivere le proprie partite** su una mappa 2D interattiva, con overlay AI (posizione fantasma ottimale), marcatori eventi (uccisioni, piazzamenti bomba) e controlli di riproduzione completi.

> **Analogia:** Il Tactical Viewer è come un **sistema di replay sportivo di livello professionistico**. Immagina di poter guardare le tue partite di calcio dalla prospettiva di un drone aereo, con la possibilità di rallentare, accelerare, mettere in pausa, e con un assistente AI che ti mostra "dove avresti dovuto trovarti" come un'ombra trasparente sul campo. Inoltre, una timeline intelligente evidenzia automaticamente i momenti chiave: "Minuto 23:15 — hai perso il vantaggio qui" (marcatore rosso) o "Minuto 34:02 — giocata eccellente!" (marcatore verde). Puoi cliccare su qualsiasi marcatore e il replay salta direttamente a quel momento.



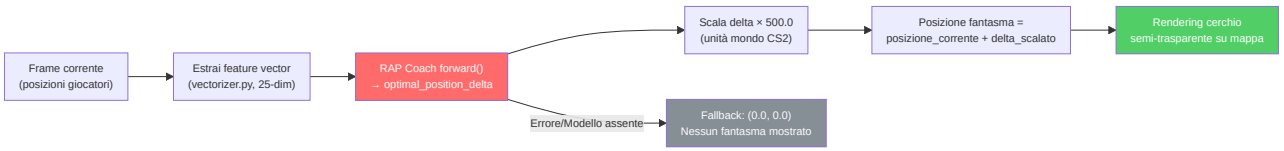
PlaybackEngine — Architettura interna:

Il PlaybackEngine gestisce la riproduzione frame-by-frame con interpolazione temporale. Nell'implementazione Qt, il timer di aggiornamento utilizza `QTimer` anziché `Kivy` `Clock.schedule_interval`, mantenendo la stessa logica di interpolazione e buffering:

Caratteristica	Dettaglio
Frame rate	60 FPS (interpolazione da 64-tick nativo del demo)
Velocità variabile	0.25x (slow-mo), 0.5x, 1x (normale), 2x, 4x, 8x (fast-forward)
Interpolazione	Lineare tra frame adiacenti per movimenti fluidi
Buffering	Pre-carica 120 frame in anticipo per evitare lag
Seek	Accesso diretto a qualsiasi tick via indice
Round selection	Salta direttamente all'inizio di un round specifico

GhostEngine — Inferenza in tempo reale:

Il GhostEngine è il componente che trasforma le predizioni del RAP Coach in **posizioni fantasma visibili sulla mappa**:



> **Analogia del GhostEngine:** Il fantasma è come un **allenatore invisibile** che corre sul campo accanto a te. Guarda la stessa partita che guardi tu, ma conosce la posizione ottimale dove dovresti trovarti. La sua ombra semi-trasparente sulla mappa dice: "Saresti stato più al sicuro e più efficace qui." Il fattore ×500.0 converte i piccoli delta del modello (numeri tra -1 e +1) in distanze reali sulla mappa (centinaia di unità mondo). Se il modello non è caricato, il fantasma semplicemente scompare — non mostra posizioni sbagliate.

ChronovisorScanner — Rilevamento momenti critici:

Il ChronovisorScanner analizza l'intera partita e identifica i **momenti decisivi** basandosi sul cambio di vantaggio:

Tipo momento	Condizione	Colore marcatore
Errore critico	Morte in vantaggio numerico (es. 4v3 → 3v3)	🔴 Rosso
Giocata eccellente	Uccisione in svantaggio numerico (es. 2v3 → 2v2)	🟢 Verde
Piazzamento bomba	Evento bomb_planted con timer	🟡 Giallo
Clutch	Vittoria 1vN (N ≥ 2)	⭐ Oro
Eco round win	Vittoria con equipaggiamento < $2.000	🔵 Blu

Ogni momento viene posizionato sulla Timeline come un marcatore cliccabile. Il click salta il playback direttamente a quel tick.

Flusso di caricamento del viewer (One-Click):

1. L'utente clicca "Tactical Viewer" dalla Home
2. Se nessuna demo è caricata → `trigger_viewer_picker()` apre il file picker automaticamente
3. L'utente seleziona un file `.dem`
4. Appare un dialogo "Ricostruzione Dinamica 2D in Corso..."
5. Un thread in background esegue `_execute_viewer_parse(path)` → `DemoLoader.load_demo()`
6. Al completamento: dismissione dialogo, caricamento frame in PlaybackEngine
7. La mappa viene renderizzata con i giocatori al frame 0

12.11 Dati Spaziali e Gestione Mappe

File: `Programma_CS2_RENAN/core/spatial_data.py`, `spatial_engine.py`, `data/map_config.json`

Il sistema di gestione mappe traduce le **coordinate mondo di CS2** (valori tipici: -2000 a +2000 su X/Y) in **coordinate pixel** sulla texture della mappa (0.0 a 1.0 normalizzato), e viceversa.

> **Analogia:** La gestione mappe è come un **sistema GPS per il mondo di CS2**. Ogni mappa ha la sua "proiezione cartografica": un punto di origine (angolo in alto a sinistra), una scala (quante unità di gioco per pixel) e, per mappe multilivello come Nuke, un **separatore di piani** (z_cutoff = -495 per Nuke). Il GPS sa che se la tua coordinata Z è sopra -495, sei al piano superiore, altrimenti al piano inferiore. Questa informazione è cruciale per il GhostEngine e per il rendering corretto sulla mappa tattica.

MapMetadata (dataclass immutabile per ogni mappa):

Campo	Esempio (Dust2)	Scopo
`pos_x`	-2476	X dell'angolo in alto a sinistra in unità mondo
`pos_y`	3239	Y dell'angolo in alto a sinistra in unità mondo
`scale`	4.4	Unità di gioco per pixel della texture
`z_cutoff`	`None`	Separatore di livello (solo mappe multilivello)
`level`	`"single"`	Tipo: "single", "upper", "lower"
`texture_width`	1024	Larghezza texture radar in pixel
`texture_height`	1024	Altezza texture radar in pixel

MapManager (`core/map_manager.py`):

Il MapManager è il componente di alto livello che coordina il caricamento delle mappe per l'interfaccia:

Metodo	Scopo
`get_map_metadata(map_name)`	Restituisce MapMetadata per la mappa richiesta
`load_radar_texture(map_name)`	Carica texture PNG della mappa radar da cache o disco
`get_available_maps()`	Lista delle mappe supportate con metadata
`world_to_pixel(pos, map_name)`	Shortcut per conversione coordinate mondo → pixel

Mappe multilivello supportate:

Mappa	z_cutoff	Livelli	Note
Nuke	-495	upper / lower	Due plant site su piani diversi
Vertigo	11700	upper / lower	Grattacielo con due aree giocabili
Tutte le altre	`None`	single	Mappe a livello singolo

SpatialEngine (`core/spatial_engine.py`):

Il SpatialEngine aggiunge capacità di **ragionamento spaziale** al sistema di coordinate base:

Metodo	Input	Output	Uso
`distance_2d(pos_a, pos_b)`	Due coordinate mondo	Float (unità mondo)	Calcolo distanza di ingaggio
`is_visible(pos_a, pos_b, obstacles)`	Due pos + ostacoli	Bool	Linea di vista (semplificata)
`get_zone(pos, map_name)`	Coordinata + mappa	Stringa (es. "A_site")	Classificazione zona tattica
`nearest_cover(pos, map_name)`	Coordinata + mappa	Coordinata copertura	Suggerimento posizionale

AssetManager (`core/asset_manager.py`):

Gestisce il caricamento delle texture delle mappe e degli asset UI:

Asset	Formato	Dimensione tipica	Cache
Texture mappa (radar)	PNG 1024×1024	~500KB	Sì (in-memory)
Icone giocatore	PNG 32×32	~2KB	Sì
Font (JetBrains Mono, YUPIX)	TTF	~200KB	Sì (registrate in Kivy)
Wallpaper temi	PNG 1920×1080	~2MB	Lazy load

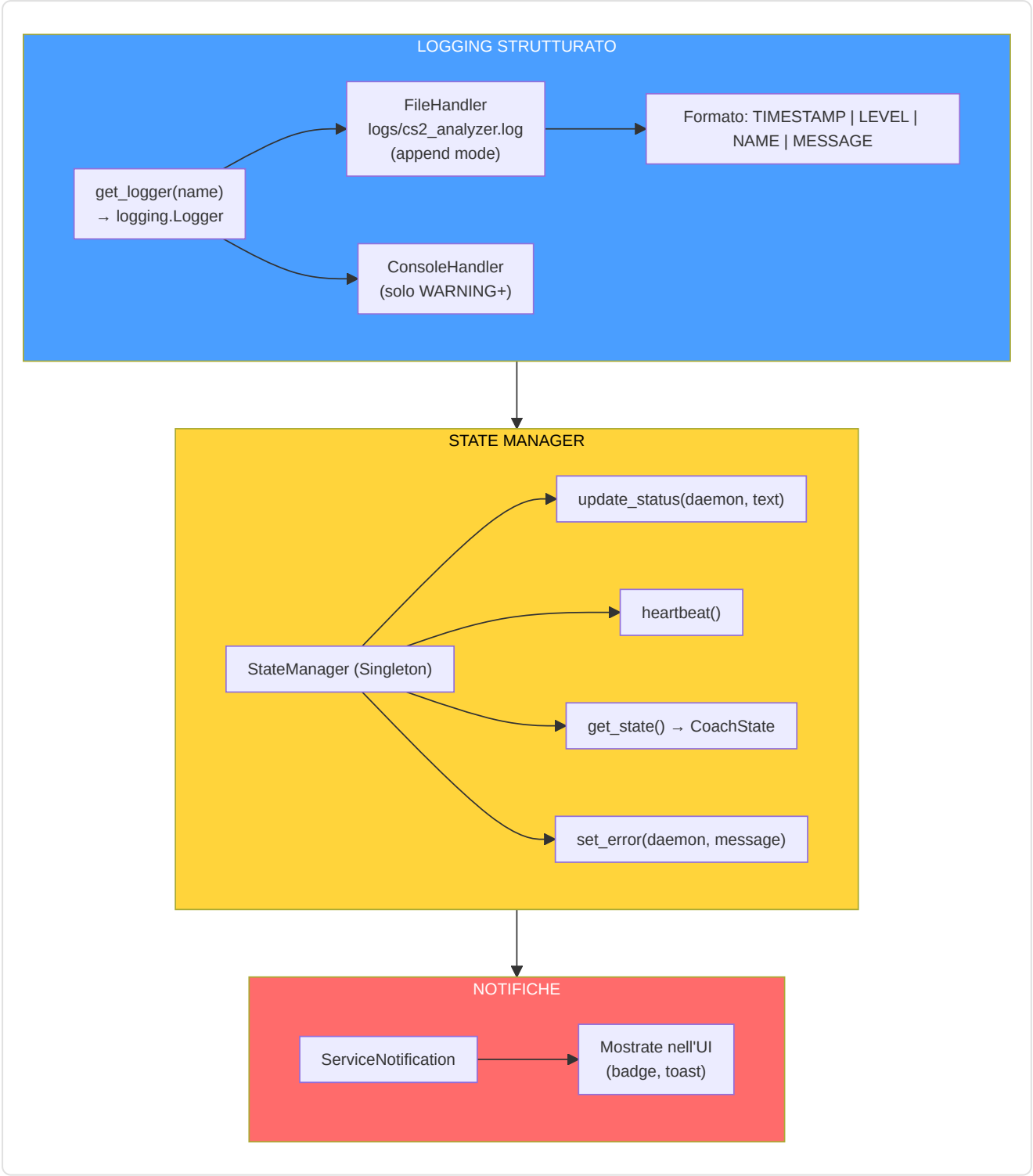
> **Analogia dell'AssetManager:** L'AssetManager è come il **magazziniere del teatro**. Sa esattamente dove sono conservati tutti gli oggetti di scena (texture, font, icone), li carica su richiesta, e tiene i più usati nella **tasca** (cache) per non dover tornare in magazzino ogni volta. Se un oggetto non esiste, restituisce un placeholder generico — lo spettacolo deve andare avanti.

12.12 Osservabilità e Logging

File: `Programma_CS2_RENAN/observability/logger_setup.py` **File correlati:** `backend/storage/state_manager.py` , `backend/services/telemetry_client.py`

Il sistema di osservabilità garantisce che ogni evento significativo sia **tracciabile, strutturato e persistente**. Il client di telemetria (`telemetry_client.py`) utilizza **`httpx`** (HTTP asincrono) per l'invio non bloccante di metriche e eventi, evitando che latenze di rete influiscano sulle prestazioni dell'applicazione.

> **Analogia:** L'osservabilità è come il **sistema di telecamere di sicurezza e registri di un edificio**. Il logging strutturato (`get_logger()`) è la telecamera che registra tutto con timestamp e etichette ("chi ha fatto cosa, dove e quando"). Lo StateManager è la **lavagna nella hall** che mostra lo stato attuale di ogni piano (daemon): "Piano 1 (Scanner): Scanning. Piano 2 (Digester): Idle. Piano 3 (Teacher): Learning." Le ServiceNotification sono gli **annunci interfono** che informano i residenti (l'utente) di eventi importanti o errori.



Daemon monitorati dallo StateManager:

Daemon	Campo in CoachState	Valori tipici
Scanner	`hltv_status`	"Scanning", "Paused", "Error"
Digester (worker)	`ingest_status`	"Processing", "Idle", "Error"
Teacher (trainer)	`ml_status`	"Learning", "Idle", "Error"
Globale	`status`	"Paused", "Training", "Idle", "Error"

Sentry Integration (`observability/sentry_setup.py`):

Il sistema include integrazione opzionale con **Sentry** per error tracking remoto, con un approccio **double opt-in** per la privacy:

Caratteristica	Implementazione
Double opt-in	L'utente deve (1) impostare `SENTRY_DSN` come variabile d'ambiente E (2) attivare il flag nelle impostazioni
PII Scrubbing	Tutti i dati personali (nomi giocatori, Steam ID, percorsi) vengono rimossi prima dell'invio
Breadcrumb sanitization	I breadcrumb di navigazione vengono puliti da informazioni sensibili
Non bloccante	Se Sentry non è configurato, il sistema prosegue normalmente (Fase 4 dell'avvio)
Contesto arricchito	Ogni errore include: versione app, stato daemon, conteggio demo, sistema operativo

> **Analogia:** Sentry è come un **servizio di telemedicina opzionale**. Se lo attivi (double opt-in), quando il tuo corpo (l'applicazione) ha un malfunzionamento grave, invia automaticamente un referto anonimizzato al dottore remoto (server Sentry). Il referto non contiene il tuo nome né il tuo indirizzo (PII scrubbing) — solo i sintomi e le circostanze dell'incidente. Se preferisci la privacy totale, non attivi il servizio e tutto resta locale.

Logger Setup (`observability/logger_setup.py`):

Il sistema di logging centralizzato fornisce log strutturati con:

Caratteristica	Dettaglio
Formato	`TIMESTAMP
File handler	`logs/cs2_analyzer.log` (append mode, rotazione automatica)
Console handler	Solo `WARNING+` per non inquinare l'output
Naming convention	`get_logger("cs2analyzer.<module>")` — namespace gerarchico
Livelli usati	`DEBUG` (sviluppo), `INFO` (operazioni normali), `WARNING` (anomalie non critiche), `ERROR` (fallimenti), `CRITICAL` (terminazione)

Metriche di training esposte in CoachState: `current_epoch`, `total_epochs`, `train_loss`, `val_loss`, `eta_seconds`, `belief_confidence`, `system_load_cpu`, `system_load_mem`.

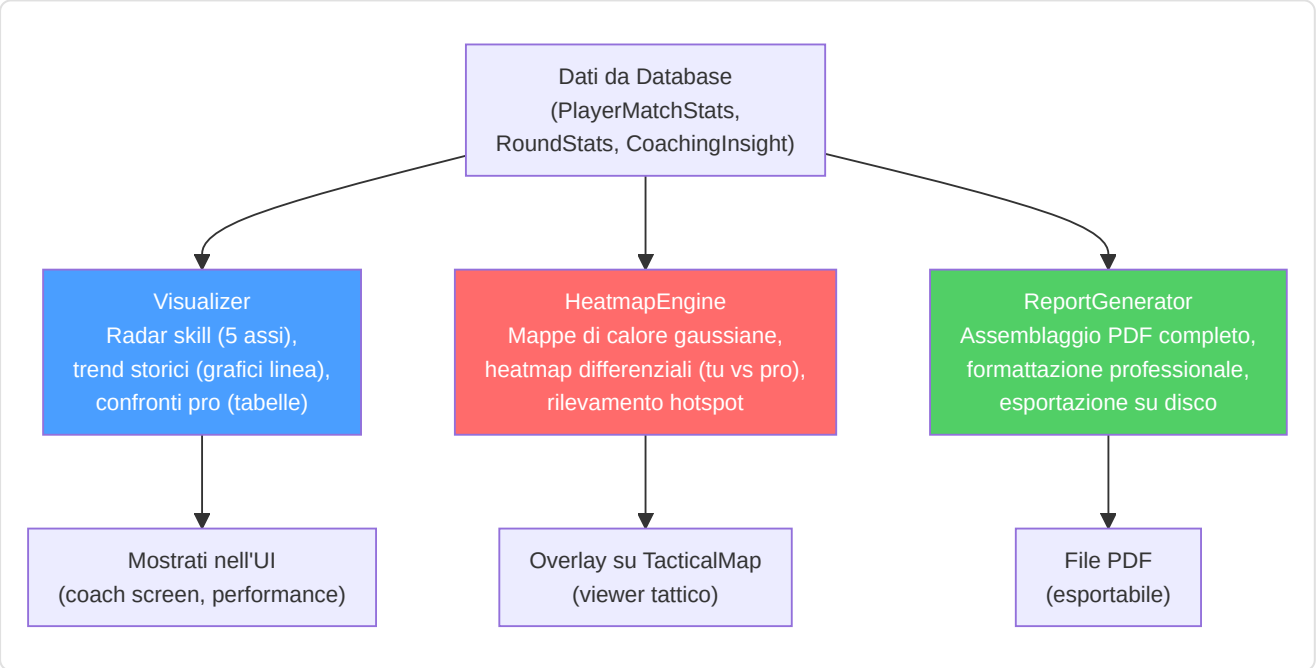
> **Analogia:** Le metriche di training sono come il **pannello strumenti di un'auto durante una corsa**: l'epoca corrente è il **contachilometri** (a che punto sei), la train_loss è il **consumo di carburante** (più basso = più efficiente), la val_loss è il **cronometro del giro** (il tuo tempo sulla pista di test), e l'ETA è il **GPS** che stima quanto manca alla destinazione. L'utente può vedere tutto questo in tempo reale sulla Home screen, aggiornato ogni 10 secondi.

12.13 Reporting e Visualizzazione

File: `Programma_CS2_RENAN/reporting/visualizer.py`, `report_generator.py` **File correlati:** `backend/processing/heatmap_engine.py`

Il sistema di reporting trasforma i dati grezzi in **visualizzazioni comprensibili** per l'utente.

> **Analogia:** Il sistema di reporting è come un **grafico designer** che prende numeri aridi e li trasforma in poster colorati e infografiche. Il **Visualizer** crea grafici radar (pentagoni che mostrano le tue 5 abilità rispetto ai pro), grafici di tendenza (come stai migliorando nel tempo) e tabelle di confronto. L'**HeatmapEngine** crea mappe di calore (dove stai troppo vs. dove dovresti stare). Il **ReportGenerator** assembla tutto in un documento PDF completo, come un referto medico che il "paziente" (giocatore) può studiare con calma.



HeatmapEngine — Dettagli tecnici:

Caratteristica	Dettaglio
Thread-safety	`generate_heatmap_data()` gira in thread separato (non blocca UI)
Texture creation	Solo nel thread principale (requisito OpenGL Kivy)
Tipo	Occupazione gaussiana 2D (blur kernel parametrico)
Differenziale	Sottrae heatmap pro da heatmap utente → rosso (troppo tempo), blu (troppo poco)
Hotspot	Identifica cluster di posizione per training posizionale

MatchVisualizer (`reporting/visualizer.py`) — metodi di rendering specializzati:

Il MatchVisualizer estende la capacità di reporting con 6 metodi di rendering ad alta qualità (cfr. sezione 12.26 per i dettagli algoritmici):

Metodo	Input	Output	Descrizione
`render_skill_radar(user, pro)`	Dict metriche	PNG radar chart	Pentagono 5 assi con overlay pro baseline
`render_trend_chart(history, metric)`	Lista storica	PNG line chart	Andamento temporale con media mobile
`render_heatmap(positions, map_name)`	Coordinate tick	PNG heatmap	Gaussiana 2D su texture mappa
`render_differential(user_pos, pro_pos)`	Due set posizioni	PNG heatmap diff	Rosso (eccesso) / Blu (deficit) / Verde (allineamento)
`render_critical_moments(events)`	Lista eventi round	PNG timeline	Marcatori colorati per kill/death/bomb
`render_comparison_table(user, pro)`	Due profili stats	HTML/PNG tabella	Delta percentuale per ogni metrica

ReportGenerator (`reporting/report_generator.py`):

Assembla tutti gli elementi visuali in un **documento PDF completo**:

1. **Header**: Nome giocatore, data, demo analizzata
2. **Executive Summary**: Metriche chiave (KPR, ADR, KAST, Rating)
3. **Radar Chart**: Confronto 5 assi con pro baseline
4. **Trend Charts**: Tendenze delle ultime N partite
5. **Heatmap Differenziale**: Dove posizionarsi meglio
6. **Momenti Critici**: I 5 momenti decisivi della partita
7. **Consigli del Coach**: Top-3 insight prioritizzati
8. **Footer**: Generato da Macena CS2 Analyzer v.X.X

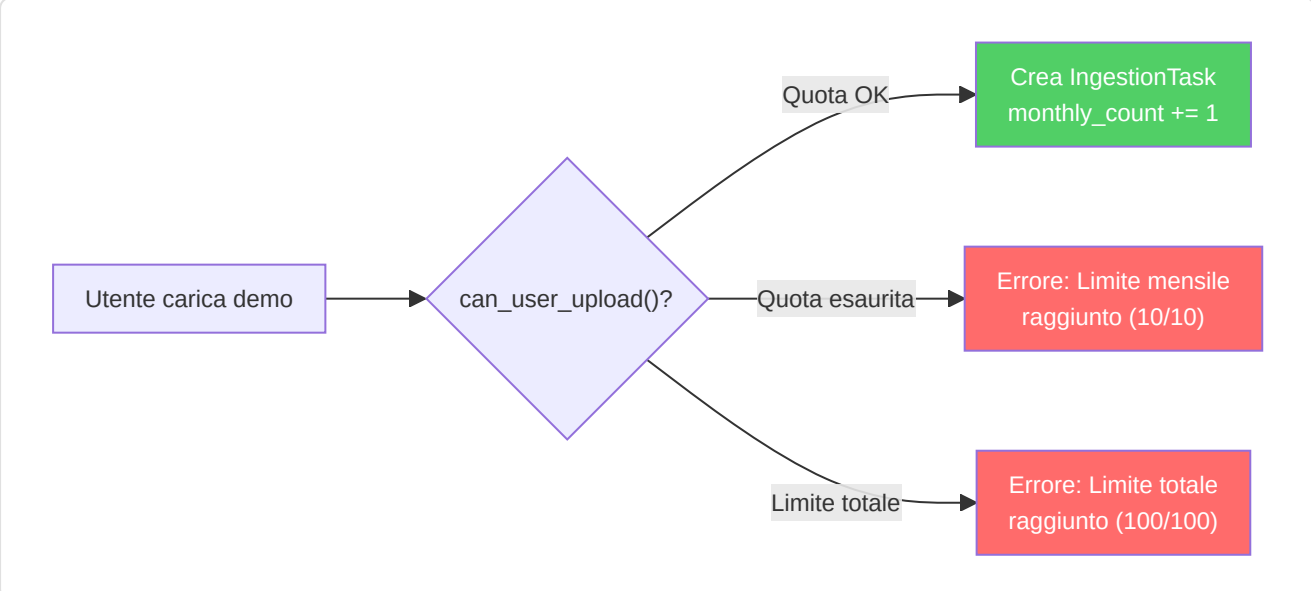
> **Analogia del Report PDF:** Il report è come un **referto medico completo dopo un check-up**. La prima pagina ha il riepilogo ("paziente in buona salute, da migliorare il colesterolo"). Poi vengono i grafici dettagliati (analisi del sangue = radar chart, TAC = heatmap, ECG = trend). Infine le raccomandazioni del dottore (i consigli del coach). Il paziente può studiarlo con calma a casa e portarlo al prossimo appuntamento.

12.14 Gestione Quote e Limiti

Il sistema implementa un meccanismo di **quota mensile** per prevenire l'abuso delle risorse di elaborazione e garantire una distribuzione equa del carico.

> **Analogia:** Il sistema di quote è come un **abbonamento in palestra con sessioni limitate**. Ogni mese hai 10 sessioni (demo) disponibili. Ogni volta che carichi una demo, il contatore diminuisce. All'inizio del mese successivo, il contatore si resetta. Inoltre, c'è un limite totale a vita di 100 demo: come un diario che ha solo 100 pagine. Queste limitazioni garantiscono che il sistema non venga sovraccaricato da utenti che caricano centinaia di demo alla volta, e che il database non cresca in modo incontrollato.

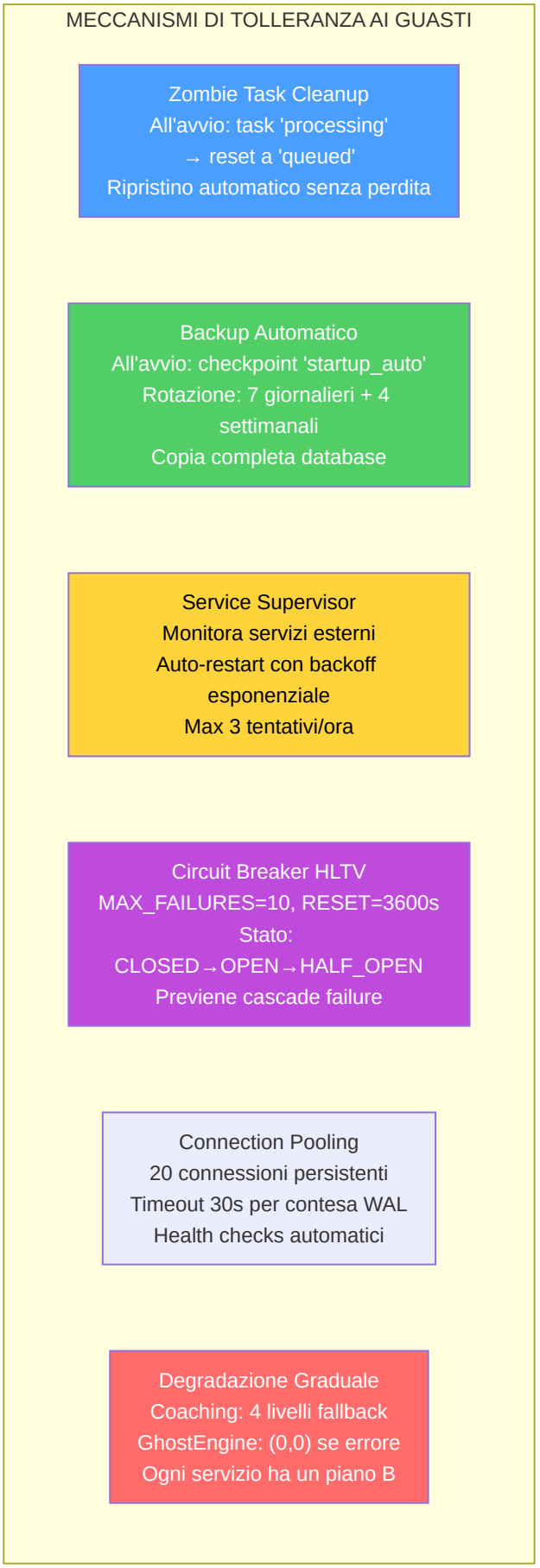
Limite	Valore	Enforcement
MAX_DEMOS_PER_MONTH	10	`StorageManager.can_user_upload()`
MAX_TOTAL_DEMOS	100	`StorageManager.can_user_upload()`
MIN_DEMOS_FOR_COACHING	10	Soglia per coaching personalizzato completo
Reset mensile	Automatico	`PlayerProfile.last_upload_month` vs. mese corrente



12.15 Tolleranza ai Guasti e Recupero

Il sistema è progettato per **non perdere mai dati** e **riprendersi automaticamente** da quasi tutti i tipi di fallimento.

> **Analogia:** La tolleranza ai guasti è come un **sistema di sicurezza in una centrale nucleare**: ci sono multipli livelli di protezione, ciascuno indipendente dagli altri. Se un livello fallisce, il successivo si attiva. (1) Il **Zombie Task Cleanup** è come il turno di notte che ripulisce gli strumenti dimenticati: se il turno precedente (sessione precedente) ha lasciato task in stato "processing" a causa di un crash, il turno successivo li resetta e li ricomincia. (2) Il **Backup Automatico** è come la cassaforte ignifuga: anche se l'intero edificio brucia, i documenti nella cassaforte sopravvivono. (3) Il **Service Supervisor** è come il guardiano che riavvia i generatori di emergenza se si spengono. (4) Il **Connection Pooling** è come avere riserve di chiavi: se una serratura si blocca, ce ne sono altre 19 disponibili.

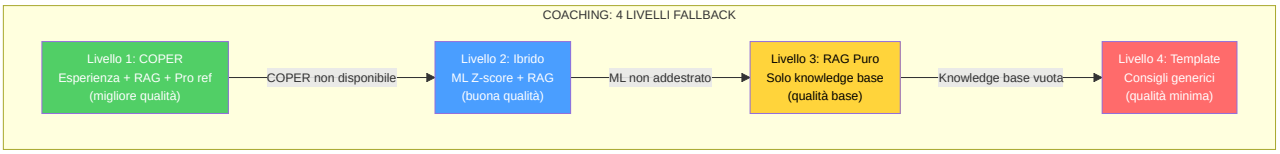

MECCANISMI DI TOLLERANZA AI GUASTI
Zombie Task Cleanup
All'avvio: task 'processing'
→ reset a 'queued'
Ripristino automatico senza perdita
Backup Automatico
All'avvio: checkpoint 'startup_auto'
Rotazione: 7 giornalieri + 4 settimanali
Copia completa database
Service Supervisor
Monitora servizi esterni
Auto-restart con backoff esponenziale
Max 3 tentativi/ora
Circuit Breaker HLTV
MAX_FAILURES=10, RESET=3600s
Stato:
CLOSED→OPEN→HALF_OPEN
Previene cascade failure
Connection Pooling
20 connessioni persistenti
Timeout 30s per contesa WAL
Health checks automatici
Degradazione Graduale
Coaching: 4 livelli fallback
GhostEngine: (0,0) se errore
Ogni servizio ha un piano B

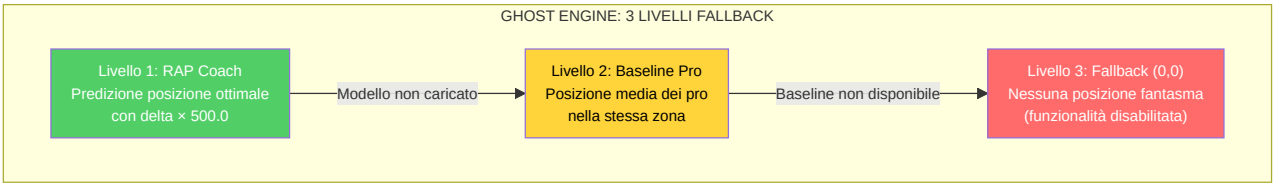
Matrice di fallimento e recupero:

Scenario di fallimento	Meccanismo di recupero	Perdita di dati
Crash dell'applicazione durante parsing	Zombie Task Cleanup al riavvio	Nessuna — task ricominciato
Corruzione database	Restore da backup automatico più recente	Massimo 24 ore di dati
Servizio HLTV non raggiungibile	Circuit Breaker `_CircuitBreaker` (MAX_FAILURES=10, RESET_WINDOW_S=3600): dopo 10 fallimenti consecutivi il circuito si apre e blocca le richieste per 1 ora, poi passa a HALF_OPEN per un test. Previene cascade failure su API esterne.	Nessuna — dati pro ritardati
Modello ML non caricabile	Fallback a pesi casuali (GhostEngine) o coaching base	Nessuna — qualità degradata
RAM insufficiente durante training	Early stopping automatico, checkpoint salvato	Nessuna — ultimo checkpoint valido
Disco pieno	Database Governor rileva e notifica via ServiceNotification	Prevenzione — nessun dato scritto
Demo corrotta/troncata	IntegrityChecker rifiuta prima del parsing	Nessuna — demo ignorata con warning
Ollama non disponibile	LLM fallback a RAG puro, poi coaching base	Nessuna — qualità narrativa degradata
API Steam/FACEIT timeout	Retry con backoff esponenziale (max 3 tentativi)	Nessuna — profilo non aggiornato
Browser Playwright crash	BrowserManager: ricrea istanza, retry operazione	Nessuna — scraping HLTV ritardato
Conflitto WAL (lock contention)	Timeout 30s con retry automatico	Nessuna — operazione ritardata
Checkpoint ML corrotto	Fallback a checkpoint precedente (versionamento)	Parziale — perde ultimo training
Vettore query norma-zero (M-07)	`VectorIndex.search()` ritorna `None` con warning — pipeline RAG continua senza crash	Nessuna — risultato RAG vuoto

Scenario di fallimento	Meccanismo di recupero	Perdita di dati
File settings.json corrotto (M-08)	`load_user_settings()` valida struttura, fallback a default se non-dict	Nessuna — impostazioni predefinite
Logger non inizializzato (C-09)	Bootstrap anticipato usa `print()` prima dell'init del logger	Nessuna — messaggi su stdout
DB handle leak su integrity check (H-02)	`_verify_integrity()` usa `try/finally` + `PRAGMA quick_check`	Nessuna — connessione sempre chiusa
Errori batch mascherati in RAP training (H-03)	Rimosso `except (KeyError, TypeError): continue` — `train_step()` richiede dict con key `'loss'`	Nessuna — errori ora visibili

Degradazione graduale — La Catena di Fallback:





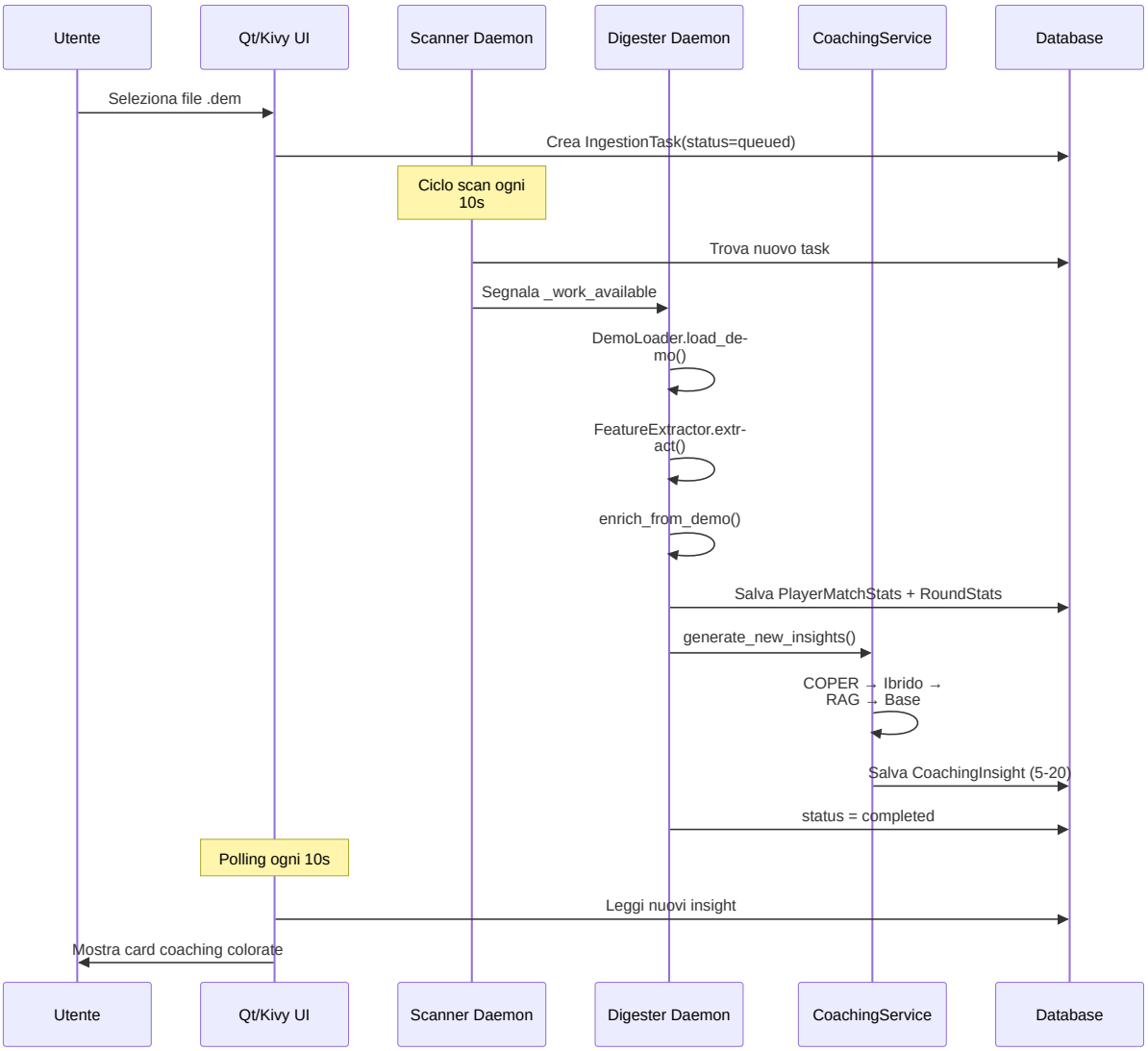
> **Analogia della Degradazione:** La degradazione graduale è come un **sistema di illuminazione a 4 livelli in caso di blackout**. Livello 1: corrente principale (COPER completo — la migliore esperienza). Livello 2: generatore di backup (ML+RAG ibrido — buono ma non perfetto). Livello 3: batterie di emergenza (RAG puro — le luci sono accese ma fioche). Livello 4: torce a mano (template generici — vedi appena, ma non resti al buio). Il sistema **non crasha mai** — degrada sempre in modo controllato e trasparente.

12.16 Viaggio Completo dell'Utente — 4 Flussi Principali

Questa sezione descrive i **4 flussi principali** che un utente attraversa durante l'uso di Macena CS2 Analyzer.

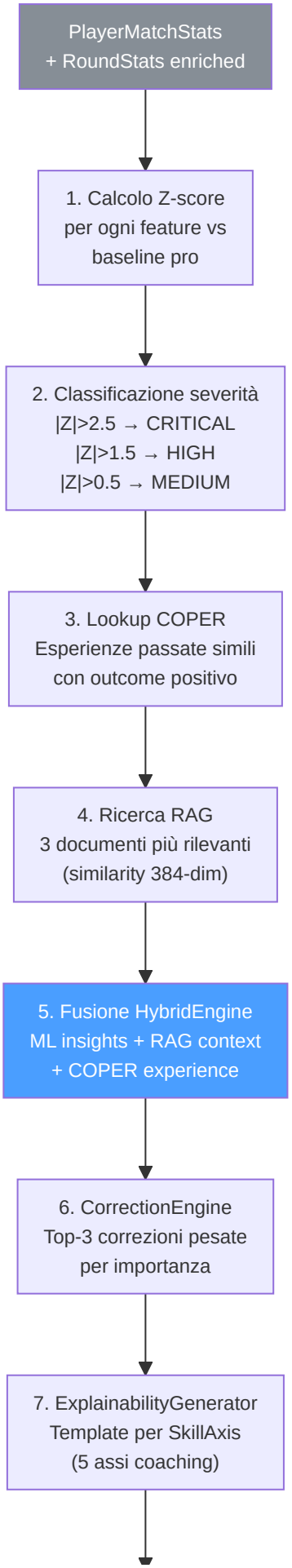
Flusso 1: Upload e Analisi di una Demo

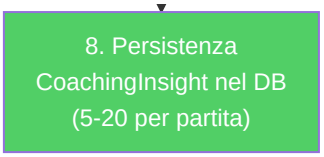
> **Analogia:** Questo flusso è come **portare un campione di sangue in laboratorio**: lo consegni al banco accettazione (upload), il tecnico lo prepara (parsing), il chimico lo analizza (feature extraction), il medico legge i risultati (coaching service) e ti viene consegnato il referto (insight nella UI). Tutto avviene in modo automatico una volta consegnato il campione.



Dettaglio: Pipeline CoachingService interna

Quando `generate_new_insights()` viene invocato, il CoachingService esegue internamente:


PlayerMatchStats
+ RoundStats enriched
1. Calcolo Z-score
per ogni feature vs
baseline pro
2. Classificazione severità
|Z|>2.5 → CRITICAL
|Z|>1.5 → HIGH
|Z|>0.5 → MEDIUM
3. Lookup COPER
Esperienze passate simili
con outcome positivo
4. Ricerca RAG
3 documenti più rilevanti
(similarity 384-dim)
5. Fusione HybridEngine
ML insights + RAG context
+ COPER experience
6. CorrectionEngine
Top-3 correzioni pesate
per importanza
7. ExplainabilityGenerator
Template per SkillAxis
(5 assi coaching)



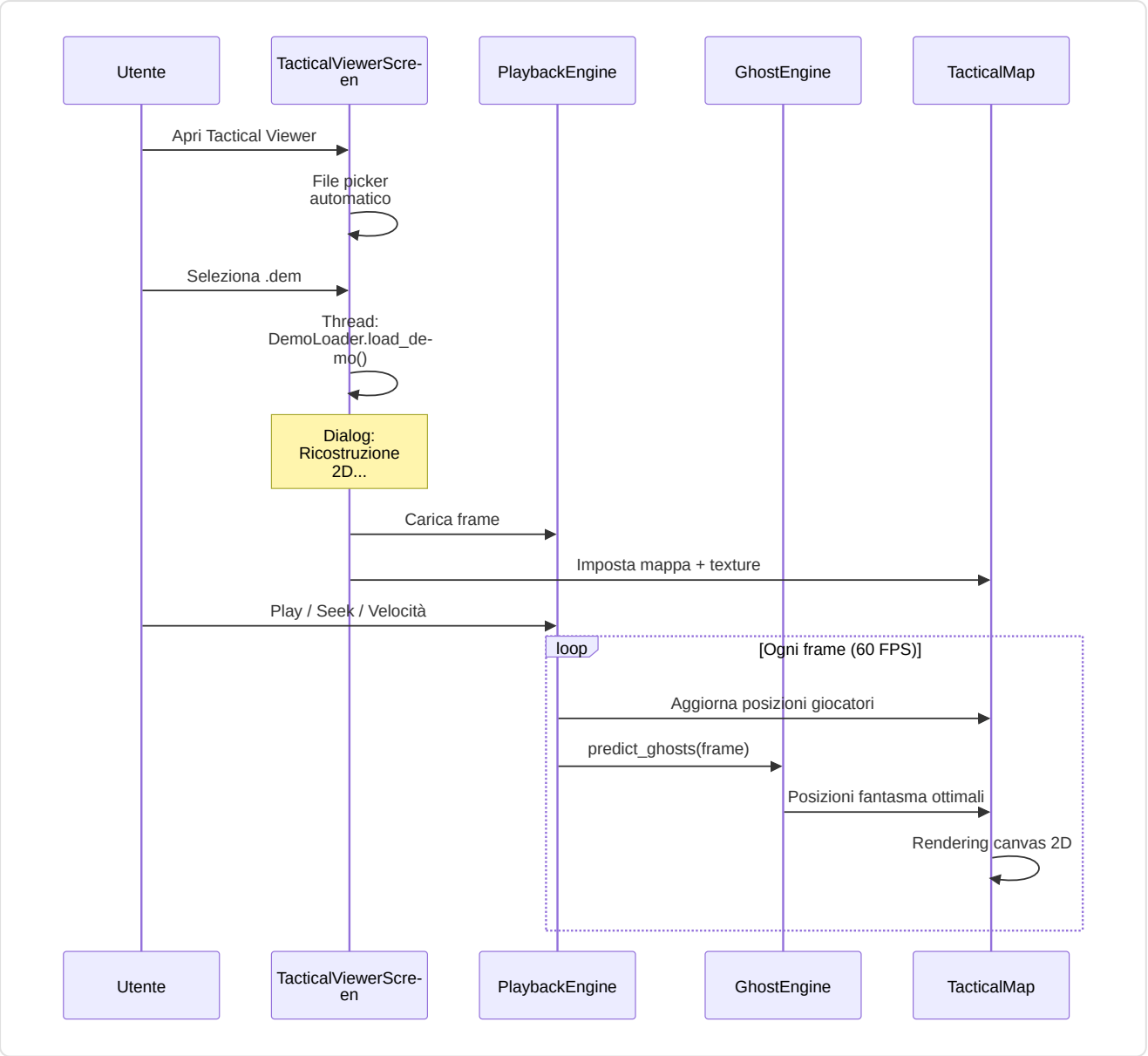
LessonGenerator — generazione lezioni strutturate da demo:

Parametro	Valore	Significato
`ADR_STRONG`	75	ADR ≥ 75 → "Buon danno medio"
`HS_STRONG`	0.40	HS% ≥ 40% → "Buona precisione al testa"
`KAST_STRONG`	0.70	KAST ≥ 70% → "Buona contribuzione al round"
Formato output	Sezione 1 (Overview) + Sezione 2 (Punti di forza) + Sezione 3 (Aree di miglioramento) + Sezione 4 (Pro tip)	Struttura lezione standard

Il LessonGenerator opera in modalità doppia: se Ollama è disponibile, genera lezioni in linguaggio naturale via `LLMService.generate_lesson()`. Se non è disponibile, usa template strutturati con i dati numerici inseriti in frasi preformate.

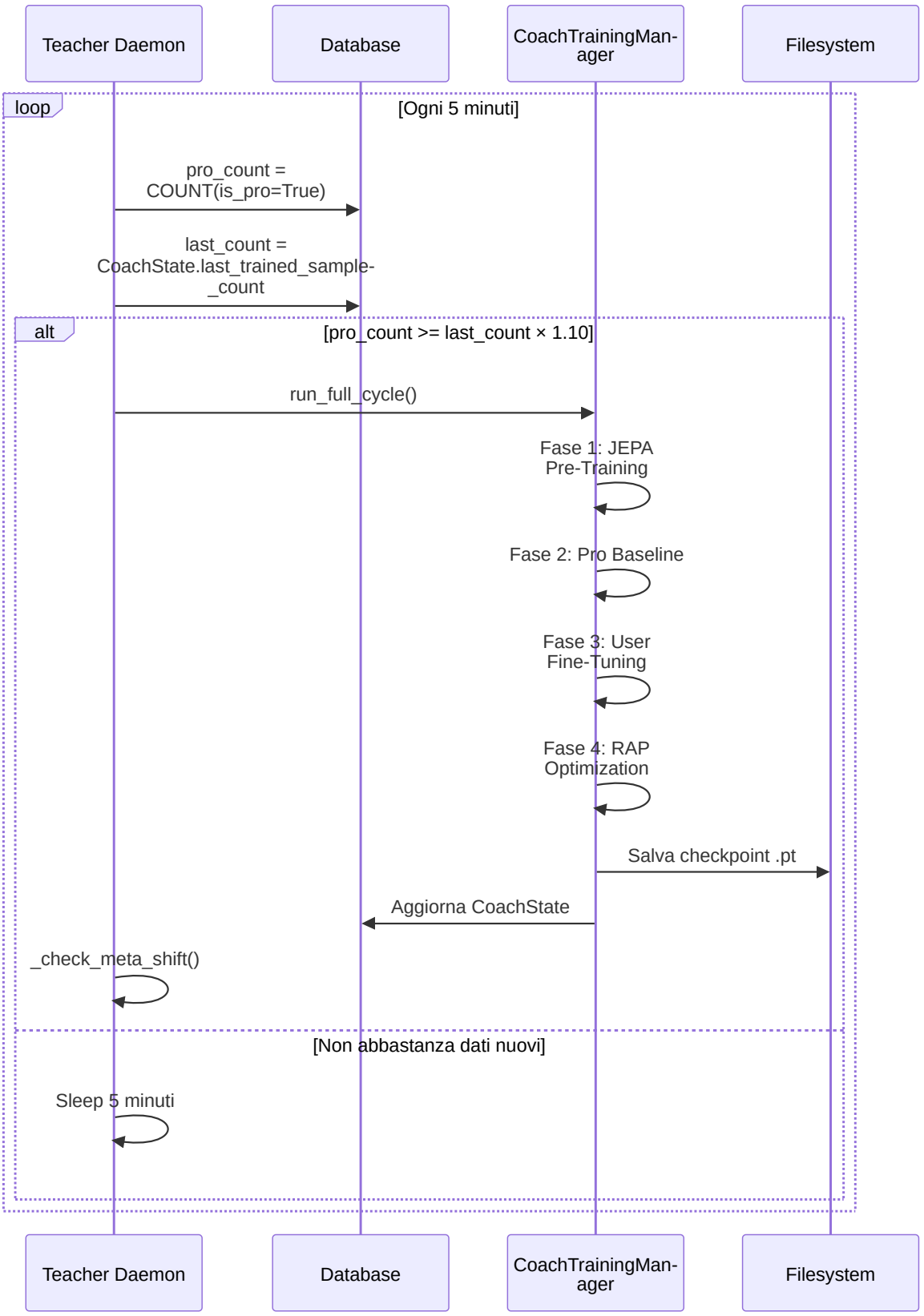
Flusso 2: Visualizzazione Tattica

> **Analogia:** Questo flusso è come **guardare una partita registrata al moviola** con un commentatore AI. Carichi il video (demo), il sistema lo decodifica, e poi puoi navigare avanti e indietro, rallentare, accelerare, e vedere dove il commentatore pensa che avresti dovuto posizionarti.



Flusso 3: Riaddestramento ML Automatico

> **Analogia:** Questo flusso è completamente **automatico**, come il pilota automatico di un aereo. L'utente non deve fare nulla: il sistema monitora costantemente la quantità di dati disponibili e, quando ce ne sono abbastanza di nuovi, riaddestra automaticamente il modello per mantenerlo aggiornato con il meta corrente.


Teacher Daemon
Database
CoachTrainingManager
Filesystem
loop
[Ogni 5 minuti]
pro_count = COUNT(is_pro=True)
last_count = CoachState.last_trained_sample_count
alt
[pro_count >= last_count × 1.10]
run_full_cycle()
Fase 1: JEPA Pre-Training
Fase 2: Pro Baseline
Fase 3: User Fine-Tuning
Fase 4: RAP Optimization
Salva checkpoint .pt
Aggiorna CoachState
_check_meta_shift()
[Non abbastanza dati nuovi]
Sleep 5 minuti
Teacher Daemon
Database
CoachTrainingManager
Filesystem

Flusso 4: Chat AI con il Coach

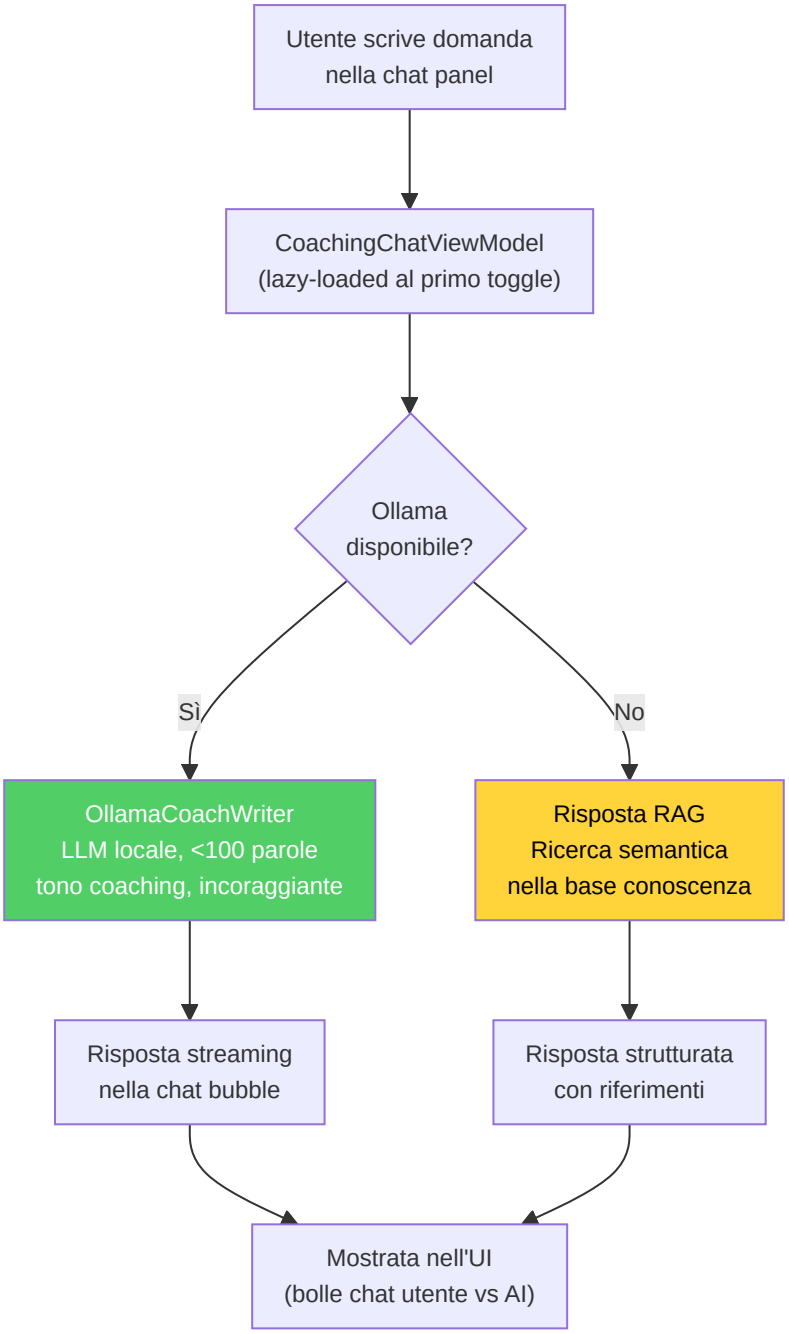
> **Analogia:** La chat è come avere un **colloquio privato con il tuo allenatore**. Puoi fargli domande specifiche ("Cosa dovrei migliorare su Dust2?"), e lui consulta la sua base di conoscenza, le tue statistiche e i riferimenti pro per darti una risposta personalizzata. Se Ollama è installato localmente, la risposta suona naturale e motivante. Se non è disponibile, il sistema usa comunque la base di conoscenza RAG per fornire risposte utili.

CoachingDialogueEngine — Pipeline Multi-Turno:

Il dialogo AI segue una pipeline a 5 fasi per ogni messaggio dell'utente:

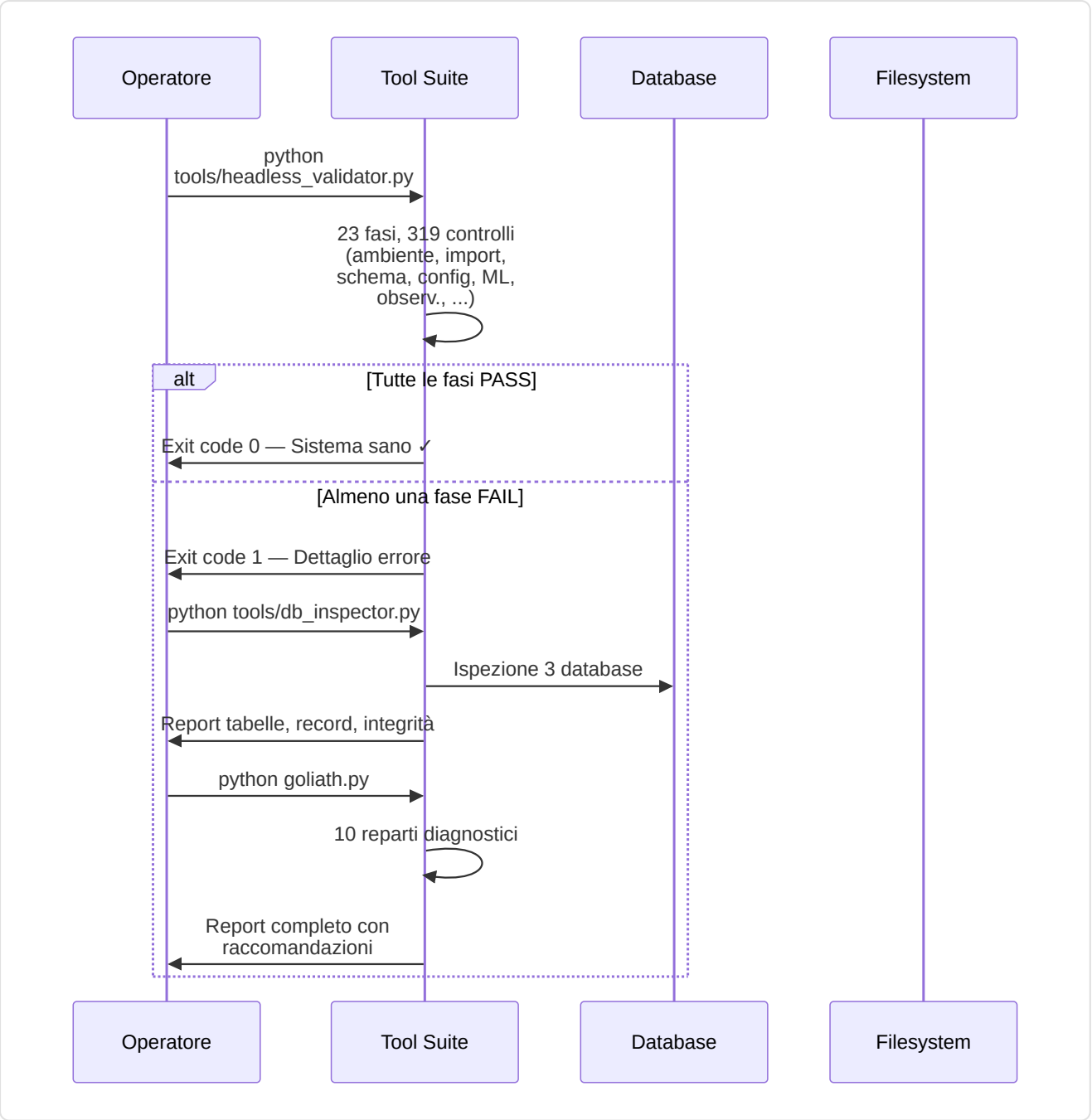
Fase	Componente	Descrizione
1	**Intent Classification**	Classifica la domanda: coaching, stats query, comparison, general
2	**Context Retrieval**	Recupera le ultime N partite, insight recenti, profilo giocatore
3	**RAG Augmentation**	Cerca nella knowledge base i 3 documenti più rilevanti (similarity search 384-dim)
4	**COPER Augmentation**	Se disponibile, aggiunge esperienze di coaching passate con outcome positivo
5	**Response Generation**	Genera risposta via Ollama (se disponibile) o template RAG strutturato

Parametro	Valore	Scopo
`MAX_CONTEXT_TURNS`	6	Numero massimo di turni mantenuti nel contesto
`MAX_RESPONSE_WORDS`	100	Limite parole per risposta LLM
`SIMILARITY_THRESHOLD`	0.5	Soglia minima per risultati RAG
Tone	"coaching, encouraging"	Prompt system per tono positivo



Flusso 5: Diagnostica e Manutenzione

> **Analogia:** Questo flusso è il **tagliando periodico dell'auto**. L'operatore (sviluppatore o utente esperto) porta il sistema in officina (console o tools) e fa eseguire una serie di controlli. Non è necessario farlo ogni giorno, ma è consigliato dopo aggiornamenti, dopo periodi di inattività, o quando qualcosa sembra andare storto.



Matrice strumenti per scenario:

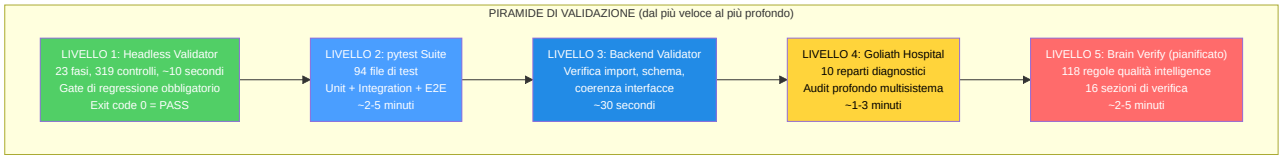
Scenario	Strumento consigliato	Tempo
Quick check post-deploy	`headless_validator.py`	~10s
Database sospetto	`db_inspector.py`	~30s
Demo non parsata	`demo_inspector.py`	~5s
Training diverge	`Ultimate_ML_Coach_Debugger.py`	~2min
Check-up completo	`Goliath_Hospital.py`	~3min
Audit ML profondo	`brain_verify.py`	~5min

12.17 Suite di Strumenti — Validazione e Diagnostica (`tools/`)

Directory: `tools/` (root) + `Programma_CS2_RENAN/tools/` **File principali:** `headless_validator.py`, `db_inspector.py`, `demo_inspector.py`, `brain_verify.py` *(pianificato, non ancora implementato)*, `Goliath_Hospital.py`, `Ultimate_ML_Coach_Debugger.py`, `_infra.py`

La suite di strumenti è una **raccolta di 41 script** distribuiti su due directory (`tools/` root con 29 script e `Programma_CS2_RENAN/tools/` con 12 script) che formano una piramide di validazione multi-livello. Ogni strumento ha uno scopo preciso e può essere eseguito indipendentemente, ma insieme formano un sistema di garanzia della qualità che copre ogni aspetto del progetto.

> **Analogia:** La suite di strumenti è come il **reparto di controllo qualità di una fabbrica automobilistica**. Ogni veicolo (build del progetto) attraversa una serie di stazioni di ispezione, ciascuna specializzata in un aspetto: il **Headless Validator** è la stazione di collaudo rapido che verifica che il motore si accenda e le ruote girino (regression gate in 23 fasi, 319 controlli). Il **DB Inspector** è il meccanico che smonta e controlla il motore pezzo per pezzo (ispezione database). Il **Demo Inspector** è il tecnico che verifica la carrozzeria (integrità file demo). Il **Brain Verify** è il neurologo che testa ogni funzione cognitiva (118 regole di qualità dell'intelligenza). Il **Goliath Hospital** è l'ospedale completo con 10 reparti specializzati. Nessun veicolo esce dalla fabbrica senza aver superato tutti i controlli.



Headless Validator (`tools/headless_validator.py`) — il gate di regressione obbligatorio (Dev Rule 9). Eseguito dopo **ogni** task di sviluppo con 23 fasi e 319 controlli:

Fase	Verifica	Dettaglio
1	**Ambiente**	Python ≥ 3.10, dipendenze critiche presenti (torch, kivy, sqlmodel, demoparser2)
2	**Import Core**	`config.py`, `spatial_data.py`, `lifecycle.py` — i moduli fondamentali si caricano senza errori
3	**Import Backend**	`nn/`, `processing/`, `storage/`, `services/`, `coaching/` — tutti i sottosistemi backend importabili
4	**Schema DB**	Le 21 tabelle SQLModel si creano correttamente, le relazioni sono valide
5	**Configurazione**	`METADATA_DIM`, percorsi, costanti — valori coerenti e raggiungibili
6	**ML Smoke**	Istanziazione modelli (JEPA, RAP, MoE) con pesi casuali — verificano dimensioni e forward pass
7	**Osservabilità**	`get_logger()` funzionante, `StateManager` inizializzabile, log path scrivibile

> **Analogia:** Il Headless Validator è il **termometro** del progetto. Non fa una diagnosi approfondita, ma se la temperatura è alta (exit code ≠ 0), sai subito che qualcosa non va. È il primo controllo da fare, veloce e non invasivo. Se passa, puoi procedere con fiducia. Se fallisce, fermati e investiga prima di andare avanti.

Infrastruttura Condivisa (`tools/_infra.py`):

Componente	Ruolo
`BaseValidator`	Classe base per tutti i validatori — output console unificato, conteggio pass/fail/warning
`path_stabilize()`	Normalizzazione `sys.path` per evitare import relativi inconsistenti
`Console` (Rich)	Output colorato con tabelle, progress bar, emoji di stato
`Severity` enum	4 livelli: `INFO`, `WARNING`, `ERROR`, `CRITICAL`

DB Inspector (`tools/db_inspector.py`) — ispezione profonda del database:

- Apre `database.db` e `hltv_metadata.db` separatamente
- Per ogni tabella: conta record, verifica schema, controlla integrità indici
- Mostra metriche di spazio (dimensione file, pagine WAL, frammentazione)
- Rileva anomalie: tabelle vuote inattese, record orfani, timestamp fuori range
- Output: tabella Rich colorata con stato per ogni tabella

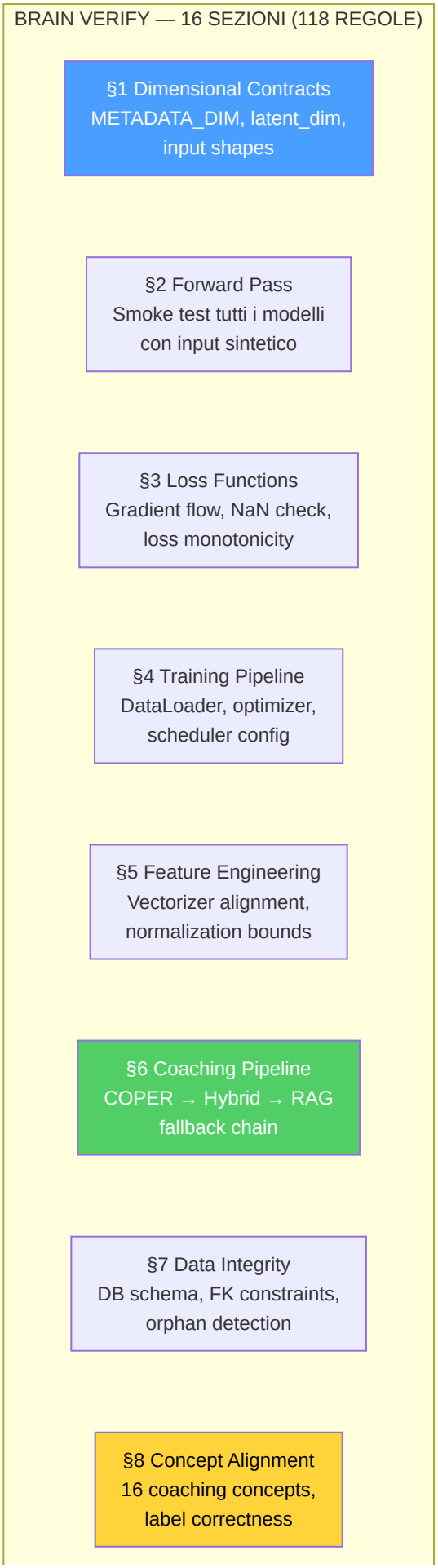
Demo Inspector (`tools/demo_inspector.py`) — ispezione file demo:

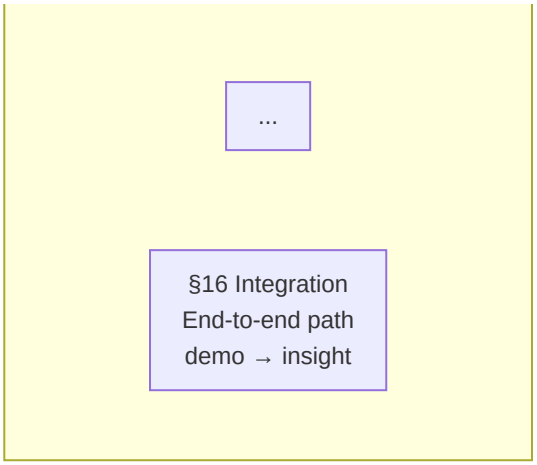
- Verifica magic bytes (`PBDEMS2\0` per CS2, `HL2DEMO\0` per legacy)
- Controlla dimensione file (1KB min, 5GB max)
- Estrae metadata header senza parsing completo
- Rileva corruzione parziale (troncamento, header danneggiato)

- Output: report sulla validità della demo con dettagli errore se invalida

Brain Verify (`tools/brain_verify.py` + `brain_verification/`, 16 sezioni) — *(pianificato, non ancora implementato)*:

Il sistema di verifica dell'intelligenza è progettato con **16 sezioni tematiche** che copriranno **118 regole** di qualità:


BRAIN VERIFY — 16 SEZIONI (118 REGOLE)
§1 Dimensional Contracts
METADATA_DIM, latent_dim, input shapes
§2 Forward Pass
Smoke test tutti i modelli con input sintetico
§3 Loss Functions
Gradient flow, NaN check, loss monotonicity
§4 Training Pipeline
DataLoader, optimizer, scheduler config
§5 Feature Engineering
Vectorizer alignment, normalization bounds
§6 Coaching Pipeline
COPER → Hybrid → RAG fallback chain
§7 Data Integrity
DB schema, FK constraints, orphan detection
§8 Concept Alignment
16 coaching concepts, label correctness



Goliath Hospital (`tools/Goliath_Hospital.py`) — diagnostica multi-dipartimento:

Il "Goliath Hospital" è il **sistema di diagnostica più completo** del progetto, organizzato come un ospedale con 10 reparti specializzati:

Reparto	Nome	Controlli
1	**Pronto Soccorso (ER)**	Import critici, crash immediati, path resolution
2	**Radiologia**	Struttura file/directory, file mancanti, permission
3	**Patologia**	Schema DB, integrità dati, record anomali
4	**Cardiologia**	Session Engine, daemon heartbeat, IPC
5	**Neurologia**	ML models, forward pass, gradient flow
6	**Oncologia**	Dead code, import inutilizzati, dipendenze circolari
7	**Pediatria**	Onboarding, flussi primo utente, wizard
8	**Terapia Intensiva (ICU)**	Concorrenza, race condition, WAL contention
9	**Farmacia**	Dipendenze, versioni, compatibilità
10	**Clinica degli Strumenti**	Validazione degli altri strumenti (meta-test)

> **Analogia:** Goliath Hospital è come un **check-up medico completo**. Non ti fa solo il termometro (Headless Validator) — ti fa radiografie, analisi del sangue, elettrocardiogramma, risonanza magnetica, e chiama 10 specialisti diversi per esaminare ogni aspetto della tua salute. Se un reparto trova un problema, lo segnala con la severità appropriata. Il risultato finale è un **referto completo** con raccomandazioni prioritizzate.

Ultimate ML Coach Debugger (`tools/Ultimate_ML_Coach_Debugger.py`) — falsificazione delle credenze neurali:

Questo strumento esegue un audit a **3 fasi** sulla pipeline ML:

1. **Verifica Strutturale** — Dimensioni tensor, architettura modelli, parametri learnable

2. **Verifica Comportamentale** — Forward pass con dati reali, gradient flow, loss convergence
3. **Falsificazione Credenze** — Testa se il modello "crede" cose sbagliate: predizioni overconfident, bias sistematici, pattern degeneri

Altri strumenti:

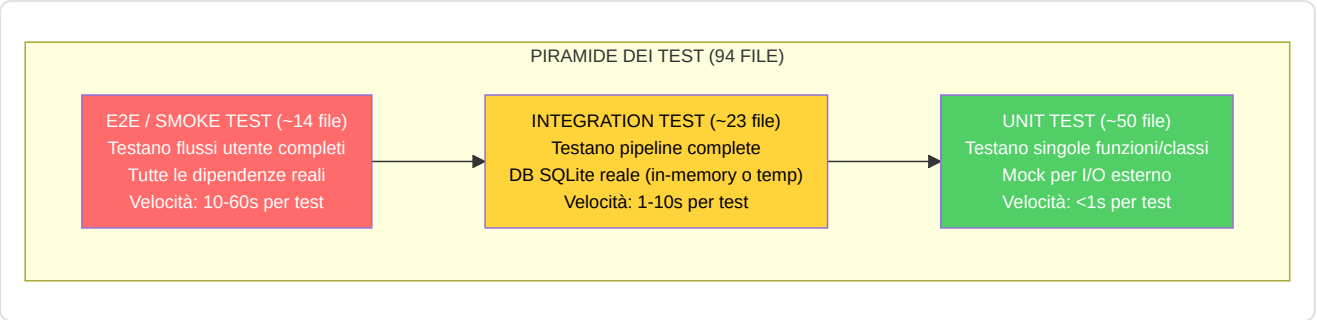
Strumento	File	Scopo
`backend_validator.py`	`tools/`	Verifica coerenza import e interfacce backend
`build_tools.py`	`tools/`	Automazione build PyInstaller
`user_tools.py`	`tools/`	Utilità per l'utente finale (reset, export)
`dev_health.py`	`tools/`	Quick check salute sviluppo
`context_gatherer.py`	`tools/`	Raccoglie contesto per debug report
`dead_code_detector.py`	`tools/`	Identifica codice morto non referenziato
`sync_integrity_manifest.py`	`tools/`	Aggiorna `integrity_manifest.json` con hash SHA-256
`project_snapshot.py`	`tools/`	Snapshot completo dello stato del progetto
`ui_diagnostic.py`	`tools/`	Diagnostica specifica UI (Qt/Kivy)
`build_pipeline.py`	Root `tools/`	Pipeline di build completa
`Feature_Audit.py`	Root	Audit del feature vector 25-dim
`Sanitize_Project.py`	Root	Pulizia file temporanei, cache, artifacts
`audit_binaries.py`	Root	Verifica integrità eseguibili e .pt

12.18 Architettura della Test Suite (`tests/`)

Directory: `Programma_CS2_RENAN/tests/` **File totali:** 94 file di test + `conftest.py` + 10 script forensics + 15 script di verifica

La test suite è organizzata secondo il **principio della piramide dei test**: molti unit test (veloci, isolati), meno integration test (più lenti, con dipendenze reali), e pochi end-to-end test (completi ma costosi).

> **Analogia:** La test suite è come il **sistema di esami di una scuola**. Gli **unit test** sono i quiz giornalieri: rapidi, focalizzati su un singolo argomento, facili da correggere. Gli **integration test** sono gli esami di metà trimestre: verificano che più argomenti funzionino insieme. Gli **e2e test** sono gli esami finali: simulano l'intera esperienza dello studente dall'iscrizione al diploma. I **forensics** sono le indagini speciali: quando qualcosa va storto, scavano a fondo per trovare la causa radice.



Conftest (`tests/conftest.py`) — fixture condivise:

Fixture	Scope	Descrizione
`test_db`	`function`	Database SQLite in-memory con tutte le tabelle create, auto-cleanup
`sample_match_stats`	`function`	`PlayerMatchStats` con dati realistici derivati da partite reali
`mock_demo_data`	`function`	`DemoData` mock con frame e eventi per test di parsing
`tmp_models_dir`	`function`	Directory temporanea per checkpoint `.pt`
`coaching_service`	`function`	`CoachingService` configurato con DB di test

Automated Suite (`tests/automated_suite/`):

Categoria	File	Copertura
Smoke	`test_smoke_*.py`	Import critici, istanziazione modelli, DB connection
Unit	`test_unit_*.py`	Funzioni pure, calcoli, trasformazioni
Functional	`test_functional_*.py`	Pipeline complete, flussi di lavoro
E2E	`test_e2e_*.py`	Demo upload → parsing → coaching → insight
Regression	`test_regression_*.py`	Bug fix specifici (G-01 label leakage, G-07 Bayesian, etc.)

Test per sottosistema:

Sottosistema	File di test	Cosa testano
NN Core	`test_jepa_model.py`, `test_rap_model.py`, `test_advanced_nn.py`	Forward pass, dimensioni tensor, gradient flow
Coaching	`test_coaching_service.py`, `test_hybrid_engine.py`, `test_correction_engine.py`	Pipeline coaching, prioritizzazione insight, fallback chain
Processing	`test_vectorizer.py`, `test_heatmap.py`, `test_feature_eng.py`	Feature extraction, normalizzazione, METADATA_DIM=25
Storage	`test_database.py`, `test_models.py`, `test_backup.py`	CRUD, schema, backup/restore, WAL mode
Data Sources	`test_demo_parser.py`, `test_hltv_scraper.py`, `test_steam_api.py`	Parsing, scraping, API timeout/retry
Analysis	`test_game_theory.py`, `test_belief.py`, `test_role_engine.py`	Motori analisi, calibrazione, euristica
Knowledge	`test_rag.py`, `test_experience_bank.py`, `test_knowledge_graph.py`	Retrieval, COPER efficacia, KG query
Ingestion	`test_ingest_pipeline.py`, `test_registry.py`	Pipeline completa, deduplicazione

Forensics (`tests/forensics/`, 10 script):

Gli script forensics sono strumenti diagnostici per indagini post-mortem:

Script	Scopo
`diagnose_training_failure.py`	Analizza log di training per identificare divergenza, NaN, gradient explosion
`inspect_model_weights.py`	Distribuzione pesi, layer statistics, dead neurons
`replay_ingestion.py`	Ri-esegue ingestion di una demo specifica con logging verboso
`trace_coaching_path.py`	Traccia il percorso di un insight dalla demo all'UI
`db_consistency_check.py`	Verifica coerenza tra le 3 database

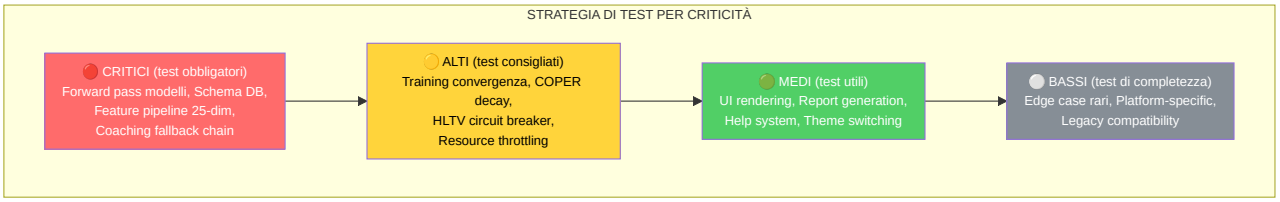
> **Analogia Forensics:** Gli script forensics sono come la **scatola nera di un aereo**. Dopo un incidente (bug, crash, risultato inatteso), li usi per ricostruire esattamente cosa è successo, passo dopo passo. Non vengono eseguiti di routine — solo quando serve indagare un problema specifico.

Verification Scripts (15 file nella root `tests/`):

Script di verifica one-shot per validare specifici aspetti del sistema:

Script	Verifica
`verify_feature_pipeline.py`	METADATA_DIM=25 rispettato in tutti i percorsi
`verify_training_cycle.py`	4 fasi training completano senza errore
`verify_db_schema.py`	21 tabelle presenti con schema corretto
`verify_coaching_pipeline.py`	Demo → insight path end-to-end
`verify_imports.py`	Tutti i moduli importabili senza errori circolari
`verify_rag_index.py`	Knowledge base indexata con dimensioni corrette (384-dim)
`verify_pro_baseline.py`	Baseline pro caricate e valide
`verify_hltv_sync.py`	HLTV sync service configurato correttamente

Strategia di test per criticità:



Gap di copertura identificati:

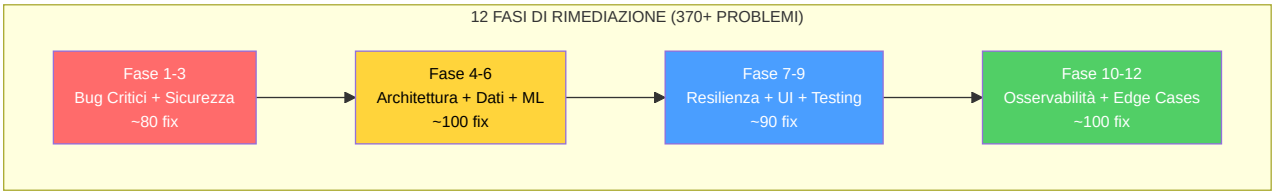
I seguenti moduli hanno alta complessità (>500 LOC) ma copertura test limitata:

Modulo	LOC	Copertura test	Rischio
`training_orchestrator.py`	733	Bassa	ALTO — orchestrazione multi-fase
`session_engine.py`	538	Media	MEDIO — testabile solo con subprocess
`coaching_service.py`	585	Media	MEDIO — 4 livelli fallback
`experience_bank.py`	751	Bassa	ALTO — logica COPER complessa
`tensor_factory.py`	686	Bassa	ALTO — DataLoader/Dataset
`coach_manager.py`	878	Bassa	ALTO — stato globale training

12.19 Le 12 Fasi di Rimediazione Sistematica

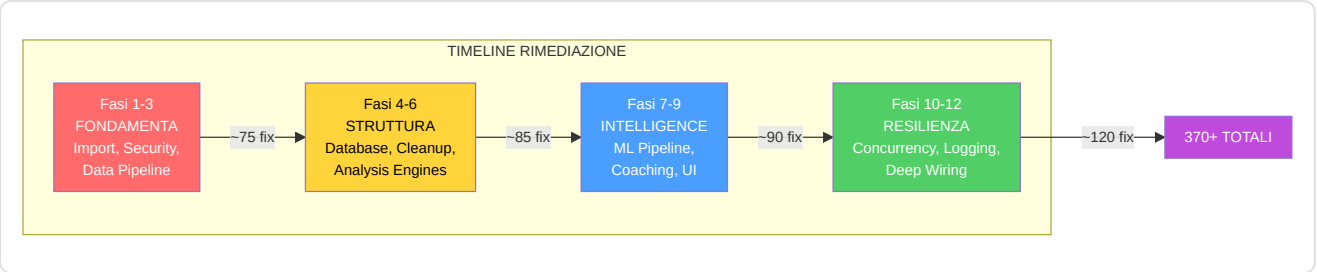
Il progetto ha attraversato un processo di **rimediazione in 12 fasi** che ha risolto complessivamente **370+ problemi** identificati durante audit di qualità progressivi. Ogni fase si è concentrata su una categoria specifica di problemi, dalla correzione di bug critici alla ristrutturazione architetturale.

> **Analogia:** Le 12 fasi di rimediazione sono come la **ristrutturazione progressiva di un edificio storico**. La Fase 1 ha riparato le **fondamenta** (bug critici che impedivano il funzionamento). Le fasi intermedie hanno rinforzato i **muri portanti** (architettura, sicurezza, dati). Le fasi finali hanno completato le **finiture** (logging, edge case, documentazione). Ogni fase ha prodotto un report dettagliato nella directory `reports/`.



Dettaglio per fase:

Fase	Focus	Problemi risolti	Esempio chiave
1	Import e struttura base	~20	Circular imports, path resolution, missing `__init__.py`
2	Sicurezza e secrets	~25	API keys hard-coded → env vars/keyring, input validation
3	Data pipeline e feature	~30	G-01 label leakage, G-02 normalizzazione bounds, feature alignment
4	Database e schema	~30	WAL mode enforcement, missing indici, schema migration safety
5	Dead code e cleanup	~25	G-06 eliminazione `nn/advanced/`, import inutilizzati, file duplicati
6	Analysis engines	~30	Graceful degradation per tutti i 10 motori, edge case handling
7	ML pipeline	~35	G-07 Bayesian calibration, gradient clipping, checkpoint versioning
8	Coaching e COPER	~30	G-08 experience decay, RAG index validation, fallback chain
9	UI e UX	~25	F8-XX feedback visivo, state consistency, error prevention
10	Resilienza e concorrenza	~40	F5-35 threading.Event, timeout enforcement, circuit breaker
11	Osservabilità e logging	~35	F5-33 structured logging, correlation IDs, Sentry integration
12	Deep debug e wiring	~45	18 issues: wiring verification, integration testing, edge case audit



Directory `reports/`:

Ogni fase di rimediazione ha prodotto un report dettagliato salvato nella directory `reports/`. Ogni report include:

- Lista numerata dei problemi trovati con codice (G-XX o F-XX)
- Descrizione del problema con file e righe interessate
- Soluzione implementata con diff concettuale
- Verifica: conferma che il fix non ha introdotto regressioni

Correzioni chiave per codice (G-XX):

Codice	Fase	Descrizione	Impatto
G-01	3	Label leakage in `ConceptLabeler.label_tick()` — feature future leaked nei label di training	CRITICO — invalidava l'addestramento VL-JEPA
G-02	4	Danger zone in `vectorizer.py` — normalizzazione senza bounds check	ALTO — NaN propagation in training
G-06	5	Dead code in `backend/nn/advanced/` — 3 file non referenziati	MEDIO — confusione e import accidentali
G-07	7	Bayesian death estimator non calibrato — modello statico senza auto-calibration	ALTO — predizioni inaccurate
G-08	8	COPER experience bank senza decay — esperienze obsolete mai rimosse	MEDIO — coaching basato su dati stantii

Correzioni per feature (F-XX):

Codice	Area	Descrizione
F3-29	Processing	ResNet resize inconsistente — dimensioni immagine non normalizzate
F5-19	Services	Matplotlib rendering senza error handling — crash su stats vuote
F5-21	Storage	`session.commit()` esplicito dentro context manager — doppio commit
F5-22	Security	API keys hard-coded in source — migrate a env vars + keyring
F5-33	Observability	`print()` debugging — migrato a structured logging
F5-35	Control	`time.sleep()` loop per stop — migrato a `threading.Event`
F6-XX	Analysis	Motori analisi senza graceful degradation — crash su input incompleti
F7-XX	Knowledge	RAG senza index validation — embedding dimensioni incoerenti
F8-XX	UI	Widget Kivy senza feedback visivo — azioni silenti confondono l'utente

---

12.20 Pre-commit Hooks e Quality Gates

File: `.pre-commit-config.yaml`

Il progetto utilizza un sistema di **pre-commit hooks** che si attivano automaticamente prima di ogni commit, impedendo che codice non conforme raggiunga il repository.

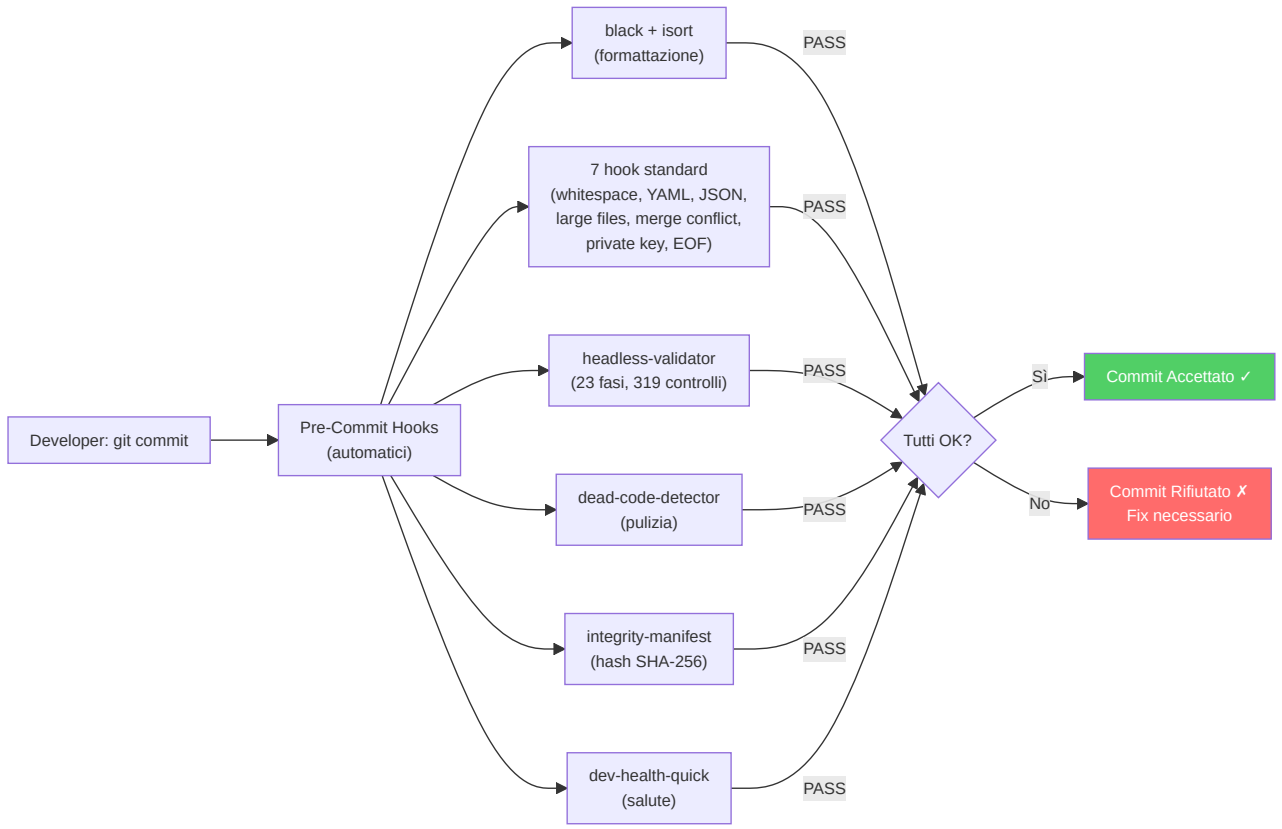
> **Analogia:** I pre-commit hooks sono come i **metal detector all'ingresso di un aeroporto**. Prima che qualsiasi bagaglio (codice) salga sull'aereo (repository), deve passare attraverso una serie di controlli automatici. Se un controllo fallisce, il bagaglio viene rifiutato e il passeggero (sviluppatore) deve risolvere il problema prima di riprovare.

4 Hook Locali (custom del progetto):

Hook	Script	Timeout	Descrizione
`headless-validator`	`tools/headless_validator.py`	20s	23 fasi, 319 controlli regression gate — il più importante
`dead-code-detector`	`tools/dead_code_detector.py`	15s	Identifica import e funzioni non referenziati
`integrity-manifest-check`	`tools/sync_integrity_manifest.py`	10s	Verifica coerenza hash SHA-256 del manifesto
`dev-health-quick`	`tools/dev_health.py`	10s	Quick check salute progetto

Hook Standard (7 da `pre-commit/pre-commit-hooks` + 2 Python):

Hook	Sorgente	Descrizione
`trailing-whitespace`	`pre-commit/pre-commit-hooks`	Rimozione spazi bianchi finali
`end-of-file-fixer`	`pre-commit/pre-commit-hooks`	Newline finale obbligatorio
`check-yaml`	`pre-commit/pre-commit-hooks`	Validazione sintassi YAML
`check-json`	`pre-commit/pre-commit-hooks`	Validazione sintassi JSON
`check-added-large-files`	`pre-commit/pre-commit-hooks`	Blocca file >1MB (previene `.pt` accidentali)
`check-merge-conflict`	`pre-commit/pre-commit-hooks`	Rileva marcatori di conflitto merge non risolti
`detect-private-key`	`pre-commit/pre-commit-hooks`	Blocca commit di chiavi private
`black`	`psf/black`	Formattazione automatica Python (line length 100, target py3.12)
`isort`	`pycqa/isort`	Ordinamento automatico import (profilo black, line length 100)



12.21 Build, Packaging e Deployment

File chiave: `packaging/windows_installer.iss`, `setup_new_pc.bat`, `export_env.bat`

Il progetto include un sistema di build e packaging per la distribuzione dell'applicazione desktop su Windows.

> **Analogia:** Il sistema di build è come una **catena di montaggio automobilistica**. Il processo di build prende tutti i componenti (sorgenti Python, modelli ML, asset UI) e li assembla in un unico pacchetto eseguibile. `windows_installer.iss` (Inno Setup) è la **carrozzeria**: avvolge il pacchetto in un installer professionale con wizard di installazione, icone e collegamento desktop. I 3 file requirements sono le **distinte dei materiali**: specificano esattamente quali pezzi servono per ogni tipo di assemblaggio.

3 File Requirements:

File	Scopo	Dipendenze
`requirements.txt`	**Base** — dipendenze principali per l'esecuzione	28 pacchetti (torch, kivy, sqlmodel, demoparser2, playwright, httpx, etc.)
`requirements-ci.txt`	**CI/CD** — aggiunge strumenti di test e analisi	pytest, coverage, mypy, black, isort, pre-commit
`requirements-lock.txt`	**Lock** — versioni esatte per build riproducibili	Pin esatto di ogni dipendenza e sotto-dipendenza

Packaging Windows (`packaging/windows_installer.iss`):

- Installer Inno Setup con wizard grafico
- Icona personalizzata CS2 Analyzer
- Collegamento sul desktop e nel menu Start
- Dimensione stimata: ~500MB (include PyTorch e modelli)
- Target: Windows 10/11 64-bit

Script di Setup:

Script	Scopo
`setup_new_pc.bat`	Configurazione ambiente da zero: Python, pip, venv, dipendenze
`export_env.bat`	Esportazione variabili d'ambiente necessarie
`run_full_training_cycle.py`	Orchestrazione ciclo completo di addestramento ML

12.22 Sistema Migrazioni Alembic

Directory: `alembic/` (root) + `Programma_CS2_RENAN/backend/storage/migrations/`

Il progetto utilizza **due setup Alembic separati** per gestire le migrazioni dello schema del database in modo organizzato.

> **Analogia:** I due setup Alembic sono come due **quaderni di lavoro** per un architetto. Il quaderno principale (`alembic/` root) contiene il **piano di costruzione completo**: 13 revisioni che documentano ogni modifica strutturale dall'inizio del progetto. Il quaderno secondario (`backend/storage/migrations/`) contiene le **note di cantiere**: 2 revisioni più specifiche per modifiche allo storage layer. Ogni revisione è numerata, datata e reversibile — come le versioni di un documento legale.

Alembic Root (`alembic/` , 13 versioni):

Contiene le migrazioni principali dello schema, dalla creazione iniziale delle tabelle alle modifiche più recenti. Ogni migrazione:

- Ha un hash univoco come identificatore
- Contiene `upgrade()` (applica modifica) e `downgrade()` (annulla modifica)
- È idempotente — può essere ri-applicata senza errori
- È testata su schema production-like prima del deploy

Backend Migrations (`backend/storage/migrations/` , 2 versioni):

Migrazioni specifiche per lo storage layer, separate per modularità. Gestiscono modifiche a tabelle che sono responsabilità esclusiva del modulo `backend/storage/`.

Esecuzione automatica: Le migrazioni vengono eseguite automaticamente durante la fase 3 della sequenza di avvio (`main.py`), garantendo che lo schema sia sempre aggiornato prima di qualsiasi operazione DB.

12.23 Orchestratore Ingestione Principale (`run_ingestion.py`)

File: `Programma_CS2_RENAN/run_ingestion.py`

L' `run_ingestion.py` è il **cuore orchestratore** dell'intera pipeline di ingestione. È il file più grande dedicato all'ingestione e coordina tutte le fasi dal discovery delle demo alla persistenza dei risultati nel database.

> **Analogia:** Se la pipeline di ingestione (sezione 12.6) è il percorso di una lettera attraverso l'ufficio postale, `run_ingestion.py` è il **direttore dell'ufficio postale** in persona. Non smista le lettere lui stesso — delega ai postini (DemoLoader), agli archivisti (FeatureExtractor) e ai medici (CoachingService) — ma coordina il flusso complessivo, decide le priorità, gestisce gli errori e tiene il registro di tutto.

12+ funzioni principali:

Funzione	Ruolo
`discover_demos()`	Scansiona directory configurate, filtra file `.dem` validi
`validate_demo_file()`	Controlla magic bytes, dimensione, integrità pre-parsing
`process_single_demo()`	Pipeline completa per una demo: parse → extract → enrich → persist
`batch_process()`	Processa più demo in sequenza con progress tracking
`enrich_round_stats()`	Post-processing: calcola trade kills, blind kills, flash assists
`compute_hltv_rating()`	Calcola HLTV 2.0 rating per ogni giocatore
`assign_dataset_split()`	Assegna 70% train / 15% val / 15% test con split temporale
`generate_coaching_insights()`	Invoca CoachingService per generare 5-20 insight
`update_ingestion_task()`	Aggiorna stato task nel DB (queued → processing → completed/failed)
`cleanup_failed_tasks()`	Ripulisce task falliti, resetta a queued se recuperabile
`report_progress()`	Logging strutturato del progresso complessivo
`handle_duplicate_detection()`	Verifica tramite Registry se la demo è già stata processata

ResourceManager (`ingestion/resource_manager.py`):

Il ResourceManager gestisce le **risorse hardware** durante l'ingestione per evitare il sovraccarico del sistema:

Parametro	Valore Default	Scopo
CPU threshold	80%	Pausa ingestione se CPU supera questa soglia
RAM threshold	85%	Pausa ingestione se RAM supera questa soglia
Disk check	Sì	Verifica spazio disco sufficiente prima del processing
Throttle delay	2s	Delay tra task consecutivi per raffreddamento

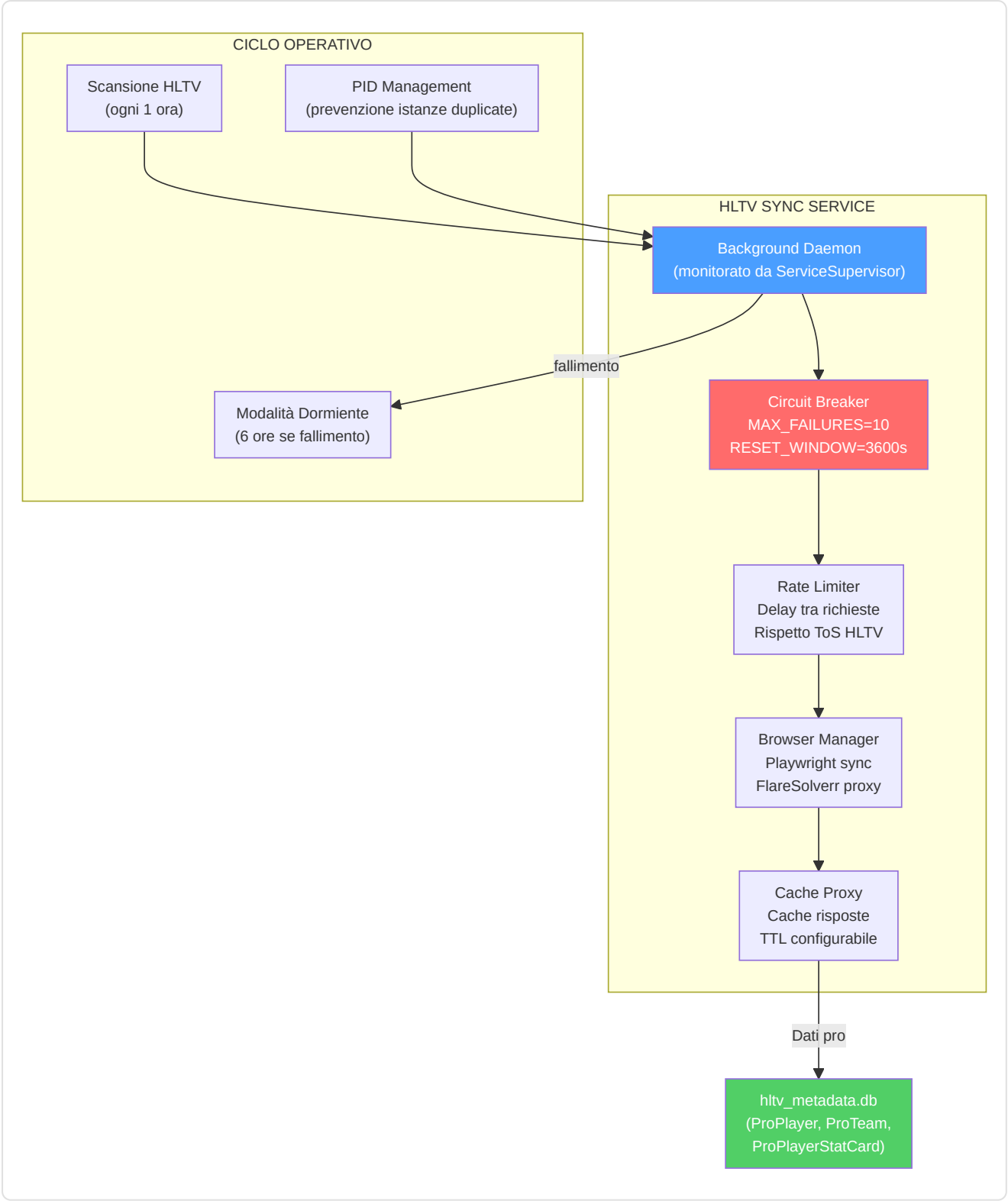
> **Analogia:** Il ResourceManager è come il **termostato di un forno industriale**. Se la temperatura (CPU/RAM) sale troppo, rallenta automaticamente la produzione (ingestione) per evitare il surriscaldamento. Quando la temperatura scende, riprende a pieno regime. Non chiede permesso all'operatore — agisce autonomamente per proteggere il sistema.

12.24 HLTV Sync Service e Background Daemon

File: `Programma_CS2_RENAN/hltv_sync_service.py` **File correlati:** `backend/data_sources/hltv/`, `backend/services/telemetry_client.py`

L'HLTV Sync Service è un **daemon in background** che sincronizza automaticamente i dati dei giocatori professionisti da HLTV.org. Opera come un servizio monitorato dal `ServiceSupervisor` della Console.

> **Analogia:** L'HLTV Sync Service è come un **corrispondente sportivo** che vive vicino allo stadio (HLTV.org). Ogni ora controlla i risultati delle partite, scarica le statistiche dei giocatori e le invia alla redazione (il database). Se lo stadio chiude (HLTV down), il corrispondente entra in "modalità dormiente" per 6 ore prima di riprovare. Se viene cacciato dallo stadio troppe volte (rate limit), il Circuit Breaker lo ferma per un'ora per evitare il ban permanente.


CICLO OPERATIVO
Scansione HLTV
(ogni 1 ora)
PID Management
(prevenzione istanze duplicate)
HLTV SYNC SERVICE
Background Daemon
(monitorato da ServiceSupervisor)
fallimento
Modalità Dormiente
(6 ore se fallimento)
Circuit Breaker
MAX_FAILURES=10
RESET_WINDOW=3600s
Rate Limiter
Delay tra richieste
Rispetto ToS HLTV
Browser Manager
Playwright sync
FlareSolverr proxy
Cache Proxy
Cache risposte
TTL configurabile
Dati pro
hltv_metadata.db
(ProPlayer, ProTeam,
ProPlayerStatCard)

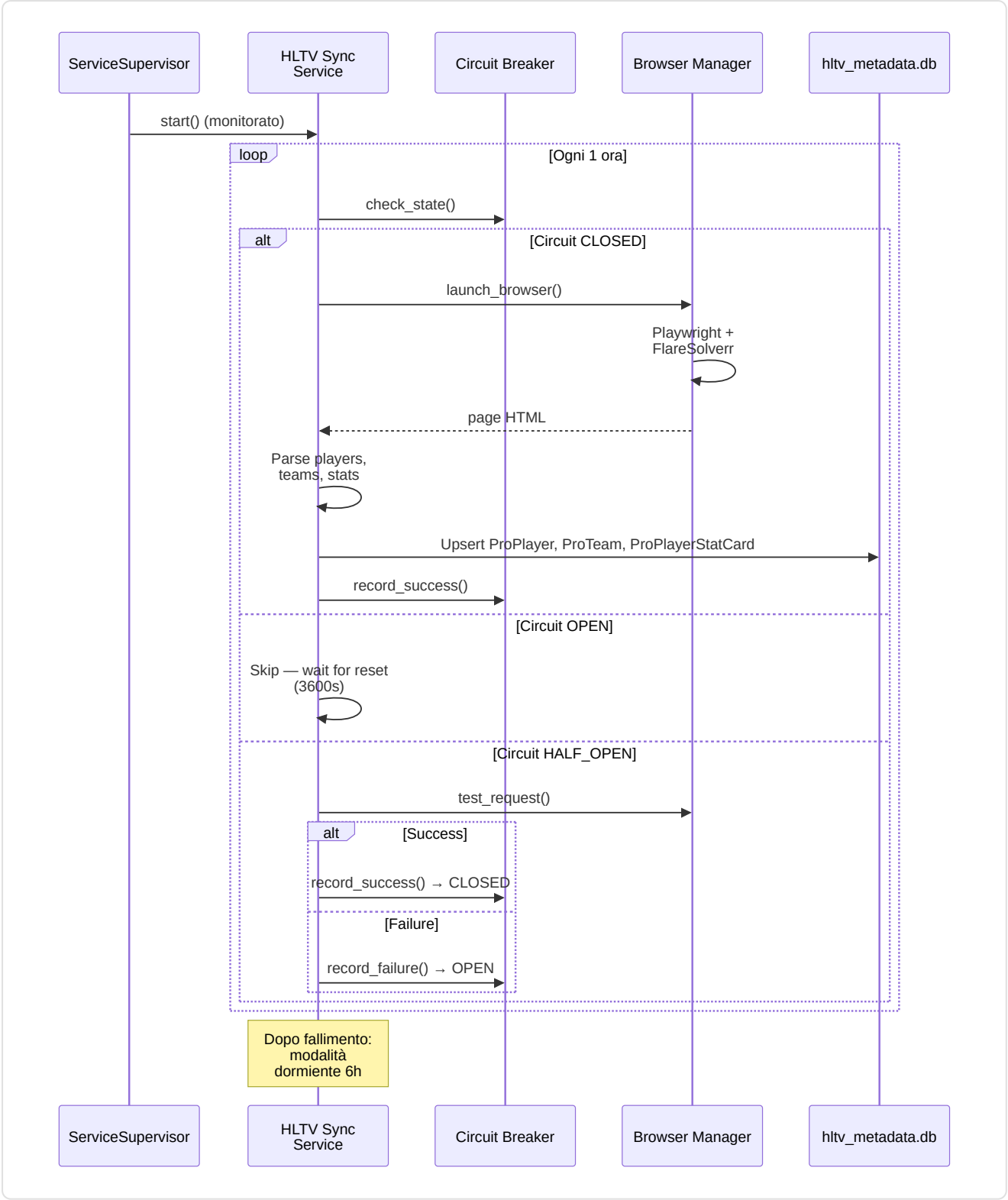
Componente	File	Ruolo
CircuitBreaker	`circuit_breaker.py`	Protegge da cascade failure: CLOSED→OPEN (dopo 10 fail)→HALF_OPEN (test)→CLOSED
BrowserManager	`browser_manager.py`	Gestione browser Playwright headless con FlareSolverr per Cloudflare bypass
CacheProxy	`cache_proxy.py`	Cache locale delle risposte HLTV per ridurre richieste
RateLimiter	`rate_limiter.py`	Delay configurable tra richieste per rispettare i ToS

Architettura HLTV Interna — Collectors e Selectors:

L'albero `ingestion/hltv/` contiene anche moduli specializzati per la raccolta dati:

Modulo	Tipo	Descrizione
`player_collector.py`	Collector	Raccoglie profili giocatori pro da pagine HLTV
`team_collector.py`	Collector	Raccoglie roster e statistiche squadre
`match_collector.py`	Collector	Raccoglie risultati partite e link demo
`stat_selector.py`	Selector	Estrae statistiche specifiche dalle pagine HTML parsate
`demo_selector.py`	Selector	Identifica e scarica link demo dalle pagine match

Ciclo operativo dettagliato:


ServiceSupervisor
HLTV Sync Service
Circuit Breaker
Browser Manager
hltv_metadata.db
start() (monitorato)
loop
[Ogni 1 ora]
check_state()
alt
[Circuit CLOSED]
launch_browser()
Playwright + FlareSolverr
page HTML
Parse players, teams, stats
Upsert ProPlayer, ProTeam, ProPlayerStatCard
record_success()
[Circuit OPEN]
Skip — wait for reset (3600s)
[Circuit HALF_OPEN]
test_request()
alt
[Success]
record_success() → CLOSED
[Failure]
record_failure() → OPEN
Dopo fallimento: modalità dormiente 6h
ServiceSupervisor
HLTV Sync Service
Circuit Breaker
Browser Manager
hltv_metadata.db

> **Analogia del Circuit Breaker HLTV:** Il Circuit Breaker è come un **fusibile elettrico intelligente**. Quando il circuito è CLOSED (normale), la corrente scorre liberamente (le richieste HLTV funzionano). Se ci sono troppi cortocircuiti (10 fallimenti consecutivi), il fusibile scatta → OPEN (tutte le richieste bloccate per 1 ora). Dopo il periodo di cooldown, il fusibile passa a HALF_OPEN: lascia passare una sola richiesta di test. Se il test ha successo, il fusibile si richiude (CLOSED). Se fallisce, si riapre (OPEN) per un'altra ora. Questo meccanismo previene il "martellamento" di un server down, che porterebbe a ban IP o blacklisting.

12.25 RASP Guard — Integrità Runtime del Codice

File: `Programma_CS2_RENAN/observability/rasp.py` **File dati:** `data/integrity_manifest.json`

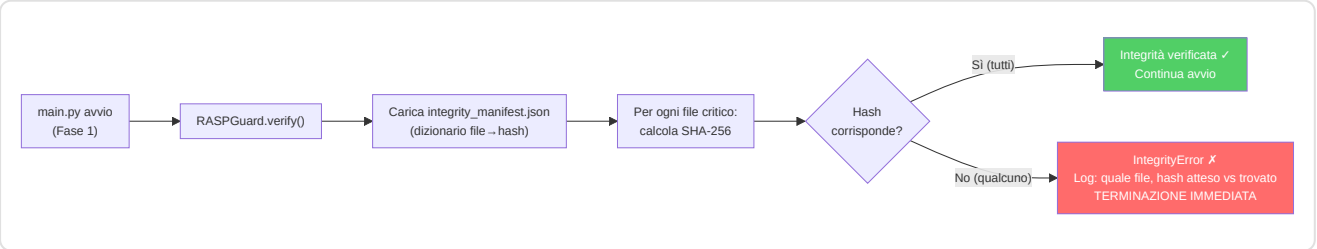
Il RASP (Runtime Application Self-Protection) Guard è il **primo controllo** eseguito all'avvio dell'applicazione (Fase 1 della sequenza di boot). Verifica che nessun file sorgente sia stato modificato rispetto al manifesto di integrità.

> **Analogia:** Il RASP Guard è come un **sistema antifurto con sensori su ogni porta e finestra**. All'accensione dell'allarme (avvio dell'app), il sistema controlla che ogni porta (file Python) sia nella stessa posizione in cui era stata lasciata (hash SHA-256). Se qualcuno ha forzato una finestra (modificato un file), l'allarme suona immediatamente e l'edificio va in lockdown (`IntegrityError` → terminazione). Questo protegge contro manomissioni accidentali (aggiornamenti corrotti) e intenzionali (attacchi supply chain).

Componenti del RASP Guard:

Componente	Descrizione
`RASPGuard`	Classe principale — carica il manifesto, verifica hash, solleva eccezione
`integrity_manifest.json`	File JSON con hash SHA-256 di ogni file sorgente critico
`IntegrityError`	Eccezione custom — terminazione immediata con log dettagliato
`sync_integrity_manifest.py`	Tool per aggiornare il manifesto dopo modifiche legittime

Flusso di verifica:



12.26 MatchVisualizer — Rendering Avanzato

File: `Programma_CS2_RENAN/reporting/visualizer.py`

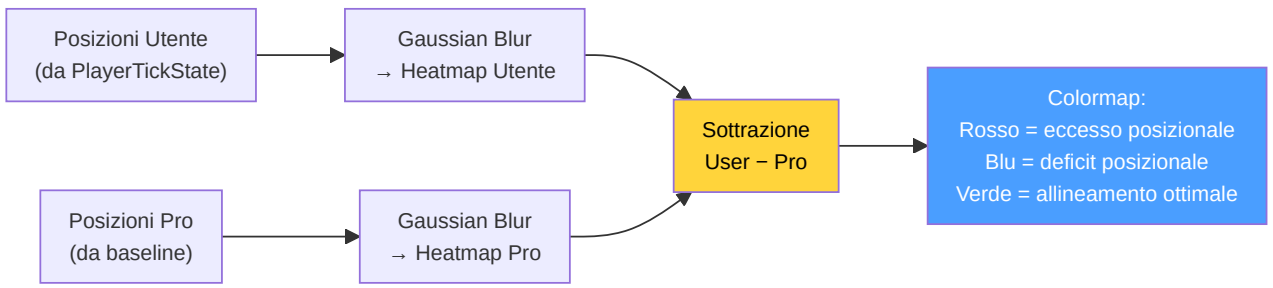
Il `MatchVisualizer` estende il sistema di reporting (sezione 12.13) con **6 metodi di rendering** specializzati per la generazione di grafici e visualizzazioni.

> **Analogia:** Il MatchVisualizer è come un **illustratore professionista** che trasforma dati numerici aridi in illustrazioni comprensibili a colpo d'occhio. Ogni metodo è una tecnica diversa: il radar chart è un **ritratto a ragno** delle abilità, l'heatmap differenziale è una **mappa del calore** che mostra dove stai troppo e dove troppo poco, i momenti critici sono **fumetti** che evidenziano le scene chiave della partita.

6 Metodi di rendering:

Metodo	Output	Descrizione
`render_skill_radar()`	Radar chart PNG	Pentagono a 5 assi (Meccanica, Posizionamento, Utility, Timing, Decisione) con overlay pro
`render_trend_chart()`	Line chart PNG	Tendenza storica di metriche chiave (KPR, ADR, KAST) su N partite
`render_heatmap()`	Heatmap PNG	Occupazione gaussiana 2D sulla mappa tattica
`render_differential_heatmap()`	Heatmap diff PNG	Sottrazione user−pro: rosso=troppo, blu=troppo poco, verde=ottimale
`render_critical_moments()`	Annotated timeline PNG	Timeline con marcatori colorati per momenti chiave (uccisioni, morti, piazzamenti)
`render_comparison_table()`	Table PNG/HTML	Tabella confronto user vs pro con delta percentuale per ogni metrica

Heatmap differenziale — algoritmo:



12.27 File di Dati e Configurazione Runtime

Il progetto include diversi file di dati che vengono letti o scritti durante l'esecuzione. Questi file non sono codice Python ma sono essenziali per il funzionamento del sistema.

`data/map_config.json` — Configurazione delle mappe CS2:

Contiene i parametri di trasformazione coordinate per ogni mappa supportata (Dust2, Mirage, Inferno, Nuke, Vertigo, Overpass, Ancient, Anubis):

```
{
  "de_dust2": {
    "pos_x": -2476, "pos_y": 3239, "scale": 4.4,
    "z_cutoff": null, "level": "single"
  },
  "de_nuke": {
    "pos_x": -3453, "pos_y": 2887, "scale": 7.0,
    "z_cutoff": -495, "level": "multi"
  }
}
```

> **Analogia:** `map_config.json` è come un **atlante con le proiezioni cartografiche**. Ogni mappa ha la sua proiezione unica: punto di origine, scala e, per le mappe multilivello, l'altitudine che separa i piani. Senza questo file, il Tactical Viewer non saprebbe dove posizionare i giocatori sulla mappa 2D.

`data/integrity_manifest.json` — Manifesto di integrità RASP:

Dizionario `{percorso_file: hash_sha256}` per tutti i file Python critici. Generato/aggiornato da `tools/sync_integrity_manifest.py`. Verificato all'avvio da `RASPGuard` (sezione 12.25).

`data/training_progress.json` — Progresso di addestramento:

Persistisce lo stato del training tra i riavvii: epoca corrente, miglior loss, learning rate, ultima demo processata. Consultato dal Teacher daemon per riprendere il training dal punto esatto in cui si era fermato.

`user_settings.json` — Impostazioni utente:

File di configurazione livello 2 (cfr. sezione 12.3). Salvato nella directory del progetto, contiene preferenze personalizzabili: percorsi demo, tema UI, lingua, flag funzionalità.

12.28 Entry Point Root-Level

Oltre a `main.py`, il progetto include diversi **script eseguibili** a livello root che servono come punti di ingresso alternativi per operazioni specifiche:

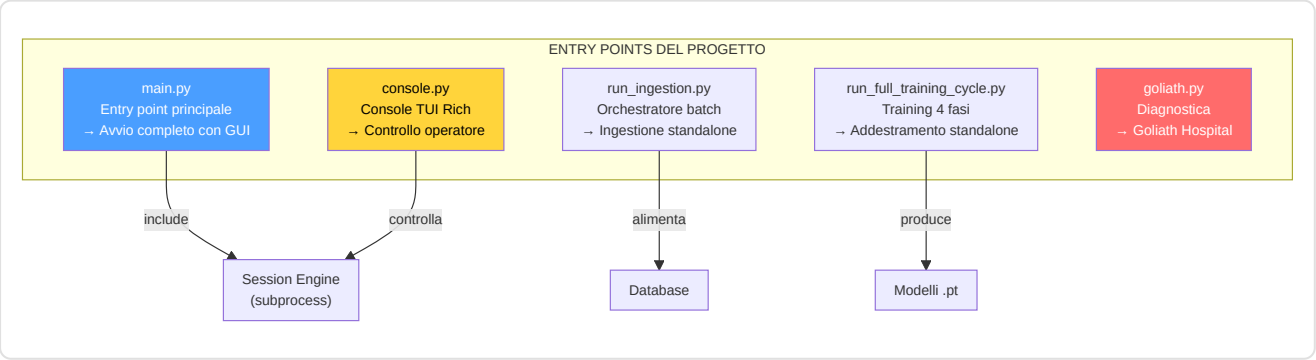
Script	Righe	Scopo	Invocazione
`console.py`	~61KB	Console interattiva TUI completa con Rich — comando registry, modalità CLI e interattiva, gestione completa del sistema	`python console.py`
`run_ingestion.py`	1.057	Orchestratore ingestione standalone (cfr. 12.23) — processamento batch demo	`python run_ingestion.py [path]`
`goliath.py`	~200	Launcher per Goliath Hospital diagnostics (cfr. 12.17)	`python goliath.py`
`schema.py`	~100	Generazione e visualizzazione dello schema DB corrente	`python schema.py`
`run_full_training_cycle.py`	~150	Addestramento completo a 4 fasi (JEPA→Pro→User→RAP) standalone	`python run_full_training_cycle.py`
`hflayers.py`	~50	Utilità per Hopfield layers (NCPs integration)	Import only

Console interattiva (`console.py`, ~61KB):

La console è il **punto di ingresso più potente** per gli operatori esperti. Offre una TUI (Terminal User Interface) basata su Rich con:

- **Comando Registry**: Sistema registrato di comandi con autocompletamento
- **Modalità CLI**: Esecuzione single-shot di comandi (`console.py status`, `console.py train`)
- **Modalità Interattiva**: Shell REPL con prompt personalizzato e storia comandi
- **Pannelli Rich**: Dashboard con tabelle colorate, progress bar, tree view dello stato

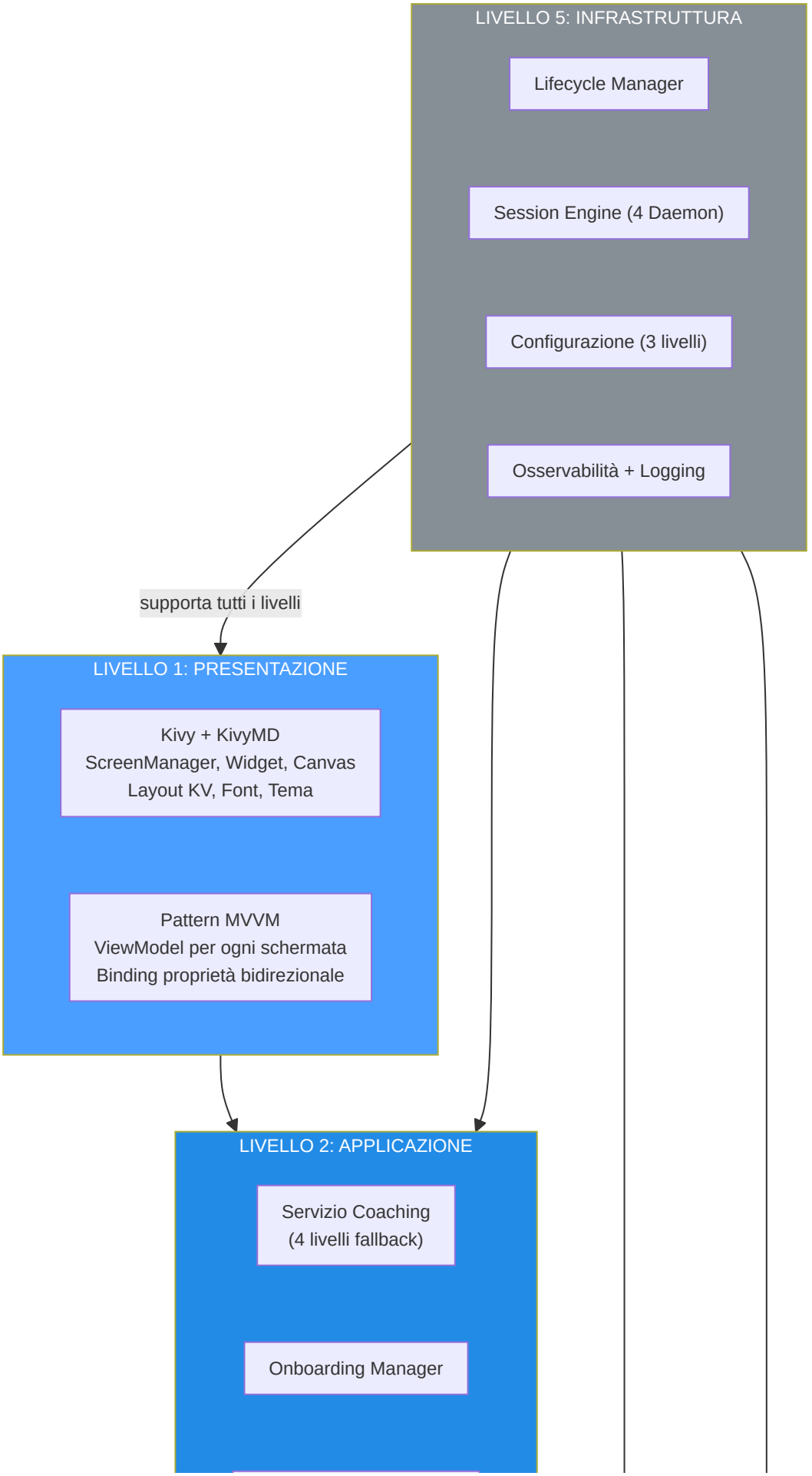
> **Analogia:** La console è come il **terminale di un amministratore di sistema Linux**. Mentre l'interfaccia grafica (Kivy) è il desktop user-friendly per l'utente finale, la console è il terminale SSH per l'operatore esperto che vuole controllare tutto manualmente: avviare/fermare servizi, ispezionare il database, lanciare addestramento, eseguire diagnostica.

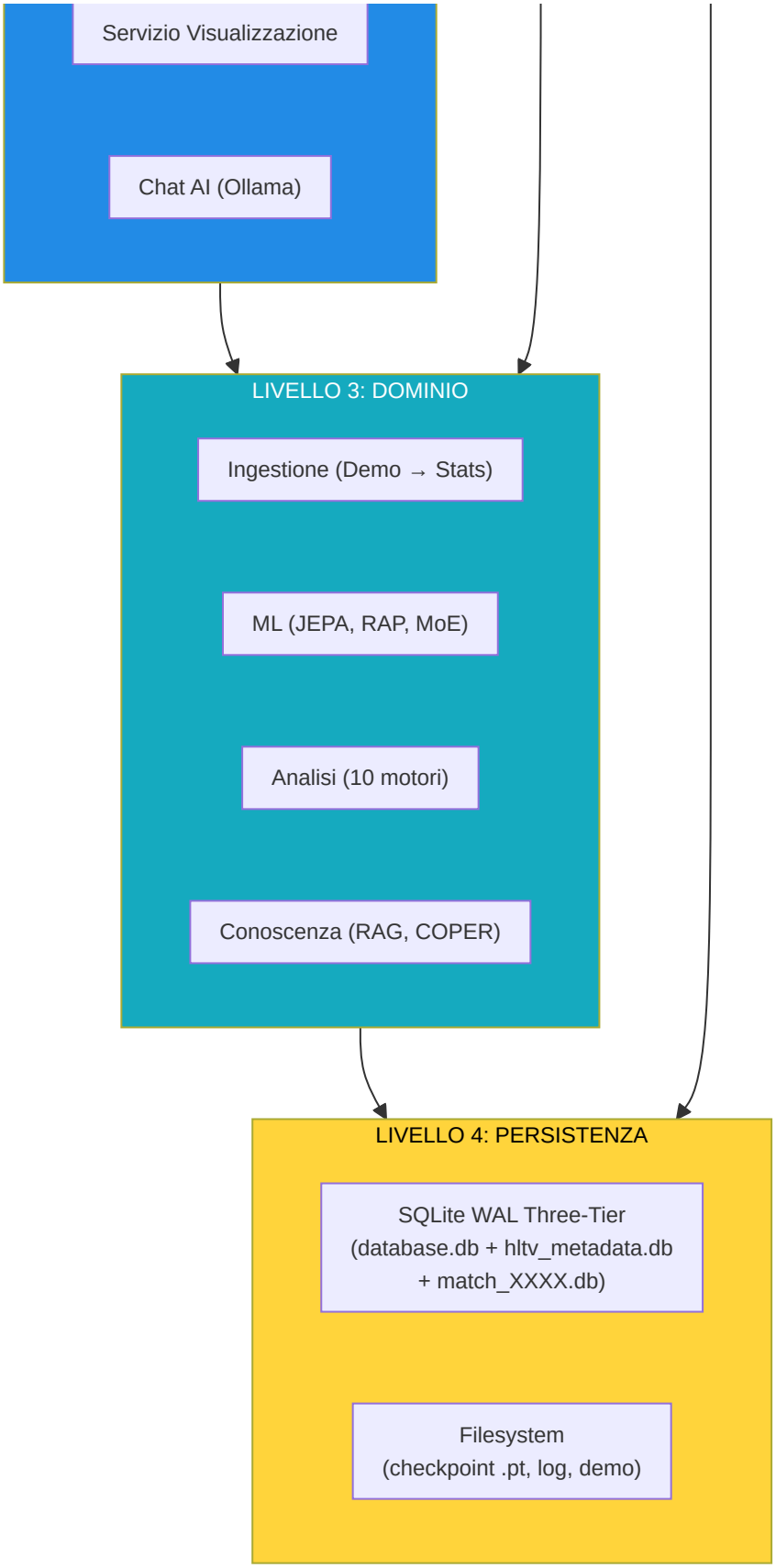


Riepilogo Architetturale

Macena CS2 Analyzer è un'applicazione **stratificata e modulare** organizzata su 5 livelli architetturali con 3 processi separati.

> **Analogia:** L'architettura è come una **torta a 5 strati**, dove ogni strato ha un ruolo preciso e comunica solo con gli strati immediatamente adiacenti. Lo strato superiore (Presentazione) è la glassa: ciò che l'utente vede e tocca. Lo strato successivo (Applicazione) è la farcitura: combina ingredienti da varie fonti. Lo strato centrale (Dominio) è il pan di Spagna: la sostanza vera e propria del sistema. Lo strato inferiore (Persistenza) è il piatto: supporta tutto e non cambia mai forma. Lo strato di base (Infrastruttura) è il tavolo: il fondamento silenzioso su cui tutto poggia.


LIVELLO 5: INFRASTRUTTURA
Lifecycle Manager
Session Engine (4 Daemon)
Configurazione (3 livelli)
Osservabilità + Logging
supporta tutti i livelli
LIVELLO 1: PRESENTAZIONE
Kivy + KivyMD
ScreenManager, Widget, Canvas
Layout KV, Font, Tema
Pattern MVVM
ViewModel per ogni schermata
Binding proprietà bidirezionale
LIVELLO 2: APPLICAZIONE
Servizio Coaching
(4 livelli fallback)
Onboarding Manager



Stack tecnologico completo (28 dipendenze):

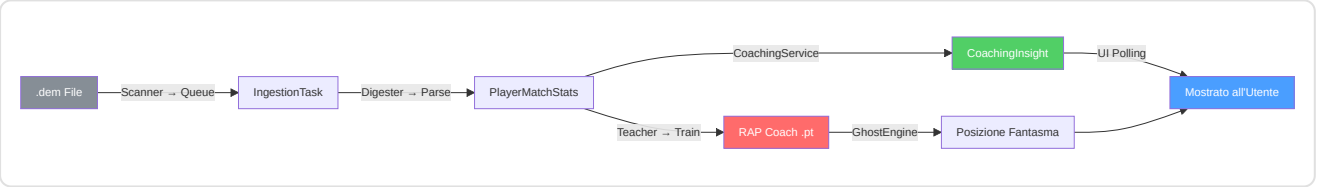
Categoria	Libreria	Versione	Ruolo nel progetto
ML Core	PyTorch	2.x	Reti neurali (JEPA, RAP, MoE, NeuralRoleHead, WinProb)
ML Ext	ncps	latest	Liquid Time-Constant Networks (LTC) per memoria RAP
ML Ext	hflayers	latest	Hopfield layers per attenzione associativa
UI	Kivy	2.x	Framework UI cross-platform
UI	KivyMD	1.x	Material Design widgets
DB	SQLModel	latest	ORM (Pydantic + SQLAlchemy)
DB	SQLAlchemy	2.x	Engine database sottostante
DB	Alembic	1.x	Migrazioni schema
HTTP	requests	2.x	API Steam/FACEIT (sincrono)
HTTP	httpx	latest	Telemetria (asincrono)
Scraping	playwright	latest	Browser headless per HLTV
Parsing	demoparser2	latest	Parser demo CS2 (Rust-based, veloce)
Data	pandas	2.x	Manipolazione dati tabellari
Data	numpy	1.x	Calcoli numerici
Viz	matplotlib	3.x	Grafici e visualizzazioni
NLP	sentence-transformers	latest	Embedding 384-dim per RAG
TUI	rich	latest	Console colorata, tabelle, progress bar
Logging	logging (stdlib)	—	Logging strutturato
Security	keyring	latest	Gestione sicura API keys
Monitoring	sentry-sdk	latest	Error tracking remoto (opzionale)
Testing	pytest	latest	Framework test
Formatting	black	latest	Formattazione codice
Import	isort	latest	Ordinamento import
QA	pre-commit	latest	Hook pre-commit
Crypto	hashlib (stdlib)	—	SHA-256 per RASP manifesto
Concurrency	threading (stdlib)	—	Daemon thread, MLControlContext
IPC	subprocess (stdlib)	—	Session Engine come subprocess
Config	json (stdlib)	—	user_settings.json, map_config.json

> **Analogia dello Stack:** Lo stack tecnologico è come la **cassetta degli attrezzi di un artigiano esperto**. PyTorch è il **tornio CNC** — lo strumento di precisione più costoso e potente. Kivy è il **banco da lavoro** — la superficie su cui tutto viene assemblato. SQLModel è lo **schedario organizzato** — dove si conservano tutti i progetti. Playwright è il **drone di ricognizione** — va a raccogliere dati sul campo (HLTV). Rich è la **vernice di finitura** — rende tutto più bello e leggibile. Ogni strumento ha un ruolo preciso, e nessuno è ridondante.

I 3 processi dell'applicazione:

Processo	Tipo	Responsabilità	Comunicazione
Main	Kivy GUI	Interfaccia utente, rendering, interazione	Polling DB ogni 10-15s
Daemon	Subprocess (Session Engine)	Scanner, Digester, Teacher, Pulse	stdin pipe (IPC) + DB condiviso
Servizi Opzionali	Processi esterni	HLTV sync, Ollama LLM locale	HTTP/API + supervisione Console

Flussi dati principali:



Nota sulla Rimediazione — Codice Eliminato (G-06)

Durante il processo di rimediazione in 12 fasi (370+ problemi risolti complessivamente — cfr. sezione 12.19), la directory `backend/nn/advanced/` è stata **completamente eliminata** in quanto conteneva codice morto non referenziato:

- `superposition_net.py` — Una rete di sovrapposizione sperimentale mai integrata nel flusso di addestramento o inferenza. La funzionalità di sovrapposizione attiva è implementata in `layers/superposition.py` (utilizzata dal livello Strategia RAP).
- `brain_bridge.py` — Un ponte tra modelli sperimentale mai chiamato da nessun modulo.
- `feature_engineering.py` — Feature engineering duplicato; la versione canonica risiede in `backend/processing/feature_engineering/`.

> **Motivazione (G-06):** Mantenere codice morto crea rischi di confusione (quale `superposition` è quello vero?), aumenta la superficie di manutenzione e può introdurre import accidentali. L'eliminazione è stata verificata tramite analisi statica delle dipendenze: nessun file nel progetto importava da `backend/nn/advanced/`.

Utilità Condivise — `round_utils.py`

File: `Programma_CS2_RENAN/backend/knowledge/round_utils.py`

La funzione `infer_round_phase(equipment_value)` è un'**utilità condivisa** utilizzata sia dal servizio di coaching che dal sistema di conoscenza per classificare la fase economica di un round. Risiede in `backend/knowledge/` ed è importata da moduli in `services/` e `processing/`.

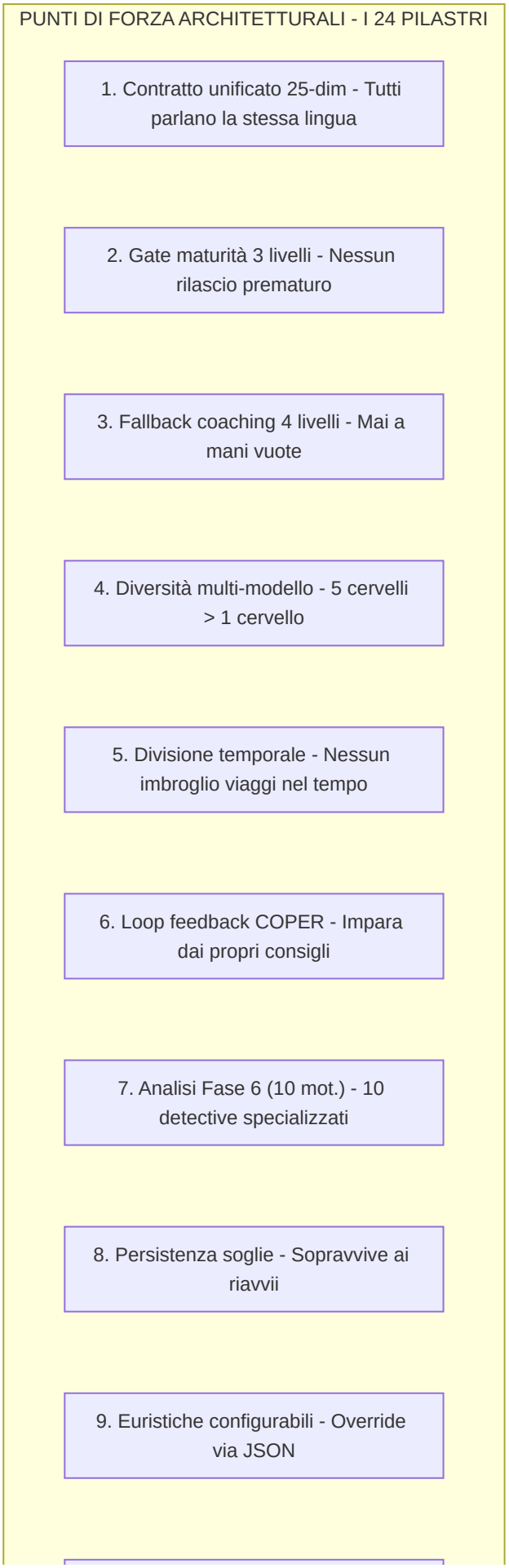
Valore equipaggiamento	Fase restituita
< $1.500	`"pistol"`
$1.500 – $2.999	`"eco"`
$3.000 – $3.999	`"force"`
≥ $4.000	`"full_buy"`

> **Analogia:** `round_utils.py` è come un **dizionario condiviso** consultato da più dipartimenti. Invece di avere ogni ufficio che definisce le proprie regole per classificare "eco" vs "force buy", tutti consultano lo stesso dizionario, garantendo coerenza tra coaching, analisi e knowledge base.

Punti di Forza dell'Architettura

1. **Contratto di funzionalità unificato a 25 dimensioni** — `METADATA_DIM = 25` impone la parità di addestramento/inferenza a livello di sistema.
2. **Gating di maturità a 3 livelli** — Previene l'implementazione prematura del modello con dati insufficienti.
3. **Fallback di coaching a 4 livelli** — COPER → Ibrido → RAG → Base garantisce sempre la fornitura di insight.
4. **Diversità multi-modello** — JEPA, VL-JEPA, LSTM+MoE, RAP e NeuralRoleHead contribuiscono a bias induttivi complementari.
5. **Suddivisione temporale** — Previene la perdita di dati garantendo l'ordinamento cronologico.
6. **Ciclo di feedback COPER** — Monitoraggio dell'efficacia basato su EMA con decadimento dell'esperienza obsoleta.
7. **Suite di analisi di Fase 6** — 10 motori di analisi (ruolo, probabilità di vittoria, albero di gioco, convinzione, inganno, momentum, entropia, punti ciechi, utilità ed economia, distanza di ingaggio).

8. **Persistenza della soglia** — Le soglie di ruolo sopravvivono ai riavvii tramite la tabella DB `RoleThresholdRecord`.
9. **Euristica configurabile** — `HeuristicConfig` esternalizza i limiti di normalizzazione in JSON.
10. **Polishing LLM** — Integrazione opzionale con Ollama per narrazioni di coaching in linguaggio naturale.
11. **Training Observatory** — Introspezione a 4 livelli (Callback, TensorBoard, Maturity State Machine, Embedding Projector) con impatto zero quando disabilitato e callback isolate dagli errori.
12. **Neural Role Consensus** — Doppia classificazione euristica + NeuralRoleHead MLP con protezione cold-start, che garantisce un'assegnazione dei ruoli affidabile anche con dati parziali.
13. **Per-Round Statistical Isolation** — Il modello `RoundStats` impedisce la contaminazione tra round, consentendo un coaching granulare a livello di round e valutazioni HLTV 2.0 per round.
14. **Architettura Quad-Daemon** — Separazione completa tra GUI e lavoro pesante, con shutdown coordinato e zombie task cleanup automatico.
15. **Degradazione graduale pervasiva** — Ogni componente ha un piano di fallback: il sistema non crasha mai, degrada sempre in modo controllato.
16. **Architettura Three-Tier Storage** — Separazione di `database.db` (core + conoscenza, 18 tabelle), `hltv_metadata.db` (dati pro, 3 tabelle) e `match_data/{id}.db` (telemetria per-match) per eliminare la contesa WAL e prevenire la crescita incontrollata del monolite.
17. **Calibrazione Bayesiana Live (G-07)** — Lo stimatore di morte si auto-calibra con `extract_death_events_from_db()` → `auto_calibrate()`, trasformandosi da modello statico a sistema adattivo.
18. **Controllo Live Addestramento (MLControlContext)** — Pause/resume/stop/throttle in tempo reale del training via `threading.Event`, con eccezione custom `TrainingStopRequested` al posto di `StopIteration`.
19. **Circuit Breaker Resiliente** — `_CircuitBreaker` per API esterne (HLTV) con MAX_FAILURES=10, RESET_WINDOW_S=3600, previene cascade failure con pattern CLOSED→OPEN→HALF_OPEN.
20. **Piramide di Validazione a 5 Livelli** — Headless Validator → pytest → Backend Validator → Goliath Hospital → Brain Verify: ogni livello progressivamente più profondo, dal quick smoke test (10s) all'audit completo di 118 regole.
21. **RASP Guard** — Runtime Application Self-Protection con manifesto SHA-256: verifica integrità del codice sorgente all'avvio, previene manomissioni accidentali e intenzionali.
22. **Pre-commit Gate a 13 Hook** — 4 hook custom + 7 standard + 2 Python impediscono che codice non conforme raggiunga il repository. Formattazione, validazione, dead code, integrità, merge conflict e private key verificati automaticamente.
23. **ResourceManager Hardware-Aware** — Throttling automatico CPU/RAM durante ingestione: il sistema rallenta autonomamente se le risorse hardware sono sotto pressione, senza intervento umano.
24. **Test Forensics** — 10 script di indagine post-mortem per diagnosticare training failure, weight anomalies, coaching path traces e DB consistency — la "scatola nera" del sistema.


PUNTI DI FORZA ARCHITETTURALI - I 24 PILASTRI
1. Contratto unificato 25-dim - Tutti parlano la stessa lingua
2. Gate maturità 3 livelli - Nessun rilascio prematuro
3. Fallback coaching 4 livelli - Mai a mani vuote
4. Diversità multi-modello - 5 cervelli > 1 cervello
5. Divisione temporale - Nessun imbroglio viaggi nel tempo
6. Loop feedback COPER - Impara dai propri consigli
7. Analisi Fase 6 (10 mot.) - 10 detective specializzati
8. Persistenza soglie - Sopravvive ai riavvii
9. Euristiche configurabili - Override via JSON

10. Rifinitura LLM (Ollama) - Consigli suonano naturali

11. Osservatorio Addestramento - Pagella per il cervello

12. Consenso Neurale Ruoli - Due insegnanti confrontano note

13. Isolamento Per-Round - Valuta ogni domanda, non solo il test

14. Architettura Quad-Daemon - GUI reattiva, lavoro pesante in background

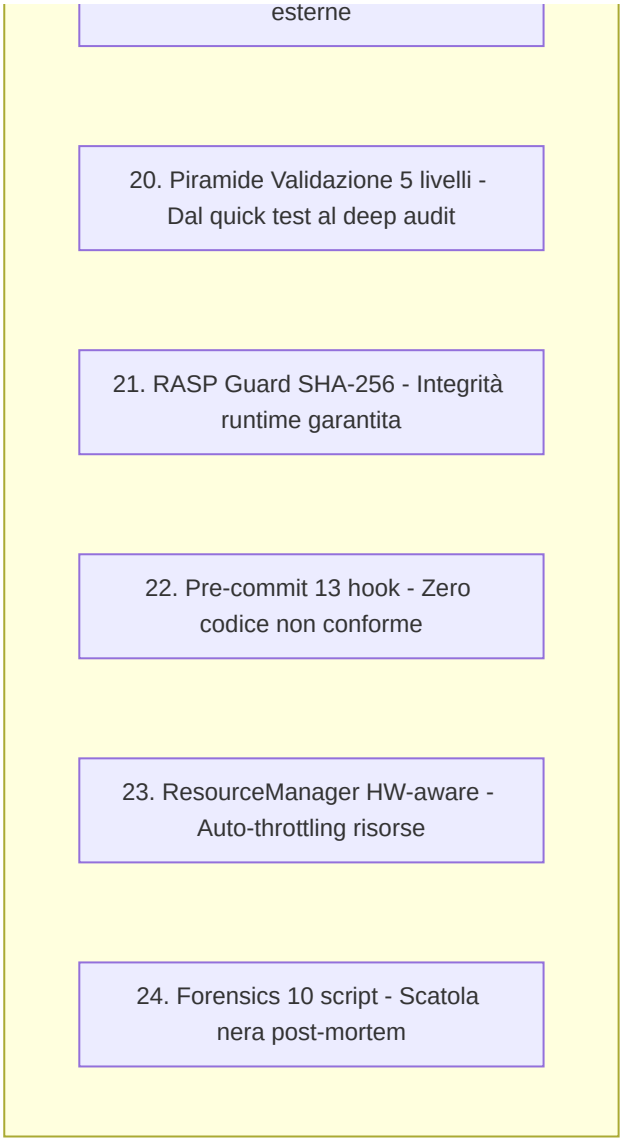
15. Degradazione Graduale - Il sistema non crasha mai

16. Three-Tier Storage - Nessuna contesa tra scrittura e lettura

17. Calibrazione Bayesiana Live - Si auto-calibra con i dati

18. Controllo Live Training - Pausa/Stop senza perdita

19. Circuit Breaker - Resilienza API



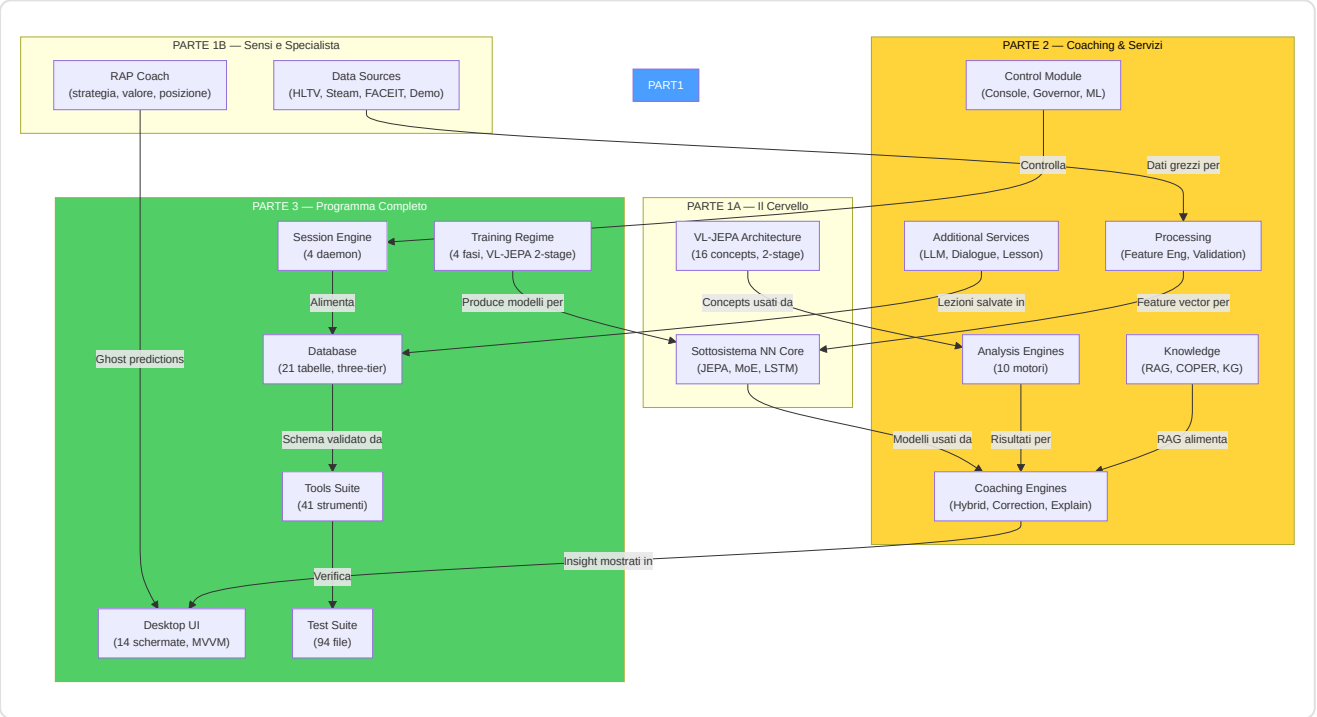
Fine documento — Guida completa di Macena CS2 Analyzer

Totale file `.py` nel progetto: **~406** (in `Programma_CS2_RENAN/`, ~480 project-wide) Totale righe di codice Python verificate: **≈ 102.000+** Sottosistemi AI coperti: **8** (NN Core, VL-JEPA, RAP Coach, Servizi di Coaching, Motori di Coaching, Conoscenza, Analisi, Elaborazione + Osservatorio Addestramento) Sottosistemi programma coperti: **18** (Avvio, Lifecycle, Configurazione, Session Engine, UI Desktop, Ingestione, Storage, Osservabilità, Console di Controllo, RASP Guard, HLTV Sync, Orchestratore Ingestione, ResourceManager, Tools Suite, Test Suite, Pre-commit, Build/Packaging, Migrazioni Alembic) Modelli documentati: **6** (AdvancedCoachNN/TeacherRefinementNN, JEPA, VL-JEPA, RAPCoachModel, NeuralRoleHead, WinProbabilityNN) Motori di analisi documentati: **10** (Ruolo, WinProb, GameTree, Credenza, Inganno, Momentum, Entropia, Punti Ciechi, Utilità ed Economia, Distanza di Ingaggio) Motori di coaching documentati: **7** (HybridEngine, CorrectionEngine, ExplainabilityGenerator, NNRefinement, ProBridge, TokenResolver, LongitudinalEngine) Servizi aggiuntivi documentati: **7** (CoachingDialogue, LessonGenerator, LLMService, VisualizationService, ProfileService, AnalysisService, TelemetryClient) Tabelle di database documentate: **21** (distribuite su architettura three-tier storage: `database.db`, `hltv_metadata.db`, `match_data/{id}.db`) Schermate UI documentate: **14** (Wizard, Home, Coach,

Tactical Viewer, Settings, Help, Match History, Match Detail, Performance, User Profile, Profile, Pro Comparison, Steam Config, FACEIT Config) — Qt/PySide6 (primario) + Kivy/KivyMD (legacy) Daemon documentati: **4** (Scanner, Digester, Teacher, Pulse) Strumenti di validazione documentati: **41** (Headless Validator, Brain Verify, Goliath Hospital, DB Inspector, Demo Inspector, ML Coach Debugger, Backend Validator, Dead Code Detector, Dev Health, Feature Audit, etc.) File di test documentati: **94** (+ conftest.py, 10 forensics, 15 verification scripts) Fasi headless validator: **23** (319 controlli automatizzati) Pre-commit hooks documentati: **13** (4 locali custom + 7 standard + 2 Python) Pilastri architetturali: **24** (inclusi Three-Tier Storage, Calibrazione Bayesiana Live, Controllo Live Training, Circuit Breaker, Piramide Validazione, RASP Guard, Pre-commit Gate, ResourceManager HW-aware, Forensics) Problemi risolti tramite rimediazione: **368** (in 12 fasi sistematiche) Fasi di rimediazione documentate: **12** (con codici G-XX e F-XX)

Mappa delle Interconnessioni tra le 3 Parti

Le tre parti della documentazione formano un sistema interconnesso. Questa mappa mostra le principali dipendenze tra le sezioni:



Riferimenti incrociati chiave:

Da (Parte)	A (Parte)	Collegamento
Part 1 §VL-JEPA	Part 3 §10 (Training)	Il protocollo two-stage descritto in Part 1 è implementato dal training regime in Part 3
Part 1 §Data Sources	Part 3 §12.6 (Ingestion)	Le sorgenti dati alimentano la pipeline di ingestione
Part 2 §Coaching Engines	Part 3 §12.16 Flusso 1	I motori di coaching generano gli insight mostrati nell'UI
Part 2 §Control Module	Part 3 §12.4 (Session Engine)	Il modulo di controllo gestisce i 4 daemon
Part 2 §Processing	Part 1 §NN Core	Il vectorizer produce il METADATA_DIM=25 consumato dai modelli
Part 3 §9 (Database)	Part 2 §Knowledge	Le tabelle RAG/COPER sono usate dal sistema di conoscenza
Part 3 §11 (Loss)	Part 1 §VL-JEPA	Le loss functions documentate implementano l'addestramento VL-JEPA
Part 3 §12.17 (Tools)	Part 3 §12.18 (Tests)	La piramide di validazione include sia tools che test suite

Glossario Tecnico

Termine	Definizione
ADR	Average Damage per Round — danno medio inflitto per round
BCE	Binary Cross-Entropy — loss per classificazione binaria
COPER	Coaching through Past Experiences and References — coaching basato su esperienze passate
EMA	Exponential Moving Average — media mobile esponenziale usata per target encoder JEPA
HLTV 2.0	Sistema di rating di HLTV.org basato su KPR, survival, impact, damage
InfoNCE	Noise Contrastive Estimation — loss contrastiva per allineare rappresentazioni
JEPA	Joint-Embedding Predictive Architecture — architettura che predice embedding target da contesto
KAST	Kill/Assist/Survive/Trade — percentuale di round con contributo positivo
KG	Knowledge Graph — grafo di conoscenza con entità e relazioni
KPR	Kills Per Round — uccisioni medie per round
LTC	Liquid Time-Constant — reti neurali con costanti temporali apprese
METADATA_DIM	Dimensione del feature vector unificato (25 nel progetto)
MoE	Mixture of Experts — rete con esperti specializzati e gating
MVVM	Model-View-ViewModel — pattern architetturale per separazione UI/logica
RAG	Retrieval-Augmented Generation — generazione arricchita da retrieval
RAP	Reasoning Action Planning — modello per coaching strategico
RASP	Runtime Application Self-Protection — protezione runtime dell'applicazione
TUI	Terminal User Interface — interfaccia utente nel terminale
VICReg	Variance-Invariance-Covariance Regularization — regolarizzazione per diversità embedding
VL-JEPA	Vision-Language JEPA — estensione con concetti linguistici
WAL	Write-Ahead Logging — modalità SQLite per letture/scritture concorrenti
Z-score	Numero di deviazioni standard dalla media — misura quanto un valore è lontano dalla norma

---

Autore: Renan Augusto Macena